PERANCANGAN MEKANISME INSENTIF HIBRIDA ADAPTIF BERBASIS QOS DAN MCDM UNTUK LAYANAN PEER REVIEW TERDESENTRALISASI

Laporan Tugas Akhir

Disusun Sebagai Syarat Kelulusan Tingkat Sarjana

Oleh

HUGO SABAM AUGUSTO

NIM : 13522129



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Juli 2026

PERANCANGAN MEKANISME INSENTIF HIBRIDA ADAPTIF BERBASIS QOS DAN MCDM UNTUK LAYANAN PEER REVIEW TERDESENTRALISASI

Laporan Tugas Akhir

Oleh

HUGO SABAM AUGUSTO

NIM: 13522129

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir

di Bandung, pada tanggal 24 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si.

NIP. 118110072

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Pengerjaan dan penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan.
2. Segala bentuk kutipan dan acuan terhadap tulisan orang lain yang digunakan di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini telah dituliskan dengan baik dan benar.
3. Laporan Tugas Akhir ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di perguruan tinggi mana pun.

Jika terbukti melanggar hal-hal di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung bagian Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan khususnya Pasal 2.1 dan Pasal 2.2.

Bandung, 24 Juli 2026

Hugo Sabam Augusto

NIM 13522129

Surat Pernyataan Penggunaan AI

Dengan ini, saya:

Nama / NIM	: Hugo Sabam Augusto / 13522129
Fakultas / Sekolah	: Teknik Informatika / Institut Teknologi Bandung
Kode / Nama Mata Kuliah	: IF4092 / Tugas Akhir
Judul Tugas Akhir	: Perancangan Mekanisme Insentif Hibrida Adaptif Berbasis QoS dan MCDM untuk Layanan Peer Review Terdesentralisasi

Menyatakan bahwa saya menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran Tugas Akhir. Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	**Digunakan?**	**Tools yang digunakan**	**Tingkat Penggunaan**
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Ya	Claude	30%
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Ya	Claude	60%
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, atau sejenisnya.	Ya	Claude	30%
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	–	–
Lainnya, jelaskan:	Tidak	–	–

Saya juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada Tugas Akhir telah dinyatakan di dalam surat ini.

Bandung, 11 Agustus 2026

Hugo Sabam Augusto
NIM 13522129

ABSTRAK

PERANCANGAN MEKANISME INSENTIF HIBRIDA ADAPTIF BERBASIS QOS DAN MCDM UNTUK LAYANAN PEER REVIEW TERDESENTRALISASI

Oleh

HUGO SABAM AUGUSTO

NIM: 13522129

Sistem *peer review* menghadapi krisis keberlanjutan akibat fenomena *publish or perish*: beban penelaahan terus meningkat sementara kontribusi bersifat sukarela dan tanpa apresiasi terukur. Pemberian insentif material secara naif berisiko memicu *free-riding*, ulasan *low-effort*, dan komodifikasi status akademik, sedangkan mekanisme insentif berbasis *blockchain* yang ada masih terbatas pada aset tunggal dan pembobotan statis yang rentan manipulasi. Penelitian ini menghasilkan tiga kontribusi utama, yaitu mekanisme agregasi kualitas yang adaptif terhadap karakteristik kontribusi setiap *batch*, pemetaan kualitas menjadi imbalan terdiferensiasi secara proporsional, serta pemisahan tegas antara imbalan ekonomi (ETH dari *escrow*) dan reputasi akademik (*Soulbound Token*/SBT yang *non-transferable*) agar status akademik tidak dapat dikomodifikasi. Inti mekanismenya adalah mesin *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang mengubah empat metrik *Quality of Service* (QoS) menjadi skor tunggal melalui fusi bobot subjektif (*Best-Worst Method*) dan objektif (Entropy-CRITIC), perangkingan TOPSIS, dan pemetaan sigmoid. Mekanisme diwujudkan sebagai *Smart Contract* Solidity (EVM) berupa *escrow* otomatis dengan lapisan *middleware*, lalu dievaluasi melalui simulasi berbasis skenario atas data yang metrik teksnya diturunkan dari korpus ulasan nyata. Hasil pengujian menunjukkan rasio rata-rata imbalan penelaah *honest* terhadap *free-rider* mencapai 2,79 kali (sigmoid) dibandingkan 1,57 kali (linear), dengan separasi bersih pada 477 dari 500 *batch* acak (95%). Pada pemecahan satu kontribusi menjadi tiga identitas, mekanisme menekan keuntungannya hingga hanya menghasilkan *return on investment* sekitar 0,07 kali dibanding satu penelaah berkualitas. Seluruh 23 pengujian integrasi *on-chain* berhasil dan *Smart Contract* telah dijalankan pada *testnet* publik Sepolia, dengan biaya eksekusi bertambah linear sekitar 106 ribu *gas* per penelaah dan mencapai 1,13 juta *gas* untuk sepuluh penelaah. Seluruh temuan diperoleh melalui simulasi terkontrol dan belum melalui proses *peer review* operasional: instrumen relevansi telah divalidasi pada 600 ulasan nyata, sedangkan keterterapan saran baru bersandar pada *face validity* dan belum divalidasi ahli.

Kata Kunci: Smart Contract, Blockchain, Multi-Criteria Decision Making, Quality of Service, Incentive Mechanism, Peer Review

ABSTRACT

PERANCANGAN MEKANISME INSENTIF HIBRIDA ADAPTIF BERBASIS QOS DAN MCDM UNTUK LAYANAN PEER REVIEW TERDESENTRALISASI

By

HUGO SABAM AUGUSTO

NIM: 13522129

The *peer review* system faces a sustainability crisis driven by the *publish or perish* phenomenon: the reviewing workload keeps growing while contributions remain voluntary and without measurable recognition. Applying material incentives naively risks inducing *free-riding*, *low-effort* reviews, and the commodification of academic status, whereas existing *blockchain*-based incentive mechanisms remain limited to single-asset rewards and static weighting vulnerable to manipulation. This research delivers three main contributions, namely a quality-aggregation mechanism that adapts to the contribution characteristics of each *batch*, a mapping of quality into proportionally differentiated rewards, and a strict separation between economic reward (ETH from an *escrow*) and academic reputation (a *non-transferable Soulbound Token*/SBT) so that academic status cannot be commodified. At its core is a *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) engine that turns four *Quality of Service* (QoS) metrics into a single score by fusing subjective (*Best-Worst Method*) and objective (Entropy-CRITIC) weights, ranking with TOPSIS, and mapping via a sigmoid. It is realized as a Solidity *Smart Contract* (EVM) acting as an automated *escrow* with a *middleware* layer, then evaluated through scenario-based simulation over data whose textual metrics are derived from a real review corpus. The evaluation shows that the average reward ratio of *honest* reviewers to *free-riders* reaches 2.79 times (sigmoid) versus 1.57 times (linear), with clean separation in 477 of 500 random *batches* (95%). When one contribution is split into three identities, the mechanism suppresses that gain to a *return on investment* of only about 0.07 times that of one high-quality reviewer. All 23 *on-chain* integration tests pass and the *Smart Contract* has been deployed on the public Sepolia *testnet*, with execution cost growing linearly at about 106 thousand *gas* per reviewer and reaching 1.13 million *gas* for ten reviewers. All findings are obtained through controlled simulation and not yet through an operational *peer review* process: the relevance instrument has been validated on 600 real reviews, whereas the actionability instrument currently rests on *face validity* and has not been validated by expert judgement.

Keywords: Smart Contract, Blockchain, Multi-Criteria Decision Making, Quality of Service, Incentive Mechanism, Peer Review

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Perancangan Mekanisme Insentif Hibrida Adaptif Berbasis QoS dan MCDM untuk Layanan Peer Review Terdesentralisasi" ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, atas kesediaan beliau meluangkan waktu untuk membimbing penulis secara konsisten sejak tahap penyusunan proposal hingga laporan akhir. Arahan beliau dalam mempertajam rumusan masalah, meluruskan kerangka metodologi, serta memberikan koreksi yang teliti terhadap setiap keputusan perancangan sangat menentukan kualitas dan arah penelitian ini.

2. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung yang telah membagikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan, yang menjadi fondasi penting bagi penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

3. Segenap staf dan tenaga kependidikan program studi yang telah membantu kelancaran seluruh proses administratif selama pelaksanaan Tugas Akhir.

4. Kedua orang tua dan keluarga penulis, yang tiada henti memberikan doa, dukungan moril, serta semangat yang menjadi sumber kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan studi.

5. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung, khususnya teman-teman seperjuangan, atas diskusi, bantuan, dan

kebersamaan yang sangat berarti selama masa perkuliahan maupun pengerjaan Tugas Akhir.

Penulis berharap laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi yang berguna bagi pengembangan penelitian di bidang *blockchain*, mekanisme insentif, dan sistem *peer review* terdesentralisasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

BAB I Pendahuluan **1**

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Rumusan Masalah 3

I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian 3

I.4 Batasan Masalah 4

I.5 Metodologi 5

BAB II Kajian Pustaka **7**

II.1 Sistem *Peer Review* Konvensional dan Platform OJS 7

II.2 Teori Dasar Sistem Insentif 8

II.2.1 Psikologi Insentif dan Crowding-out Effect 9

II.2.2 Mekanisme Insentif pada Jaringan Terdesentralisasi (P2P) ... 9

II.2.3 Integrasi Blockchain dalam Regulasi Perilaku 10

II.3 Perilaku Oportunistik dalam Sistem Terdesentralisasi 10

II.3.1 Sybil Attack pada Sistem Reputasi 11

II.3.2 Free-riding dan Low-effort Review 11

II.3.3 Kegagalan Deterministic Pricing (Harga Tetap) 11

II.3.4 Pentingnya Incentive Compatibility 12

II.4 Dimensi Quality of Service (QoS) untuk Evaluasi Kontributor 12

II.4.1 Kerangka Umum QoS dalam Sistem Terdistribusi 12

II.4.2 Taksonomi Dimensi QoS 13

II.4.3 Pengukuran Kualitas Tekstual: Kemiripan Semantik dan *Sentence Embedding* 14

II.5 Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 15

II.5.1 Metode Pembobotan Subjektif 16
II.5.2 Metode Pembobotan Objektif 18
II.5.3 Metode Perangkingan Alternatif 20
II.5.4 Integrasi Pembobotan Hibrida (Combined Weighting)..... 22
II.5.5 Ringkasan Komparatif dan Justifikasi Pemilihan..... 24
II.6 Infrastruktur Blockchain dan Standar Aset Hibrida 26
II.6.1 Smart Contract sebagai Automated Escrow 26
II.6.2 ETH sebagai Imbalan Ekonomi dan Soulbound Token (SBT) sebagai Reputasi 26
II.6.3 Model Biaya Gas dan Skalabilitas Eksekusi On-Chain 27
II.7 Prinsip Perancangan Perangkat Lunak Terdesentralisasi..... 28
II.8 Perancangan Mekanisme (Mechanism Design) 28
II.8.1 Fungsi Linear (Proporsional) 29
II.8.2 Fungsi Step (Threshold) 29
II.8.3 Fungsi Eksponensial 29
II.8.4 Fungsi Sigmoid (Logistik)..... 30
II.8.5 Mekanisme Peluruhan Reputasi (Reputation Decay) 30
II.9 Penelitian Terkait: Sistem *Peer Review* Terdesentralisasi dan Posisi Penelitian 31
BAB III Analisis Masalah dan Kebutuhan Sistem..... **34**
III.1 Analisis Situasi Mekanisme Insentif 34
III.2 Identifikasi Masalah dan Analisis Kegagalan..... 34
III.2.1 Dekomposisi Masalah 35
III.2.2 Analisis Kegagalan (*Failure Mode Analysis*) 36
III.3 Analisis Kebutuhan Sistem 37
III.3.1 Analisis Aktor dan Konflik Kepentingan 37
III.3.2 Penurunan Kebutuhan Fungsional..... 38
III.3.3 Kebutuhan Non-Fungsional 40
III.4 Analisis Kebutuhan Data (Input QoS) 41
III.4.1 Pemodelan Layanan Penelaahan 41
III.4.2 Panduan Struktur Laporan Penelaahan (Template Review)... 42

III.4.3 Definisi dan Seleksi Dimensi QoS 43
III.5 Tujuan Perancangan 47
III.5.1 Pemodelan Interaksi Fungsional (Use Case)..... 48
BAB IV Perancangan Sistem **51**
IV.1 Arsitektur Sistem..... 52
IV.1.1 Rasionalitas Urutan Fase Pipeline..... 52
IV.1.2 Justifikasi Arsitektur Berlapis (SoC) 53
IV.2 Fase 1: Pengumpulan dan Normalisasi QoS..... 54
IV.2.1 Ilustrasi Perhitungan q_2 dan q_3 55
IV.2.2 Keputusan Klasifikasi Benefit dan Cost..... 56
IV.2.3 Keputusan Teknis: Normalisasi Linear 56
IV.3 Fase 2: Pembobotan Hibrida 57
IV.3.1 Keputusan Metode Subjektif: BWM..... 58
IV.3.2 Konfigurasi Preset BWM 58
IV.3.3 Keputusan Metode Objektif: ECWM 58
IV.3.4 Keputusan Teknik Fusi Bobot 59
IV.3.5 Formulasi Bobot Final 61
IV.4 Fase 3: Perangkingan 61
IV.4.1 Analisis Komparatif Metode Perangkingan..... 62
IV.4.2 Justifikasi Pemilihan TOPSIS 64
IV.4.3 Keputusan Implementasi On-Chain 65
IV.4.4 Keputusan Teknis Implementasi..... 65
IV.5 Fase 4: Distribusi dan Reputasi 65
IV.5.1 Keputusan Imbalan Ganda dan *Escrow* 66
IV.5.2 Analisis Komparatif Fungsi Distribusi 67
IV.5.3 Justifikasi Pemilihan Sigmoid 68
IV.5.4 Desain Parameter Sigmoid 69
IV.5.5 Keputusan Reputation Decay..... 69
IV.6 Desain Sistem Usulan (*Proposed Design*) 71
IV.7 Rangkuman Keputusan Perancangan 73

BAB V Implementasi **75**
V.1 Lingkungan dan Teknologi Implementasi 75
V.2 Perancangan Modul Middleware 76
V.2.1 Realisasi Instrumen QoS (q_2, q_3) 78
V.3 Arsitektur Smart Contract dan Model Insentif Ganda 78
V.4 Struktur Data dan Antarmuka Smart Contract 80
V.5 Diagram Kelas (*Class Diagram*) 82
V.6 Batasan Realisasi dan Prototipe Demonstrasi 82
BAB VI Evaluasi **85**
VI.1 Tujuan dan Strategi Evaluasi 85
VI.2 Lingkungan dan Dataset Pengujian 88
VI.2.1 Lingkungan Implementasi 88
VI.2.2 Konfigurasi Parameter 89
VI.2.3 Profil Agen dan Definisi Skenario 90
VI.2.4 Dataset Pengujian 90
VI.3 Pengukuran dan Perhitungan 91
VI.3.1 Validasi Instrumen Pengukuran q_2 dan q_3 pada Ulasan Nyata 92
VI.3.2 Konsistensi Bobot Subjektif (CR BWM) 94
VI.3.3 Stabilitas Peringkat Antar Metode (Spearman) 94
VI.3.4 Sensitivitas Parameter Fusi (λ) 95
VI.3.5 Adaptivitas Bobot Objektif Lintas Batch (NFR-06) 96
VI.3.6 Keterbandingan Skor Antar-Batch 97
VI.4 Pemenuhan Tujuan 98
VI.4.1 Skenario Penekanan Free-riding dan Diferensiasi (M1, M3) . 98
VI.4.2 Skenario Ketahanan terhadap Sybil Attack (M4) 99
VI.4.3 Skenario Peluruhan Reputasi (M4) 100
VI.4.4 Keadilan Cold-Start bagi Penelaah Baru (M4) 102
VI.4.5 Sensitivitas Parameter Distribusi dan Peluruhan (M3, M4) ... 102
VI.4.6 Robustness Lintas Batch Acak (M1, M3) 103
VI.4.7 Ketahanan terhadap Manipulasi Metrik (*Metric Gaming*) 104
VI.5 Kelayakan Implementasi On-Chain 104

VI.5.1 Konteks Ekonomi Biaya Gas 105
VI.5.2 Konfirmasi Deployment pada Testnet Publik 106
VI.6 Rekomendasi Konfigurasi Operasional 108
VI.7 Ancaman dan Validitas 109
BAB VIIKesimpulan Dan Saran 111
VII.1 Kesimpulan 111
VII.2 Saran 113
DAFTAR PUSTAKA 119

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Contoh Perhitungan Lengkap Pipeline MCDM (D1) 120

A.1 Langkah 1: Normalisasi Linear 120

A.2 Langkah 2: Pembobotan (BWM, ECWM, Fusi) 120

A.3 Langkah 3: Perangkingan TOPSIS 121

A.4 Langkah 4: Pemetaan Sigmoid dan Distribusi Imbalan 121

A.5 Ilustrasi Perbedaan q_2 dan q_3 121

Lampiran B. Jejak Audit Eksekusi On-Chain Satu Siklus 124

B.1 Transaksi dan Biaya Gas 124

B.2 Event `RewardDistributed` per Penelaah 124

B.3 Catatan: Kesepakatan On-Chain vs Off-Chain 125

Lampiran C. Panduan Reproduksi Hasil Evaluasi 126

C.1 Lingkungan 126

C.2 Perintah 126

C.3 Pemetaan Tabel/Gambar ke Skrip 126

Lampiran D. Hasil Evaluasi Pendukung 128

D.1 Konsistensi Bobot Subjektif (CR BWM) 128

D.2 Keterbandingan Skor Antar-Batch 129

D.3 Keadilan Cold-Start bagi Penelaah Baru (M4) 130

D.4 Ketahanan terhadap Manipulasi Metrik (*Metric Gaming*) 132

Lampiran E. Spesifikasi Antarmuka Smart Contract 135

E.1 IncentiveEngine 135

E.2 ReputationSBT 137

Lampiran F. Ringkasan Variabel, Parameter, dan Notasi 138

F.1 Preset Konfigurasi BWM 139

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Use Case Sistem Insentif Hibrida pada Proses Peer Review ... **49**

Gambar IV.1. Alur Empat Fase Pipeline Mekanisme Insentif Hibrida **52**

Gambar IV.2. Karakteristik fungsi distribusi imbalan. (a) Sigmoid memadukan ambang bawah (menekan *low-effort*), transisi tajam (diferensiasi), dan saturasi atas (keberlanjutan *escrow*), berbeda dari linear (tanpa kontras) dan *step* (biner). (b) Parameter k mengatur ketajaman diferensiasi di sekitar x_0..... **68**

Gambar IV.3. Diagram *deployment* desain sistem usulan mekanisme insentif hibrida secara *end-to-end*. **72**

Gambar V.1. Diagram kelas komponen *middleware* dan *smart contract*..... **82**

Gambar VI.1. Trajektori saldo reputasi agen inaktif (Eve) lintas 10 siklus. Reputasi memuncak pada siklus 2 lalu tererosi akibat inaktivitas berulang (penurunan tampak pada siklus 4, 7, dan 10)..... **101**

Gambar VI.2. Biaya *gas* `executeDistribution` terhadap jumlah penelaah n. Pertumbuhan linear ($\approx$ 106 ribu *gas* per penelaah tambahan) konsisten dengan kompleksitas $O(n \times m)$..... **105**

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Taksonomi Dimensi QoS untuk Evaluasi Kontributor **14**

Tabel II.2. Nilai *Consistency Index* (CI) BWM Berdasarkan a_{BW} **18**

Tabel II.3. Ringkasan Komparatif Metode-Metode MCDM **25**

Tabel II.4. Komparasi Sistem *Peer Review* Terdesentralisasi dan Posisi Penelitian **32**

Tabel III.1. Analisis Kegagalan (*Failure Mode*) per Masalah **37**

Tabel III.2. Deskripsi Aktor Sistem **38**

Tabel III.3. Kebutuhan Fungsional beserta Penurunannya dari Analisis Kegagalan **39**

Tabel III.4. Kebutuhan Non-Fungsional beserta Penurunannya **41**

Tabel III.5. Pemodelan Layanan Penelaahan: Peer Review Konvensional dan Realisasinya pada Sistem **42**

Tabel III.6. Panduan Struktur Laporan Penelaahan yang Direkomendasikan . . **43**

Tabel III.7. Analisis Eliminatif Dimensi QoS untuk Sistem Peer Review **45**

Tabel III.8. Dimensi QoS Terpilih: Klasifikasi dan Sumber Data **47**

Tabel III.9. Pemetaan Masalah Kebutuhan Tujuan Perancangan **48**

Tabel III.10. Deskripsi *Use Case* dan Penelusuran ke Kebutuhan Fungsional . **50**

Tabel IV.1. Pemetaan Masalah (M1-M4) ke Fase Pipeline **52**

Tabel IV.2. Rantai Dependensi Data Antar Fase Pipeline **53**

Tabel IV.3. Operasionalisasi Dimensi QoS menjadi Variabel Terukur **55**

Tabel IV.4. Analisis Komparatif Metode Pembobotan Objektif **59**

Tabel IV.5. Analisis Komparatif Teknik Fusi Bobot Subjektif-Objektif **60**

Tabel IV.6. Analisis Komparatif Metode Perangkingan MCDM **63**

Tabel IV.7. Analisis Komparatif Fungsi Distribusi Imbalan **67**

Tabel IV.8. Perbandingan Model Peluruhan Reputasi **70**

Tabel IV.9. Deskripsi Komponen Arsitektur Sistem **73**

Tabel IV.10. Rangkuman Keputusan Perancangan Sistem **74**

Tabel V.1. Lingkungan dan Teknologi Implementasi per Lapisan **76**
Tabel V.2. Perancangan Modul Middleware **77**
Tabel V.3. Model Kontrol Akses Antar Smart Contract **80**

Tabel VI.1. Peta Induk Evaluasi: Pemetaan Tujuan/Masalah ke Strategi, Metrik, Lokasi Pembuktian, dan Acuan **86**
Tabel VI.2. Lingkungan Pengujian **89**
Tabel VI.3. Konfigurasi Parameter Pengujian **90**
Tabel VI.4. Profil Agen dalam Simulasi Skenario **90**
Tabel VI.5. Dataset D1 Validasi Mesin (5 penelaah) **91**
Tabel VI.6. Dataset D2 Skenario Free-riding (8 penelaah) **91**
Tabel VI.7. Dataset D3 Skenario Sybil (8 identitas) **91**
Tabel VI.8. Ilustrasi uji diskriminan q_2: relevansi satu ulasan nyata (untuk paper *"Amortised MAP Inference for Image Super-resolution"*) terhadap paper-nya sendiri vs paper lain **92**
Tabel VI.9. Distribusi Kuadran q_2 vs q_3 (600 ulasan nyata) **93**
Tabel VI.10. Korelasi Spearman Peringkat TOPSIS terhadap Metode Lain ... **95**
Tabel VI.11. Uji Sensitivitas Parameter v pada VIKOR (*off-chain*) dibandingkan TOPSIS **95**
Tabel VI.12. Skor TOPSIS (S_i) terhadap Variasi λ (data D1) **96**
Tabel VI.13. Bobot Objektif ECWM terhadap Variasi Pola Data Antar *Batch* ($\gamma = 0.5$) **97**
Tabel VI.14. Imbalan per Profil: Sigmoid vs Linear (data D2) **98**
Tabel VI.15. Imbalan per Identitas pada Skenario Sybil (data D3) **99**
Tabel VI.16. Saldo Reputasi (SBT) per Siklus: Agen Inaktif (Eve) vs Aktif (Alice) **101**
Tabel VI.17. Sensitivitas Parameter Kendali terhadap Keluaran Sistem **103**
Tabel VI.18. Statistik Agregat atas 500 *Batch* Acak (*seed* tetap) **103**
Tabel VI.19. Biaya *Gas* `executeDistribution` per Ukuran *Batch* **105**
Tabel VI.20. Biaya *Gas* `executeDistribution` ($n = 10$) Relatif terhadap *Pool* 2 ETH **106**

Tabel VI.21. Perbandingan Biaya *Gas*: Hardhat (lokal) vs Sepolia (publik) . . **107**
Tabel VI.22. Rekomendasi Konfigurasi Operasional dan Trade-off **108**

Tabel A.1. Matriks ternormalisasi D1. . . . . **120**
Tabel A.2. Bobot subjektif, objektif, dan hasil fusi. **120**
Tabel A.3. Skor TOPSIS dan peringkat. **121**
Tabel A.4. Nilai sigmoid, pangsa, dan imbalan akhir (total = *pool*). **121**

Tabel B.1. Ringkasan transaksi satu siklus on-chain. **124**
Tabel B.2. Keluaran event `RewardDistributed` satu siklus (D1). **125**

Tabel C.1. Lingkungan reproduksi. **126**
Tabel C.2. Pemetaan setiap tabel/gambar evaluasi ke skrip penghasilnya. **127**

Tabel D.1. Consistency Ratio (CR) Tiap Preset BWM **128**
Tabel D.2. Skor Ulasan Uji yang Sama pada Komposisi Batch Berbeda **129**
Tabel D.3. Keadilan Cold-Start vs Bobot Reputasi (q_4) **130**
Tabel D.4. Rasio Imbalan Pendatang/Veteran: Kumulatif vs *Sliding-Window* **131**
Tabel D.5. Hasil Serangan *Metric Gaming* pada Preset *Default* (Balanced) . . **132**
Tabel D.6. Efek Bobot Reputasi (q_4) terhadap Payoff Serangan Gabungan . . . **133**

Tabel E.1. IncentiveEngine: Struktur Data dan Fungsi **135**
Tabel E.2. ReputationSBT: Struktur Data dan Fungsi **137**

Tabel F.1. Ringkasan Variabel QoS (Fase 1) **138**
Tabel F.2. Ringkasan Parameter Konfigurasi dan Nilai Default **138**
Tabel F.3. Preset Konfigurasi BWM untuk Strategi Editorial **140**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sistem *peer review* merupakan pilar utama penjaga integritas akademik, namun kini menghadapi krisis keberlanjutan akibat fenomena *"publish or perish"*. Laju pertumbuhan artikel ilmiah yang eksponensial tidak sebanding dengan ketersediaan penelaah (*reviewer*) sukarela (Horta & Jung, 2024), sehingga menuntut skema insentif yang nyata. Namun, imbalan material yang naif berisiko memicu *Crowding Effect*, yaitu motivasi eksternal yang justru mengikis komitmen moral dan kualitas evaluasi penelaah (Squazzoni dkk., 2013). Di sisi lain, insentif berbasis rekognisi dan reputasi yang selama ini dipraktikkan bersifat sukarela dan non-material, sehingga tidak membedakan kualitas kontribusi secara terukur. Kondisi ini menuntut kerangka kerja sistemik yang mengotomatisasi distribusi insentif secara proporsional terhadap kualitas kontribusi (Zheng dkk., 2019), sekaligus mengintegrasikan pengakuan reputasi akademik sebagai motivasi jangka panjang (Aliu & Bode, 2023).

Kebutuhan ini sekilas dapat dipenuhi oleh operator terpusat yang tepercaya, misalnya penerbit atau sistem OJS yang menjalankan algoritma penilaian yang sama. Namun, pada model terpusat pihak yang menghitung sekaligus mencairkan imbalan juga merupakan pemangku kepentingan, sehingga rentan bias dan menuntut kepercayaan penuh pada satu kustodian. Karena itu, penelitian ini menempatkan eksekusi insentif pada lapisan terdesentralisasi berbasis *blockchain* dan *Smart Contract* yang menjalankan ketentuan secara otomatis dan deterministik (Khan dkk., 2021) serta berfungsi sebagai *escrow* yang menghapus risiko wanprestasi pembayaran dan bias manusia dalam pencairan dana (Niya dkk., 2019), sehingga distribusi dapat diaudit semua pihak tanpa perantara tepercaya, dengan biaya komputasi *on-chain* dikelola melalui rancangan hibrida. Meski demikian, implementasi insentif *blockchain* saat ini masih bersifat parsial. Ihle dkk. (2023) menunjukkan skema *deterministic pricing* gagal merespons dinamika jaringan sehingga memicu *free-riding*, yaitu

ulasan *low-effort* demi imbalan maksimal (P. Wang & Du, 2019), sementara Han dkk. (2022) menemukan aset tunggal (*single-type reward*) gagal meregulasi perilaku dinamis dan memicu spekulasi yang tidak produktif.

Kesenjangan tersebut diperparah oleh risiko komodifikasi status akademik apabila reputasi direpresentasikan dalam aset yang dapat dipindahtangankan (*transferable*) (Liu dkk., 2022). Dalam ekosistem terdesentralisasi[1], evaluasi berbasis *Quality of Service* (QoS) menjadi instrumen krusial untuk memitigasi perilaku oportunistik dan mempertahankan kepercayaan jaringan (Zafar dkk., 2021). Hal ini menuntut skema yang secara eksplisit memisahkan jalur insentif ekonomi dan reputasi: imbalan materi sebagai kompensasi beban kerja, sementara reputasi bersifat melekat (*non-transferable*) untuk mencegah komodifikasi status akademik. Sintesis kajian terhadap sistem *peer review* terdesentralisasi yang telah ada (Shrestha, 2024; T. Wang dkk., 2020; Zhou dkk., 2021) dan model insentif *blockchain* saat ini (Liu dkk., 2022; Zafar dkk., 2021) menunjukkan kekosongan mekanisme yang mengintegrasikan pembobotan objektif adaptif dengan skema distribusi hibrida. Sistem yang ada umumnya bertumpu pada aset tunggal, pembobotan statis yang rentan manipulasi, atau platform terpisah yang menuntut migrasi ekosistem secara menyeluruh.

Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini mengusulkan mekanisme insentif hibrida yang mengintegrasikan imbalan ekonomi berbasis ETH (dari *escrow*) dan reputasi berbasis *Soulbound Token* (SBT) melalui mesin evaluasi *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) (Zheng dkk., 2019). Pembobotannya menggabungkan *Best-Worst Method* (BWM) untuk menangkap kebijakan editor (Gardas dkk., 2022) dan *Entropy-CRITIC* yang adaptif terhadap variasi data (Zafar dkk., 2021), lalu diperingkat dengan TOPSIS berdasarkan kedekatan relatif terhadap solusi ideal. Integrasi ini dirancang agar resilien terhadap manipulasi sistemik sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem publikasi terdesentralisasi.

[1] *Desentralisasi* adalah proses pemindahan kendali dari otoritas terpusat, sedangkan *terdesentralisasi* adalah sifat sistem yang telah menerapkannya. Dalam laporan ini, *sistem peer review terdesentralisasi* berarti kendali dan kepercayaannya tidak bertumpu pada satu otoritas tunggal.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme distribusi insentif hibrida berbasis *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang dapat beradaptasi terhadap sebaran *Quality of Service* (QoS) sehingga menghasilkan imbalan yang terdiferensiasi secara proporsional sesuai kualitas kontribusi?
2. Bagaimana mekanisme distribusi imbalan ganda yang dapat memisahkan secara tegas fungsi ekonomi (ETH dari *escrow*) dan reputasi (SBT) untuk mencegah komodifikasi nilai akademik di lingkungan *trustless*?

Adapun ketahanan rancangan terhadap variasi data dan manipulasi strategis (serangan Sybil dan *free-riding*) tidak dirumuskan sebagai masalah tersendiri, melainkan menjadi **konsekuensi** yang diuji dan dibuktikan pada tahap evaluasi.

I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian

Penelitian ini bertujuan menghasilkan artefak yang menjawab kedua rumusan masalah di atas. Tujuan beserta ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut:

1. **Mekanisme distribusi insentif hibrida yang adaptif terhadap sebaran QoS (menjawab rumusan masalah pertama)**, yaitu mekanisme yang mengagregasi metrik QoS multidimensi melalui pembobotan hibrida (*Best-Worst Method* dan Entropy-CRITIC yang difusikan) serta perangkingan TOPSIS menjadi imbalan yang terdiferensiasi secara proporsional.

   Ukuran keberhasilan: model matematis yang konsisten (uji *Consistency Ratio*) dengan bobot objektif yang adaptif terhadap variasi sebaran data antar-*batch*, peringkat yang stabil di bawah analisis sensitivitas parametrik, serta terbukti mendiferensiasi kontributor berkualitas dari perilaku oportunistik (*free-riding*) dalam skenario evaluasi.

2. **Arsitektur imbalan ganda pada *Smart Contract* yang memisahkan tegas**

fungsi ekonomi dan reputasi (menjawab rumusan masalah kedua), yaitu arsitektur yang mendistribusikan ETH dari *escrow* dan mencetak reputasi *non-transferable* (SBT) sesuai keluaran MCDM sehingga status akademik tidak dapat dikomodifikasi.

Ukuran keberhasilan: logika *Smart Contract* yang valid secara fungsional pada lingkungan EVM (mengeksekusi distribusi ETH dan pencetakan SBT sesuai keluaran MCDM), sifat *non-transferable* yang terbukti sehingga tahan terhadap serangan Sybil, serta kelayakan biaya *gas* dan *deployment* yang terkonfirmasi.

I.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut untuk menjaga fokus kajian:

1. Model AI yang digunakan untuk menurunkan metrik relevansi (*grounding*) dan keterterapan saran (*actionability*) merupakan model bahasa siap-pakai (*pre-trained*) yang dipakai secara *inference-only* tanpa *fine-tuning*. Pemilihan, perbandingan, dan optimasi arsitektur model berada di luar lingkup penelitian; model diperlakukan sebagai instrumen pengukuran. Validitas instrumen ini diuji secara empiris dan bebas-label pada korpus ulasan nyata untuk metrik relevansi (q_2). Adapun validasi kedua metrik (q_2 dan q_3) terhadap penilaian ahli merupakan pekerjaan mendatang.
2. Simulasi sistem tidak mencakup integrasi penuh ke antarmuka pengguna (*frontend*) sistem OJS nyata, melainkan fokus pada validasi logika distribusi di lapisan *Smart Contract* dan skrip pengujian backend.
3. Mekanisme yang dibangun tidak mempertimbangkan faktor resiliensi ekonomi makro, seperti volatilitas nilai aset (ETH), dinamika pasar token, maupun kolusi ekonomi antar-penelaah di luar serangan Sybil sederhana. Ketahanan yang ditinjau dibatasi pada manipulasi strategis berupa serangan Sybil dan perilaku *free-riding*.
4. Batasan kajian tidak mencakup validasi empiris atau studi perilaku jangka

panjang untuk mengukur dampak psikologis (*Crowding Effect*) dari model yang diusulkan terhadap populasi *reviewer* nyata.

I.5 Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian rancang-bangun (*design science*) yang luaran utamanya berupa artefak (algoritma, model keputusan, dan *Smart Contract*), sehingga metodologi yang digunakan adalah *Design Science Research Methodology* (DSRM) (Peffers dkk., 2007). DSRM dipilih karena secara eksplisit menstrukturkan penelitian di sekitar **pembangunan dan pengevaluasian artefak** sebagai solusi atas masalah nyata. Fokus ini lebih sesuai dengan penelitian ini dibandingkan model rekayasa perangkat lunak konvensional yang berorientasi pada siklus produk. Metodologi terbagi menjadi **enam aktivitas**, dan setiap aktivitas dituangkan ke dalam bab laporan yang bersesuaian, sehingga setiap bab dapat dirujuk kembali ke aktivitasnya.

1. **Identifikasi Masalah dan Motivasi (*Problem Identification and Motivation*).** Menetapkan latar belakang dan urgensi penelitian, merumuskan masalah, dan mengidentifikasi akar kegagalan mekanisme insentif konvensional (M1-M4), didukung studi literatur atas teori insentif, QoS, MCDM, dan *blockchain*. Aktivitas ini dituangkan pada Bab I (Pendahuluan), Bab II (Kajian Pustaka), dan dekomposisi masalah pada Bab III (Analisis).

2. **Penetapan Tujuan Solusi (*Define the Objectives for a Solution*).** Menurunkan masalah menjadi tujuan solusi yang terukur: pemetaan aktor dan alur layanan penelaahan, formulasi serta seleksi eliminatif metrik *Quality of Service* (QoS) menjadi empat atribut (q_1-q_4), dan penurunan kebutuhan fungsional (FR) dan non-fungsional (NFR) sebagai kriteria keberhasilan artefak. Aktivitas ini dipaparkan pada Bab III (Analisis).

3. **Perancangan dan Pengembangan (*Design and Development*).** Membangun artefak dalam dua tahap yang saling melengkapi. *Perancangan* mencakup mesin evaluasi *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) hibrida, meliputi pembobotan subjektif *Best-Worst Method* (BWM) dan objektif Entropy-

CRITIC (ECWM) yang difusikan melalui parameter λ, perangkingan TOPSIS, pemetaan imbalan sigmoid, dan peluruhan reputasi (*decay*), beserta arsitektur imbalan ganda (ETH *escrow* dan *Soulbound Token*) dan pemisahan komputasi *off-chain*/*on-chain* (Bab IV, Perancangan). *Pengembangan* merealisasikan rancangan tersebut ke dalam *Smart Contract* Solidity (`IncentiveEngine` dan `ReputationSBT`), lapisan *middleware*, serta instrumen pengukuran QoS berbasis model bahasa *inference-only* untuk q_2 dan q_3 (Bab V, Implementasi).

4. **Demonstrasi (*Demonstration*).** Menunjukkan bahwa artefak dapat menyelesaikan satu instans masalah melalui pengujian fungsional (uji unit kontrak dan uji integrasi *on-chain* atas siklus lengkap, mulai dari `createBatch`, lalu `executeDistribution` yang menjalankan perangkingan TOPSIS dan pemetaan sigmoid, hingga transfer ETH dan pencetakan SBT), serta *deployment* kedua kontrak ke jaringan EVM publik (*testnet* Sepolia) dengan verifikasi *source code* dan konfirmasi satu siklus penuh berbiaya *gas* identik terhadap lingkungan lokal. Aktivitas ini dipaparkan pada Bab VI (pengujian fungsional dan Subbab VI.5.2).

5. **Evaluasi (*Evaluation*).** Mengukur seberapa baik artefak mencapai tujuan solusi melalui simulasi berbasis skenario dan validasi numerik: validasi instrumen QoS, analisis sensitivitas parametrik (k, x_0, λ_{decay}), skenario adversarial (*free-riding*, serangan Sybil, peluruhan reputasi), uji *robustness* lintas *batch* acak, dan analisis biaya *gas*. Aktivitas ini menjadi inti Bab VI (Evaluasi).

6. **Komunikasi (*Communication*).** Mengomunikasikan masalah, artefak, dan hasil evaluasinya kepada khalayak akademik melalui penulisan laporan Tugas Akhir ini beserta seminar dan sidang. Diseminasi lebih luas (mis. publikasi ilmiah), penerapan pada *mainnet*/*Layer-2*, serta integrasi penuh ke alur OJS berada di luar lingkup dan dicatat sebagai pengembangan lanjutan.

Meskipun disajikan berurutan, DSRM bersifat iteratif: temuan pada aktivitas Evaluasi dapat mengumpankan balik penyempurnaan pada aktivitas Peffers dkk. (2007).
a

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

II.1 Sistem *Peer Review* Konvensional dan Platform OJS

Peer review merupakan proses penelaahan karya ilmiah oleh pakar sebidang untuk menilai validitas, kebaruan, dan kelayakan publikasinya. Proses ini mengemban dua peran sekaligus: sebagai mekanisme penjaga gerbang (*gatekeeping*) yang menyaring kualitas, sekaligus sebagai proses pengembangan yang memperbaiki mutu naskah melalui umpan balik kolaboratif antara penulis, penelaah, dan editor (Horta & Jung, 2024; Squazzoni dkk., 2013). Ekosistem ini melibatkan tiga aktor utama: *Author* sebagai pengirim naskah, *Reviewer* sebagai penelaah yang memberikan evaluasi, dan *Editor* sebagai pengambil keputusan sentral yang menyeleksi penelaah serta menentukan hasil akhir (Horta & Jung, 2024; Squazzoni dkk., 2013).

Pada praktik kontemporer, alur kerja ini umumnya dikelola melalui perangkat lunak manajemen jurnal terpusat. *Open Journal Systems* (OJS) yang dikembangkan oleh *Public Knowledge Project* merupakan platform sumber terbuka yang paling banyak diadopsi untuk tujuan ini. OJS dirancang untuk mengurangi beban kerja administratif editorial sekaligus merekam jejak proses penelaahan secara terstruktur (Willinsky, 2005), dan telah digunakan oleh ribuan jurnal ilmiah di seluruh dunia (Edgar & Willinsky, 2010). Alur kerja kanonik yang difasilitasi platform semacam ini berlangsung berurutan dan bersifat editor-sentris: (1) *Author* mengirimkan naskah; (2) *Editor* melakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian ruang lingkup dan orisinalitas; (3) *Editor* menugaskan beberapa *Reviewer* yang dianggap kompeten; (4) *Reviewer* mengevaluasi naskah dan mengirimkan laporan telaah; (5) *Editor* menetapkan keputusan (terima, revisi, atau tolak) berdasarkan rekomendasi penelaah; dan (6) naskah yang diterima diteruskan ke tahap publikasi (Beştaş dkk., 2021; Horta & Jung, 2024). Bergantung pada keterbukaan identitas, model ini dapat berbentuk *single-blind*, *double-blind*, atau *open review*.

Meskipun menjadi pilar integritas ilmiah, model konvensional ini menghadapi se-

jumlah keterbatasan struktural yang memotivasi penelitian ini. *Pertama*, ketiadaan insentif dan pengakuan: aktivitas penelaahan bersifat sukarela dan nyaris tanpa imbalan, sehingga di tengah tekanan *publish or perish*, pertumbuhan jumlah naskah jauh melampaui kesediaan penelaah dan menimbulkan kelelahan serta penumpukan beban kerja (Horta & Jung, 2024). *Kedua*, kontribusi penelaah tidak terukur secara objektif dan tidak terdiferensiasi: tidak terdapat mekanisme baku untuk mengukur dan menghargai kualitas telaah, sehingga penelaah yang memberikan ulasan mendalam diperlakukan setara dengan yang memberikan ulasan dangkal (Beştaş dkk., 2021; Horta & Jung, 2024). *Ketiga*, pemberian imbalan material secara naif justru berisiko kontraproduktif karena dapat mengikis motivasi intrinsik penelaah (*crowding-out effect*), sehingga pengakuan reputasi yang melekat menjadi alternatif yang lebih sehat (Squazzoni dkk., 2013). *Keempat*, proses bersifat terpusat dan kurang transparan: keputusan terkonsentrasi pada editor sehingga rentan bias, sementara rekognisi yang ada terkunci pada platform penerbit tertentu dan berisiko hilang akibat kegagalan sistem terpusat (Beştaş dkk., 2021; Horta & Jung, 2024). Absennya pengukuran kontribusi yang objektif dan mekanisme insentif yang adil inilah yang menjadi celah bagi penerapan teknologi terdesentralisasi, yang landasan teoretisnya dikaji pada subbab-subbab berikut.

II.2 Teori Dasar Sistem Insentif

Sistem insentif merupakan instrumen dalam struktur organisasi untuk menjamin keberlanjutan kontribusi anggotanya. Clark dan Wilson (1961) mendefinisikan individu sebagai "faktor strategis dasar" yang harus didorong melalui skema bujukan (*inducement*) agar bersedia bekerja sama demi mencapai tujuan organisasi. Tanpa adanya mekanisme yang menyelaraskan kepentingan pribadi dengan tujuan kolektif, sebuah sistem akan kehilangan daya saing dan fungsionalitasnya. Berdasarkan klasifikasi sistem insentif tradisional, motivasi partisipan dibagi menjadi tiga kategori utama (Clark & Wilson, 1961):

- **Insentif Material:** Imbalan bersifat nyata (*tangible*) yang memiliki nilai moneter eksplisit seperti gaji, tunjangan, atau aset digital.

- **Insentif Solidaritas:** Imbalan tidak nyata (*intangible*) yang berasal dari interaksi sosial, rasa keanggotaan, identifikasi kelompok, serta status sosial yang diperoleh dari asosiasi tersebut.
- **Insentif Tujuan (*Purposive*):** Imbalan yang berasal dari pencapaian tujuan "suprapersonal" organisasi, seperti kontribusi terhadap ilmu pengetahuan atau pemberantasan korupsi, yang tidak dapat dipisahkan dari misi akhir organisasi.

II.2.1 Psikologi Insentif dan Crowding-out Effect

Penerapan insentif dalam domain akademik, khususnya *peer review*, menghadapi tantangan psikologis. Squazzoni dkk. (2013) membuktikan secara eksperimental bahwa pemberian imbalan materi secara eksklusif dalam proses penelaahan ilmiah berisiko memicu *Crowding-out Effect*. Fenomena ini terjadi ketika motivasi eksternal (finansial) justru mengikis motivasi intrinsik (komitmen moral dan profesional) penelaah. Alih-alih meningkatkan kualitas, imbalan uang yang berdiri sendiri cenderung menurunkan efisiensi dan ketajaman analisis karena penelaah memandang tugas tersebut sebagai transaksi komersial semata. Oleh karena itu, sistem insentif harus menyeimbangkan aspek material dengan pengakuan reputasi untuk mempertahankan integritas dan motivasi penelaah (Squazzoni dkk., 2013).

II.2.2 Mekanisme Insentif pada Jaringan Terdesentralisasi (P2P)

Dalam infrastruktur terdesentralisasi atau *Peer-to-Peer* (P2P), tantangan partisipasi mewujud dalam risiko perilaku egois di mana partisipan hanya mengonsumsi sumber daya tanpa memberikan kontribusi balik (*selfish behavior*). Ihle dkk. (2023) menekankan bahwa mekanisme insentif dalam jaringan P2P berfungsi sebagai protokol koordinasi untuk menyelaraskan perilaku individu dengan keamanan dan fungsionalitas jaringan. Berdasarkan tinjauan sistematis, insentif dalam jaringan P2P diklasifikasikan menjadi tiga pilar (Ihle dkk., 2023):

- **Insentif Moneter:** Memotivasi partisipasi melalui distribusi kredit atau mata uang kripto (ERC-20). Tantangan utama seperti pengeluaran ganda (*double-*

spending) kini dapat dimitigasi menggunakan teknologi *Blockchain* tanpa otoritas pusat (Han dkk., 2022).

- **Insentif Reputasi:** Memberikan penghargaan berupa status atau skor kepercayaan yang bersifat subjektif, dinamis, dan tidak dapat ditransfer (*non-transferable*). Mekanisme ini sangat efektif dalam memitigasi efek negatif insentif material karena memberikan nilai sosial yang melekat pada identitas partisipan (Yang & Chen, 2008).
- **Insentif Layanan:** Memberikan imbalan berupa prioritas akses atau kualitas layanan yang lebih tinggi sebagai bentuk timbal balik langsung (*tit-for-tat*).

II.2.3 Integrasi Blockchain dalam Regulasi Perilaku

Penerapan mekanisme insentif memerlukan transparansi untuk menjamin keadilan bagi seluruh partisipan. Han dkk. (2022) mengidentifikasi bahwa karakteristik *Blockchain* dan *Smart Contract* memungkinkan terciptanya "*single source of truth*" yang tidak dapat dimanipulasi. Dengan *Smart Contract*, aturan distribusi hadiah dan hukuman didefinisikan secara eksplisit dalam kode (*code is law*), sehingga meminimalkan bias manusia dan memastikan penelaah yang memberikan *Quality of Service* (QoS) tinggi mendapatkan apresiasi yang sesuai secara otomatis. Fondasi inilah yang mendasari mekanisme hibrida yang memisahkan fungsi ekonomi dan reputasi.

II.3 Perilaku Oportunistik dalam Sistem Terdesentralisasi

Sistem terdesentralisasi mengandalkan partisipasi aktif dan perilaku kooperatif dari setiap entitas di dalamnya untuk menjaga keamanan serta keberlanjutan fungsionalitas jaringan (Han dkk., 2022). Namun, ketiadaan otoritas pusat menciptakan celah bagi partisipan untuk bertindak secara oportunistik, yaitu usaha memaksimalkan keuntungan pribadi (*utility*) dengan cara meminimalkan kontribusi atau mengeksploitasi kelemahan protokol (Ihle dkk., 2023). Dalam konteks sistem *peer review*, perilaku ini dapat merusak integritas ilmiah dan menyebabkan kegagalan pasar informasi.

II.3.1 Sybil Attack pada Sistem Reputasi

Sybil Attack merupakan ancaman klasik dalam jaringan P2P di mana satu aktor tunggal menciptakan identitas palsu (*node*) dalam jumlah besar untuk mendapatkan pengaruh yang tidak proporsional dalam sistem (Ihle dkk., 2023). Dalam sistem *peer review* terdesentralisasi, penyerang dapat menggunakan akun-akun palsu untuk memberikan ulasan berkualitas rendah secara massal atau memanipulasi mekanisme konsensus. Liu dkk. (2022) menekankan bahwa jika reputasi direpresentasikan dalam aset yang dapat dipindahtangankan (*transferable*), penyerang dapat dengan mudah mengakumulasi status ahli melalui transaksi ekonomi, bukan kontribusi nyata. Hal inilah yang mendasari urgensi penggunaan *Soulbound Token* (SBT) yang bersifat permanen dan melekat pada identitas unik penelaah.

II.3.2 Free-riding dan Low-effort Review

Free-riding didefinisikan sebagai perilaku partisipan yang mengonsumsi sumber daya atau menerima imbalan dari jaringan tanpa memberikan kontribusi yang setimpal (Ihle dkk., 2023). Dalam *peer review*, perilaku ini mewujud dalam bentuk *low-effort review*, di mana penelaah mengirimkan ulasan yang sangat dangkal atau hasil generatif otomatis tanpa analisis kritis hanya untuk memenuhi syarat minimal distribusi imbalan (P. Wang & Du, 2019). Tanpa adanya mekanisme diferensiasi kualitas yang ketat, partisipan cenderung bertindak rasional dengan meminimalkan usaha (*effort*) karena imbalan yang diterima dianggap sama dengan penelaah yang memberikan kontribusi maksimal.

II.3.3 Kegagalan Deterministic Pricing (Harga Tetap)

Sebagian besar skema insentif konvensional menggunakan metode *deterministic pricing*, di mana nilai imbalan ditentukan secara kaku di awal proses. Ihle dkk. (2023) mencatat bahwa skema harga tetap gagal merespons dinamika kualitas kontribusi yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan inefisiensi pada *Escrow Pool*, di mana dana yang didepositkan oleh *author* terbuang untuk membayar ulasan berkualitas rendah. Ketidakefektifan ini menciptakan risiko *moral hazard* yang pada

akhirnya menurunkan kepercayaan terhadap platform (P. Wang & Du, 2019).

II.3.4 Pentingnya Incentive Compatibility

Untuk memitigasi perilaku oportunistik, sistem harus dirancang agar memiliki sifat *Incentive Compatibility* atau *truthfulness*. Konsep ini menjamin bahwa strategi terbaik bagi partisipan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi adalah dengan bertindak jujur dan memberikan kontribusi berkualitas tinggi sesuai dengan aturan sistem (Han dkk., 2022). Perancangan mekanisme yang kompatibel dalam penelitian ini mengintegrasikan tiga instrumen teknis utama:

1. **Evaluasi Multi-dimensi (QoS):** Menggunakan instrumen teknis untuk mendeteksi variasi kualitas kontribusi secara objektif berdasarkan parameter performa layanan (P. Wang & Du, 2019).
2. **Pembobotan Adaptif:** Menerapkan algoritma yang memungkinkan sistem menyesuaikan standar kualitas secara dinamis mengikuti sebaran data di jaringan, seperti metode *Entropy-CRITIC* (Zafar dkk., 2021).
3. **Distribusi Non-linear:** Implementasi fungsi pemetaan imbalan (seperti fungsi sigmoid) untuk menciptakan diferensiasi imbalan yang kontras guna menekan perilaku *low-effort* dan mengapresiasi kontribusi unggul (Domenicale dkk., 2024).

II.4 Dimensi Quality of Service (QoS) untuk Evaluasi Kontributor

II.4.1 Kerangka Umum QoS dalam Sistem Terdistribusi

Han dkk. (2022) menyatakan bahwa evaluasi kontribusi (*contribution evaluation*) adalah komponen untuk mengukur nilai nyata yang diberikan sebuah entitas kepada jaringan sebagai basis keadilan distribusi insentif. P. Wang dan Du (2019) mendefinisikan *Quality of Service* (QoS) sebagai seperangkat atribut yang menggambarkan karakteristik performa suatu layanan atau kontributor dalam sistem terdistribusi, yang digunakan sebagai basis seleksi dan evaluasi objektif. Zheng dkk. (2019) memformulasikan QoS sebagai vektor multidimensi yang mencakup atribut temporal

(waktu respons, durasi eksekusi), atribut reliabilitas (tingkat keberhasilan, ketersediaan), atribut kualitas (reputasi), dan atribut ekonomi (harga eksekusi). Zafar dkk. (2021) memperluas taksonomi ini dengan menambahkan dimensi teknologi, kreativitas, dan adopsi pasar dalam konteks evaluasi *blockchain*. Berdasarkan kajian literatur, dimensi QoS dapat dikategorikan berdasarkan **tipe atribut** dan **domain evaluasi**.

Tipe Atribut QoS:

- **Atribut Positif (*Benefit*)**: Semakin tinggi nilai, semakin baik kualitas. Contoh: reliabilitas, reputasi, throughput (P. Wang & Du, 2019; Zheng dkk., 2019).
- **Atribut Negatif (*Cost*)**: Semakin rendah nilai, semakin baik kualitas. Contoh: waktu respons, harga eksekusi, volatilitas (P. Wang & Du, 2019; Zafar dkk., 2021).
- **Atribut Kontekstual**: Interpretasi bergantung pada tujuan evaluasi. Contoh: tingkat kustomisasi (fleksibilitas vs kompleksitas) (Aliu & Bode, 2023).

Klasifikasi ini menentukan arah normalisasi dan penentuan solusi ideal dalam proses pengambilan keputusan multikriteria (Opricovic & Tzeng, 2004).

II.4.2 Taksonomi Dimensi QoS

Tabel II.1 merangkum taksonomi dimensi QoS dari literatur, dikelompokkan ke dalam lima kategori (Performance, Reliability, Quality, Economic, dan Social) beserta tipe atribut dan relevansi potensialnya untuk evaluasi penelaah dalam sistem *peer review*. Pemilihan dimensi spesifik yang digunakan dalam sistem bergantung pada konteks operasional dan dijustifikasi melalui analisis eliminatif pada Bab III.

Zheng dkk. (2019) menunjukkan bahwa menggunakan 5 dimensi QoS dengan bobot setara ($W_i = 0.2$) mampu membedakan penyedia layanan berkualitas (≈ 0.9) dari yang buruk (≈ 0.2) setelah 100 siklus. Namun, pembobotan setara bersifat simplitis dan tidak mencerminkan kepentingan relatif yang berbeda antar dimensi. Zafar dkk. (2021) mendemonstrasikan bahwa pembobotan adaptif menggunakan

Tabel II.1: Taksonomi Dimensi QoS untuk Evaluasi Kontributor

Dimensi QoS	**Kategori**	**Tipe**	**Relevansi untuk Peer Review**
Response Time	Performance	Cost	Review turnaround time
Throughput	Performance	Benefit	Produktivitas volumetrik
Reliability	Reliability	Benefit	Konsistensi kualitas ulasan
Success Rate	Reliability	Benefit	Completion rate / akurasi
Availability	Reliability	Benefit	Responsivitas terhadap undangan
Reputation	Quality	Benefit	Rekam jejak kontribusi historis
Technical Strength	Quality	Benefit	Domain knowledge / expertise
Creativity	Quality	Benefit	Originalitas feedback
Usability	Quality	Benefit	Actionability ulasan
Cost	Economic	Context	Tingkat kompensasi
Volatility	Economic	Cost	Stabilitas nilai insentif
ROI	Economic	Benefit	Efisiensi effort-to-reward
Market Cap	Social	Benefit	Impact factor personal
Adoption Level	Social	Benefit	Kolaborasi / keanggotaan
Visibility	Social	Benefit	H-index / citation count

metode Entropy-CRITIC menghasilkan diskriminasi yang lebih baik antar alternatif dibandingkan pembobotan uniform. Mengingat setiap dimensi memiliki satuan dan rentang nilai yang berbeda, diperlukan proses normalisasi dan pembobotan untuk mentransformasikannya menjadi skor tunggal yang adil. Pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) memungkinkan sistem untuk menentukan bobot kepentingan setiap dimensi secara adaptif berdasarkan variasi data yang masuk pada setiap siklus distribusi (Zafar dkk., 2021).

II.4.3 Pengukuran Kualitas Tekstual: Kemiripan Semantik dan *Sentence Embedding*

Dua dimensi kualitas dalam taksonomi tersebut, yaitu relevansi (*grounding*) dan keterterapan saran (*actionability*), bersifat tekstual sehingga tidak dapat diukur langsung dari metadata numerik seperti ketepatan waktu, melainkan memerlukan representasi makna teks. Pendekatan baku dalam pemrosesan bahasa alami adalah mengubah teks menjadi vektor berdimensi tetap yang disebut *sentence embedding*, di mana teks dengan makna serupa dipetakan ke vektor yang berdekatan dalam ru-

ang vektor (Reimers & Gurevych, 2019).

Kedekatan makna antara dua teks, misalnya ulasan dan naskah, lazim diukur dengan *kemiripan kosinus* (*cosine similarity*), yaitu kosinus sudut antara dua vektor *embedding*. Untuk vektor dengan komponen non-negatif, nilainya berada pada rentang $[0, 1]$, mendekati 1 bila kedua teks membahas hal serupa secara semantik dan mendekati 0 bila tidak berkaitan.

Agar dapat dijalankan secara ringan dan lokal, misalnya pada lapisan *middleware* tanpa bergantung pada layanan eksternal, tersedia model *embedding* terdistilasi berukuran kecil seperti keluarga MiniLM (W. Wang dkk., 2020) yang mempertahankan kualitas representasi dengan biaya komputasi rendah.

Kerangka inilah yang menjadi dasar operasionalisasi metrik q_2 dan q_3 pada Bab IV (Perancangan): relevansi q_2 dihitung sebagai kemiripan kosinus antara *embedding* ulasan dan naskah, sementara *actionability* q_3 memanfaatkan klasifikasi kalimat berbasis model bahasa.

II.5 Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) merupakan instrumen evaluasi objektif untuk mengukur kontribusi partisipan dalam sistem terdesentralisasi yang tidak memiliki otoritas pusat (Han dkk., 2022). Han dkk. (2022) dan Ihle dkk. (2023) menekankan bahwa mekanisme insentif memerlukan persyaratan evaluasi yang menjamin keadilan dan kekokohan sistem terhadap perilaku strategis. MCDM mendasarkan distribusi insentif bukan pada parameter tunggal, melainkan pada agregasi performa multidimensi (Zafar dkk., 2021).

Proses MCDM secara struktural terdiri dari tiga tahapan utama yang saling berkaitan (Opricovic & Tzeng, 2004; Zafar dkk., 2021): (1) **Pembobotan Subjektif**, yang memungkinkan pakar atau pengambil keputusan (dalam hal ini *Editor* jurnal) untuk menetapkan prioritas strategis terhadap kriteria berdasarkan visi organisasi; (2) **Pembobotan Objektif**, yang mengekstrak bobot secara matematis dari distribusi dan korelasi data tanpa intervensi manusia, sehingga mencerminkan realitas

statistik kontribusi; dan (3) **Metode Perangkingan**, yang mengagregasi nilai-nilai kriteria yang sudah diberi bobot menjadi skor tunggal untuk menentukan urutan alternatif. Ketiga komponen ini menghasilkan keputusan yang menyeimbangkan perspektif pakar dengan objektivitas data empiris (Y. Wang dkk., 2022).

II.5.1 Metode Pembobotan Subjektif

Metode pembobotan subjektif mengandalkan penilaian pakar untuk menentukan kepentingan relatif setiap kriteria, sehingga *Editor* jurnal dapat mengekspresikan prioritas strategis sesuai visi kualitas publikasi.

II.5.1.1 Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP merupakan metode pembobotan subjektif yang menggunakan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) untuk semua kombinasi kriteria. Untuk n kriteria, AHP memerlukan $n(n-1)/2$ perbandingan yang harus dinilai oleh pakar menggunakan skala 1-9, termasuk nilai pecahan seperti 1/3, 1/5, hingga 1/9 untuk menyatakan tingkat kepentingan relatif (Rezaei, 2015).

Kelemahan utama AHP yang diidentifikasi oleh Rezaei (2015) adalah:

- **Beban Input Tinggi:** Jumlah perbandingan yang besar ($n(n-1)/2$) membebani pakar, terutama ketika jumlah kriteria meningkat.
- **Inkonsistensi Kognitif:** Penggunaan skala pecahan (1/9, 1/7, dst.) terbukti secara empiris menghasilkan inkonsistensi tinggi dalam penilaian manusia karena sulit diinterpretasi secara intuitif.

II.5.1.2 Best-Worst Method (BWM)

Best-Worst Method (BWM) merupakan perbaikan dari AHP yang mengatasi kelemahan inkonsistensi dan beban input. Rezaei (2015) membuktikan bahwa BWM hanya membutuhkan $2n-3$ perbandingan, sementara AHP membutuhkan $n(n-1)/2$, dan menggunakan skala bilangan bulat (integer) 1-9 alih-alih bilangan pecahan.

Algoritma BWM bekerja melalui tiga tahapan:

1. **Identifikasi Kriteria Ekstrem:** Pakar menentukan kriteria terbaik (*best*) dan terburuk (*worst*) berdasarkan konteks keputusan.
2. **Perbandingan Best-to-Others:** Kriteria terbaik dibandingkan dengan semua kriteria lainnya ($n-1$ perbandingan).
3. **Perbandingan Others-to-Worst:** Semua kriteria lainnya dibandingkan dengan kriteria terburut ($n-1$ perbandingan).

Total perbandingan yang diperlukan adalah $(n-1)+(n-1) = 2n-2$, namun satu perbandingan redundan (best vs worst muncul dua kali), sehingga efektif hanya $2n-3$ perbandingan unik (Rezaei, 2015).

Selain efisiensi input, BWM dilengkapi mekanisme pengukuran reliabilitas penilaian. Bobot optimal w_j^* diperoleh dengan meminimalkan deviasi maksimum antara rasio bobot dan nilai perbandingan yang diberikan pakar melalui model optimasi *min-max* (Rezaei, 2015):

$$\min \xi \quad \text{dengan kendala} \quad \left|\frac{w_B}{w_j} - a_{Bj}\right| \leq \xi, \ \left|\frac{w_j}{w_W} - a_{jW}\right| \leq \xi \ \ \forall j; \quad \sum_j w_j = 1, \ w_j \geq 0 \tag{II.1}$$

di mana a_{Bj} adalah preferensi kriteria terbaik (*best*) terhadap kriteria j, a_{jW} adalah preferensi kriteria j terhadap kriteria terburuk (*worst*), dan ξ^* adalah nilai objektif optimal yang merepresentasikan deviasi maksimum penilaian.

Tingkat konsistensi penilaian kemudian diukur melalui *Consistency Ratio* (CR), yaitu rasio antara ξ^* terhadap *Consistency Index* (CI) (Rezaei, 2015):

$$CR = \frac{\xi^*}{CI} \tag{II.2}$$

Nilai CI bergantung pada selisih preferensi terbesar antara kriteria terbaik dan terburuk (a_{BW}), sebagaimana dirangkum pada Tabel II.2.

Semakin kecil nilai CR (mendekati nol), semakin konsisten dan reliabel penilaian pakar. Berbeda dengan AHP yang menetapkan ambang baku, Rezaei (2015)

Tabel II.2: Nilai *Consistency Index* (CI) BWM Berdasarkan a_{BW}

a_{BW}	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CI (maks. ξ)	0.00	0.44	1.00	1.63	2.30	3.00	3.73	4.47	5.23

tidak mematok satu nilai potong tunggal melainkan menekankan bahwa nilai CR yang lebih rendah selalu menunjukkan penilaian yang lebih andal. Sebagai ilustrasi, penilaian dengan $a_{BW} = 8$ (sehingga $CI = 4.47$) dan $\xi^* = 0.26$ menghasilkan $CR = 0.058$ yang tergolong sangat konsisten (Rezaei, 2015).

II.5.2 Metode Pembobotan Objektif

Metode pembobotan objektif mengekstrak bobot kriteria secara matematis dari sebaran data kontribusi tanpa intervensi subjektif pakar.

II.5.2.1 Entropy Method

Metode *Entropy* mengukur tingkat ketidakpastian informasi pada setiap kriteria berdasarkan distribusi nilai alternatif (Zafar dkk., 2021). Algoritma perhitungan metode *Entropy* adalah sebagai berikut:

1. **Normalisasi Matriks Keputusan (p_{ij}):** Setiap nilai dinormalisasi menjadi distribusi probabilitas per kolom kriteria:

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}} \tag{II.3}$$

2. **Perhitungan Nilai Entropy (e_j):** Mengukur tingkat kekacauan informasi pada kriteria j:

$$e_j = -\frac{1}{\ln(n)} \sum_{i=1}^{n} p_{ij} \ln(p_{ij}) \tag{II.4}$$

   di mana n adalah jumlah penelaah dalam satu *batch*.

3. **Perhitungan Divergensi Informasi (d_j):** Menghitung derajat diversitas sebagai pelengkap dari *entropy*:

$$d_j = 1 - e_j \tag{II.5}$$

Ketika digunakan secara tunggal, metode *Entropy* cenderung memberi bobot berlebihan pada kriteria berdiversitas ekstrem serta mengabaikan struktur korelasi antar kriteria (Zafar dkk., 2021).

II.5.2.2 CRITIC Method

Criteria Importance Through Intercriteria Correlation (CRITIC) melengkapi *entropy* dengan mempertimbangkan intensitas kontras dan sifat konflik antar kriteria (Zafar dkk., 2021). Metode ini memastikan bahwa kriteria yang memiliki korelasi linear yang kuat (redundansi informasi) tidak diberikan bobot yang berlebihan. Dua komponen utama CRITIC adalah:

1. **Intensitas Kontras (σ_j):** Diukur menggunakan standar deviasi dari kriteria j untuk melihat seberapa besar variasi alternatif terhadap kriteria tersebut.
2. **Konflik Antar Kriteria (r_{jk}):** Dihitung berdasarkan koefisien korelasi linear antara kriteria j dan k. Sifat konflik ini menangkap hubungan timbal balik (misalnya, antara ketepatan waktu q_1 dan relevansi ulasan q_2).
3. **Informasi Kriteria (C_j):** Menggabungkan kontras dan konflik untuk mendapatkan total informasi objektif:

$$C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^{m} (1 - r_{jk}) \tag{II.6}$$

Sebagai pelengkap yang berbasis korelasi, CRITIC sebaliknya cenderung memberi bobot rendah pada kriteria berdiversitas tinggi (Zafar dkk., 2021).

II.5.2.3 Fusi Bobot Objektif (ECWM)

Berdasarkan rujukan primer Zafar dkk. (2021), integrasi kedua metode ini dilakukan untuk menetralisir bias masing-masing metode tunggal. Keterbatasan yang saling berlawanan antara *Entropy* (bias terhadap diversitas tinggi, mengabaikan korelasi) dan CRITIC (underweight diversitas, fokus pada korelasi) menjustifikasi pendekatan kombinasi. Bobot objektif final (W_{obj}) dihitung melalui pendekatan

kombinasi linear:

$$W_{obj,j} = \frac{1}{2}(\gamma ew_j + \beta cw_j) \tag{II.7}$$

di mana ew_j dan cw_j masing-masing adalah bobot hasil *Entropy* dan CRITIC. Konstanta γ dan β (di mana $\gamma + \beta = 1$) merepresentasikan derajat kepentingan relatif dari aspek diversitas informasi versus korelasi antar kriteria dalam sistem (Zafar dkk., 2021).

II.5.3 Metode Perangkingan Alternatif

Metode perangkingan mengagregasi nilai kriteria berbobot menjadi skor akhir yang menentukan urutan alternatif, dengan pertimbangan kompleksitas komputasi, transparansi proses, dan kemampuan diferensiasi antar alternatif.

II.5.3.1 Weighted Sum Model (WSM)

WSM merupakan metode perangkingan yang paling sederhana, di mana skor akhir dihitung sebagai penjumlahan langsung dari nilai kriteria yang sudah dinormalisasi dan diberi bobot. Meskipun efisien secara komputasi, WSM memiliki kelemahan mendasar: hasil perangkingan sangat sensitif terhadap metode normalisasi yang digunakan, dan tidak memberikan informasi tentang seberapa dekat alternatif terbaik dengan solusi ideal (Zafar dkk., 2021). Dalam konteks distribusi insentif, WSM berisiko menghasilkan diferensiasi yang tidak cukup tajam antara kontributor berkualitas tinggi dan sedang.

II.5.3.2 VIKOR

bVIKOR (*VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje*) mencari solusi kompromi yang menyeimbangkan kepuasan kelompok (*group utility*) dan penyesalan individual (*individual regret*) (Opricovic & Tzeng, 2004). Namun, dalam distribusi insentif penelaah pendekatan kompromi ini kontraproduktif: ia cenderung memperkecil perbedaan antar alternatif, sedangkan sistem justru memerlukan diferensiasi performa individual yang tajam untuk mencegah *free-riding* dan mengapresiasi kontributor unggul secara proporsional (Opricovic & Tzeng, 2004).

II.5.3.3 TOPSIS

Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) merupakan metode perangkingan yang bekerja dengan prinsip bahwa alternatif terbaik adalah yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif (*Positive Ideal Solution*, PIS) dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif (*Negative Ideal Solution*, NIS) (Opricovic & Tzeng, 2004).

Prinsip Operasional: Algoritma TOPSIS terdiri dari empat tahapan utama setelah matriks keputusan dinormalisasi dan diberi bobot:

1. **Penentuan Solusi Ideal Positif (A^*):** Solusi ideal positif dibangun dari nilai terbaik dari setiap kriteria, diformulasikan sebagai:

$$A^* = \{v_1^*, v_2^*, \ldots, v_m^*\} \tag{II.8}$$

   di mana $v_j^* = \max_i(v_{ij})$ untuk kriteria *benefit* dan $v_j^* = \min_i(v_{ij})$ untuk kriteria *cost*.

2. **Penentuan Solusi Ideal Negatif (A^-):** Solusi ideal negatif dibangun dari nilai terburuk dari setiap kriteria:

$$A^- = \{v_1^-, v_2^-, \ldots, v_m^-\} \tag{II.9}$$

   di mana $v_j^- = \min_i(v_{ij})$ untuk kriteria *benefit* dan $v_j^- = \max_i(v_{ij})$ untuk kriteria *cost*.

3. **Perhitungan Jarak Euclidean:** Jarak setiap alternatif *i* terhadap kedua solusi ideal dihitung menggunakan metrik Euclidean:

$$D_i^* = \sqrt{\sum_{j=1}^{m}(v_{ij} - v_j^*)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{m}(v_{ij} - v_j^-)^2} \tag{II.10}$$

4. **Perhitungan Skor Kedekatan Relatif:** Skor akhir yang menentukan pering-

kat dihitung sebagai rasio kedekatan:

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^* + D_i^-}, \quad S_i \in [0,1] \tag{II.11}$$

Semakin tinggi nilai S_i, semakin baik alternatif tersebut.

TOPSIS bersifat independen terhadap jumlah alternatif maupun kriteria dengan kompleksitas komputasi $O(n \times m)$, meskipun varian bernormalisasi vektor bersifat *unit-dependent* (Opricovic & Tzeng, 2004; Zafar dkk., 2021).

II.5.3.4 Korelasi Peringkat (Spearman)

Untuk menilai konsistensi urutan peringkat yang dihasilkan oleh metode MCDM yang berbeda, Zafar dkk. (2021) menggunakan koefisien korelasi peringkat Spearman. Koefisien ini mengukur tingkat kesesuaian dua vektor peringkat tanpa mengasumsikan hubungan linear pada nilai skor. Secara formal, koefisien Spearman dinyatakan sebagai:

$$r_s = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2-1)} \tag{II.12}$$

di mana d_i adalah selisih peringkat alternatif ke-i pada dua metode yang dibandingkan, dan n adalah jumlah alternatif. Nilai r_s berada pada rentang $[-1,1]$: $r_s = 1$ menunjukkan urutan identik, $r_s = 0$ menunjukkan tidak ada korelasi, dan $r_s = -1$ menunjukkan urutan berlawanan. Dalam evaluasi MCDM, Spearman menjadi indikator stabilitas perangkingan sekaligus dasar kuantitatif untuk memilih atau menggabungkan peringkat yang paling konsisten (Zafar dkk., 2021).

II.5.4 Integrasi Pembobotan Hibrida (Combined Weighting)

Penggabungan bobot subjektif dan objektif melalui kerangka *Combined Weighting Model* menyeimbangkan arah kebijakan strategis pakar (*Editor*) dengan realitas variansi data kontribusi yang terekam pada sistem (Y. Wang dkk., 2022).

II.5.4.1 Pendekatan Aditif (Linear Combination)

Pendekatan aditif atau kombinasi linear merupakan teknik fusi yang paling umum digunakan karena sifatnya yang intuitif dan transparan. Metode ini mengintegrasikan bobot subjektif (W_{sub}) dan bobot objektif (W_{obj}) melalui penjumlahan berbobot:

$$W_j = \lambda \cdot W_{sub,j} + (1-\lambda) \cdot W_{obj,j}, \quad \lambda \in [0,1] \tag{II.13}$$

di mana λ merupakan koefisien preferensi yang menentukan derajat pengaruh subjektivitas pakar terhadap hasil akhir.

Keunggulan pendekatan linear mencakup:

- **Efisiensi Komputasi**: Kompleksitas $O(m)$ untuk m kriteria, sangat cocok untuk sistem *blockchain* dengan batasan *gas fee* (Zafar dkk., 2021).
- **Stabilitas dan Transparansi**: Hubungan proporsional langsung memudahkan interpretasi dan prediksi hasil bagi pengguna sistem (Y. Wang dkk., 2022).
- **Fleksibilitas Kontrol**: Parameter λ tunggal memberikan kendali eksplisit terhadap keseimbangan subjektivitas-objektivitas (Y. Wang dkk., 2022).

II.5.4.2 Pendekatan Multiplikatif (Multiplicative Integration)

Sebagai alternatif, Liao dan Wu (2020) mengusulkan fusi multiplikatif ($W_j \propto W_{sub,j}^{\alpha} \cdot W_{obj,j}^{\beta}$ dengan $\alpha + \beta = 1$). Pendekatan ini memberi penguatan sinergis pada kriteria yang penting di kedua sumber, tetapi menekan drastis kriteria yang hanya penting di satu sumber (berisiko mengeliminasi kriteria relevan secara tidak adil) dan menuntut operasi eksponensial yang lebih mahal dibandingkan pendekatan linear.

II.5.4.3 Perbandingan dan Justifikasi Pemilihan

Pemilihan teknik fusi dalam penelitian ini mempertimbangkan tiga aspek kritis:

1. **Konteks Operasional:** Sistem ini dirancang untuk melayani berbagai jurnal dengan kebijakan editorial yang beragam. Pendekatan linear memberikan

parameter kontrol tunggal (λ) yang lebih mudah dikonfigurasi dibandingkan dua parameter (α, β) pada pendekatan multiplikatif.

2. **Risiko Eliminasi Kriteria:** Dalam konteks QoS penelaah, terdapat kemungkinan bahwa kriteria tertentu hanya penting dari perspektif data objektif (misalnya, variasi reputasi historis q_4) namun tidak diprioritaskan oleh editor. Pendekatan multiplikatif berisiko mengeliminasi kriteria semacam ini secara tidak adil (Liao & Wu, 2020).

3. **Efisiensi Blockchain:** Operasi linear lebih efisien untuk dieksekusi di *middleware* dan *Smart Contract* dibandingkan operasi eksponensial, yang secara langsung mengurangi biaya transaksi dan latensi sistem (Zafar dkk., 2021).

Implementasi fusi linear dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Zafar dkk. (2021) yang membuktikan efektivitasnya dalam menjaga konsistensi hasil pada protokol terdesentralisasi. Model ini memitigasi risiko bias penilaian subjektif sebagaimana diidentifikasi oleh Y. Wang dkk. (2022), sekaligus memastikan distribusi insentif tetap divalidasi oleh performa layanan penelaah. Penurunan formula dan alur perhitungan fusi bobot dijabarkan pada Bab 3 melalui analisis eliminatif untuk menjustifikasi keputusan desain final.

II.5.5 Ringkasan Komparatif dan Justifikasi Pemilihan

Setelah mengkaji berbagai metode MCDM sebelumnya, Tabel II.3 merangkum karakteristik utama, kelebihan, dan kelemahan masing-masing metode sebagai justifikasi pemilihan kombinasi BWM, ECWM, dan TOPSIS dalam penelitian ini.

Tabel II.3: Ringkasan Komparatif Metode-Metode MCDM

Metode	Kategori	Kelebihan Utama	Kelemahan Utama
AHP	Subjektif	Struktur hierarki logis; pendekatan sistematis untuk keputusan kompleks.	Membutuhkan $n(n-1)/2$ perbandingan; risiko inkonsistensi tinggi akibat skala pecahan (Gardas dkk., 2022; Rezaei, 2015).
BWM	Subjektif	Hanya $2n-3$ perbandingan; lebih konsisten secara statistik dengan skala integer (1-9) (Rezaei, 2015).	Validasi terbatas pada aplikasi dunia nyata; tidak mendukung keputusan kelompok dalam formulasi dasar (Rezaei, 2015).
Entropy	Objektif	Mengukur variasi informasi dalam data indikator; sensitif terhadap diversitas data.	Bias terhadap kriteria dengan diversitas tinggi; mengabaikan korelasi antar kriteria; dapat mengabaikan indikator penting dengan variasi rendah (Zafar dkk., 2021).
CRITIC	Objektif	Menangani konflik dan korelasi antar kriteria; mengeksploitasi intensitas kontras (Zafar dkk., 2021).	Tidak menangani diversitas dengan baik; cenderung memberikan bobot rendah pada kriteria dengan variasi tinggi (Zafar dkk., 2021).
WSM	Ranking	Pendekatan paling sederhana; efisiensi komputasi tinggi.	Hasil sangat sensitif terhadap metode normalisasi; tidak memberikan informasi jarak dari ideal (Zafar dkk., 2021).
VIKOR	Ranking	Menentukan solusi kompromi (*compromise solution*); menyeimbangkan kepuasan kelompok dan regret individual.	Memperkecil perbedaan antar alternatif; memerlukan parameter tambahan dan kondisi validasi; tidak cocok untuk sistem yang memerlukan diferensiasi tajam (Opricovic & Tzeng, 2004).
TOPSIS	Ranking	Jarak terdekat dari ideal dan terjauh dari negatif-ideal; independen terhadap jumlah atribut; kompleksitas $O(n \times m)$ (Opricovic & Tzeng, 2004; Zafar dkk., 2021).	Unit-dependency dengan normalisasi vektor; dapat merank alternatif non-ideal sebagai terbaik; tidak mempertimbangkan bobot relatif antara D^* dan D^- (Opricovic & Tzeng, 2004).

Berdasarkan Tabel II.3, pemilihan metode yang tepat untuk sistem insentif penelaah dianalisis pada Bab IV melalui pendekatan eliminatif yang mempertimbangkan kendala teknis implementasi *blockchain*, kebutuhan transparansi, dan karakteristik data QoS dalam domain *peer review* akademik.

II.6 Infrastruktur Blockchain dan Standar Aset Hibrida

Teknologi *blockchain* dalam penelitian ini berperan sebagai lapisan eksekusi yang menjamin transparansi dan otomasi tanpa otoritas pusat, dengan karakteristik *immutability* dan determinisme yang memastikan distribusi insentif berjalan adil sesuai performa penelaah yang terekam.

II.6.1 Smart Contract sebagai Automated Escrow

Smart Contract adalah protokol transaksi yang mengeksekusi ketentuan kontrak secara otomatis (Khan dkk., 2021). Dalam sistem *peer review*, *Smart Contract* bertindak sebagai *Automated Escrow* yang mengunci dana insentif dan mendistribusikannya hanya ketika validasi *Quality of Service* (QoS) telah terpenuhi. Hal ini menghilangkan risiko wanprestasi pembayaran dan memitigasi bias manusia dalam proses pencairan dana (Niya dkk., 2019).

II.6.2 ETH sebagai Imbalan Ekonomi dan Soulbound Token (SBT) sebagai Reputasi

Untuk memisahkan jalur utilitas ekonomi dan sosial, penelitian ini menerapkan model imbalan ganda (*dual-reward model*) (Liu dkk., 2022):

1. **ETH (Native Currency):** Digunakan sebagai imbalan ekonomi langsung yang bersifat likuid. ETH berasal dari *escrow* yang didepositkan *author* dan didistribusikan proporsional kepada penelaah sebagai kompensasi beban kerja (*workload*). Berbeda dengan token ERC-20 kustom, ETH memiliki nilai ekonomi universal tanpa bergantung pada mekanisme *listing* pasar (Zheng dkk., 2019).
2. **Soulbound Token (SBT):** Merupakan token *non-transferable* yang terikat

secara permanen pada identitas digital penelaah (Aliu & Bode, 2023). SBT digunakan untuk merepresentasikan reputasi dan kredibilitas akademik yang tidak boleh dikomersialkan atau dipindahtangankan, guna mencegah manipulasi status ahli (Pinna dkk., 2025).

II.6.3 Model Biaya Gas dan Skalabilitas Eksekusi On-Chain

Setiap operasi yang mengubah *state* pada *Ethereum Virtual Machine* (EVM) menimbulkan biaya komputasi yang diukur dalam satuan *gas*. Total biaya sebuah transaksi mengikuti hubungan biaya $=$ gas terpakai $\times$ harga gas, di mana *gas terpakai* bersifat deterministik terhadap jenis dan jumlah operasi (independen perangkat keras), sedangkan *harga gas* (dalam *gwei*) berfluktuasi mengikuti kepadatan jaringan (Wood, 2014). *Gas terpakai* bersifat *workload-dependent*: setiap *opcode* dan setiap operasi penyimpanan (`SSTORE`) memiliki tarif gas tetap yang ditetapkan protokol, sehingga biaya tumbuh seiring banyaknya komputasi dan penulisan *state*.

Sebagai titik acuan baku, protokol menetapkan biaya **transaksi transfer dasar sebesar 21.000 *gas*** (Wood, 2014). Konstanta ini lazim digunakan sebagai pembanding untuk menilai apakah biaya suatu fungsi kontrak tergolong ringan atau berat. Implikasi desainnya jelas: komputasi yang mahal sebaiknya diminimalkan pada lapisan *on-chain*. Inilah yang mendasari keputusan arsitektur untuk menempatkan komputasi statistik berat (pembobotan BWM dan Entropy-CRITIC) di *middleware* dan menyisakan hanya operasi berkompleksitas rendah di kontrak (lihat Bab IV). Selain optimasi di tingkat aplikasi, biaya gas juga dapat ditekan pada tingkat infrastruktur melalui solusi penskalaan *Layer-2* (mis. *rollup*), yang mengeksekusi transaksi di luar rantai utama dan hanya menuliskan ringkasannya ke *Layer-1*, sehingga biaya per transaksi turun beberapa orde besaran dibandingkan eksekusi langsung di *mainnet* (Gudgeon dkk., 2020). Karakteristik ini relevan karena arsitektur yang ringan secara *on-chain* bersifat portabel dan siap dipindahkan ke lingkungan *Layer-2* tanpa perubahan logika.

II.7 Prinsip Perancangan Perangkat Lunak Terdesentralisasi

Implementasi mekanisme insentif pada *blockchain* menuntut pendekatan rekayasa yang berbeda karena batasan inheren seperti biaya eksekusi (*gas fee*), batas ukuran kode, dan sifat *immutability* (Six dkk., 2022; Wöhrer & Zdun, 2018). Prinsip *Separation of Concerns* (SoC) diterapkan melalui arsitektur modular yang memisahkan modul manajemen dana (*escrow*), modul kalkulasi (*MCDM engine*), dan modul distribusi ke dalam kontrak yang berbeda (Six dkk., 2022). Pemisahan ini menekan biaya transaksi sekaligus membatasi *attack surface*, sehingga kerentanan pada satu modul tidak mengekspos dana pada modul lain (Wöhrer & Zdun, 2018). Karena *blockchain* tidak dapat memanggil data eksternal secara langsung, diperlukan pula pola *Oracle* untuk menyuplai data *Quality of Service* (QoS) dari platform OJS. Data mentah tetap tersimpan *off-chain* (OJS), sementara hanya parameter final hasil pemrosesan *middleware* yang dikirim ke *Smart Contract* melalui pola *push-based inbound oracle*, sehingga integritas data terjaga tanpa membebani jaringan (Six dkk., 2022).

II.8 Perancangan Mekanisme (Mechanism Design)

Mechanism Design bertujuan untuk menciptakan protokol yang menyelaraskan kepentingan pribadi partisipan dengan tujuan sistem secara keseluruhan (Han dkk., 2022). Dalam sistem *peer review*, inti dari perancangan mekanisme terletak pada *fungsi pemetaan imbalan* (*reward mapping function*) yang mengubah skor kualitas kontribusi (S_{rev}) menjadi besaran imbalan nyata. Bentuk fungsi inilah yang menentukan pola perilaku yang didorong sistem: fungsi yang keliru dapat memicu *free-riding* atau ketimpangan ekonomi, sementara fungsi yang tepat mampu menekan kontribusi dangkal sekaligus mengapresiasi kontribusi unggul (Domenicale dkk., 2024; Ihle dkk., 2023). Subbab ini mengkaji empat bentuk fungsi pemetaan imbalan yang umum dalam literatur sistem insentif, yaitu linear, *step*, eksponensial, dan sigmoid, beserta formulasi matematis, karakteristik operasional, serta kelebihan dan kekurangannya terhadap perilaku partisipan. Pemilihan fungsi yang sesuai untuk konteks sistem dilakukan melalui analisis eliminatif pada Bab IV.

II.8.1 Fungsi Linear (Proporsional)

Fungsi linear memetakan imbalan secara proporsional langsung terhadap skor kontribusi:

$$R(S_{rev}) = a \cdot S_{rev} + b \tag{II.14}$$

dengan a faktor skala dan b konstanta dasar. Bentuk ini paling umum pada skema *crowdsourcing* berbasis token, di mana setiap partisipan menerima *payoff* sebanding dengan kontribusinya (Tsoukalas & Falk, 2020). Bentuk ini sederhana dan deterministik dengan kemiringan kurva yang konstan pada seluruh rentang skor (Ihle dkk., 2023; Tsoukalas & Falk, 2020).

II.8.2 Fungsi Step (Threshold)

Fungsi *step* memberikan imbalan secara biner berdasarkan ambang batas (*threshold*) θ:

$$R(S_{rev}) = \begin{cases} R_{max}, & S_{rev} \geq \theta \\ 0, & S_{rev} < \theta \end{cases} \tag{II.15}$$

Pendekatan berbasis ambang banyak dipakai untuk menyaring perilaku oportunistik (Gupta dkk., 2003; Ihle dkk., 2023). Diferensiasinya tegas dan bersifat *all-or-nothing* di sekitar ambang θ (Gupta dkk., 2003).

II.8.3 Fungsi Eksponensial

Fungsi eksponensial memberikan pertumbuhan imbalan yang semakin tajam (*convex*) seiring kenaikan skor:

$$R(S_{rev}) = a \cdot e^{k \cdot S_{rev}} \tag{II.16}$$

dengan k mengatur laju pertumbuhan. Bentuk *convex* ini memberi diferensiasi yang sangat kuat di puncak distribusi skor (Domenicale dkk., 2024).

II.8.4 Fungsi Sigmoid (Logistik)

Fungsi sigmoid (logistik) menggabungkan karakteristik ambang bawah dan saturasi atas dalam satu kurva kontinu berbentuk-S:

$$R(S_{rev}) = \frac{L}{1 + e^{-k(S_{rev} - x_0)}} \tag{II.17}$$

di mana L adalah batas atas imbalan (*asymptote*), k menentukan kecuraman transisi, dan x_0 adalah titik infleksi (ambang kualitas). Kurva ini memiliki tiga wilayah: area landai pada skor rendah ($S_{rev} < x_0$), area transisi tajam di sekitar x_0, dan area saturasi pada skor tinggi. Kurva ini memadukan sifat *step* (transisi tajam di sekitar x_0) dengan kekontinuan (gradien tetap ada di seluruh rentang) dan batas atas (saturasi). Ketiga wilayah tersebut memadukan penekanan imbalan pada skor rendah, diferensiasi kontras pada zona transisi, dan saturasi atas, kerangka yang oleh Domenicale dkk. (2024) ditempatkan dalam pendekatan teori permainan (*game-theoretical*) untuk mengarahkan partisipan menuju perilaku *virtuous*.

II.8.5 Mekanisme Peluruhan Reputasi (Reputation Decay)

Selain pemetaan imbalan materi, perancangan mekanisme juga mencakup manajemen reputasi jangka panjang agar nilainya tetap merepresentasikan kontribusi aktual. Gupta dkk. (2003) menekankan bahwa reputasi dalam sistem P2P harus memiliki sifat penuaan (*aging*/*expiration*) untuk menjamin aktualitas data dan mencegah dominasi aktor lama yang tidak lagi berkontribusi. Salah satu bentuk penuaan yang umum adalah peluruhan eksponensial, di mana nilai reputasi pada *Soulbound Token* (SBT) diperbarui mengikuti fungsi:

$$Rep_{new} = Rep_{old} \times e^{-\lambda \Delta t} \tag{II.18}$$

di mana λ adalah konstanta peluruhan dan Δt adalah waktu inaktivitas. Bentuk kontinu ini memiliki padanan diskret per-satuan-waktu $Rep_{new} = Rep_{old} \times (1 - \lambda_{decay})^t$, yang merupakan aproksimasi diskret dari $e^{-\lambda \Delta t}$ untuk λ kecil ($1 - \lambda_{decay} \approx e^{-\lambda}$), dan dipakai pada perancangan (Subbab IV.5) karena lebih sesuai dengan langkah

waktu diskret (per-hari) serta efisien dieksekusi *on-chain*. Mekanisme ini memastikan bahwa penelaah yang tidak aktif secara bertahap kehilangan pengaruhnya dalam proses pembobotan MCDM (q_4), sesuai dengan prinsip *reputation expiration* untuk menjaga integritas jaringan (Gupta dkk., 2003).

Selain peluruhan atas inaktivitas, literatur juga mengenal model *sliding-window* (Huang dkk., 2020), di mana hanya kontribusi pada W siklus terakhir yang diperhitungkan sehingga kontribusi lama menua secara otomatis meskipun penelaah tetap aktif. Kedua model merepresentasikan filosofi berbeda, yaitu peluruhan inaktivitas mempertahankan reputasi sebagai kredensial jangka panjang yang menua hanya ketika penelaah pasif, sedangkan *sliding-window* menjadikan reputasi cerminan kinerja terkini. Pemilihan model yang sesuai dengan tujuan sistem dilakukan melalui analisis pada Bab IV.

II.9 Penelitian Terkait: Sistem *Peer Review* Terdesentralisasi dan Posisi Penelitian

Setelah komponen teoretis (QoS, MCDM, infrastruktur *blockchain*, dan *mechanism design*) dikaji, bagian ini meninjau sistem *peer review* terdesentralisasi yang telah ada, dikelompokkan berdasarkan fokus utamanya, untuk memposisikan kontribusi penelitian.

Kelompok pertama berfokus pada skema insentif, namun belum matang secara implementasi. PubChain (T. Wang dkk., 2020) merancang insentif tiga arah (penulis, penelaah, pembaca) dengan mekanisme penilaian terdesentralisasi di mana ulasan turut dinilai oleh pembaca, tetapi penulisnya mengakui bahwa mekanisme insentif tersebut belum diimplementasikan. Eureka (Niya dkk., 2019) memberikan imbalan token EKA melalui penelaahan *crowd-sourced*, namun kualitas ulasan hanya divalidasi secara biner melalui persetujuan editor, tanpa skor reputasi kuantitatif yang persisten.

Kelompok kedua berfokus pada privasi, dan secara eksplisit menunda desain insentif. Open-Pub (Zhou dkk., 2021) mengonstruksi mekanisme *double-blind* yang kuat melalui skema *Threshold Identity-Based Group Signature*, tetapi menya-

takan bahwa strategi imbalan untuk penelaah merupakan masalah riset tersendiri yang ditinggalkan sebagai pekerjaan mendatang.

Kelompok ketiga merupakan platform berbasis token yang berdiri sendiri (*standalone*). Orvium (2018) dan Pluto Network (2018) menawarkan imbalan ekonomi melalui token (ORV dan PLT) serta skor reputasi dalam model *open review*, tetapi keduanya beroperasi sebagai platform terpisah yang membypass alur jurnal konvensional. Yang paling mutakhir, BARIT (Shrestha, 2024) menyediakan insentif yang dapat dikonfigurasi dan token reputasi *soulbound* untuk berbagai tipe penelaahan, namun rekognisinya bertumpu pada keputusan editor dan tidak melibatkan pembobotan kualitas berbasis variasi data.

Tabel II.4 merangkum komparasi sistem-sistem tersebut terhadap empat dimensi pembeda utama yang menjadi inti penelitian ini.

Tabel II.4: Komparasi Sistem *Peer Review* Terdesentralisasi dan Posisi Penelitian

Sistem	**Tipe Review**	**Reputasi *Non-transferable* + *Decay***	**Pembobotan Kualitas Adaptif**	**Arsitektur**
PubChain (T. Wang dkk., 2020)	*Open*	Tidak	Tidak	*Standalone* (belum diimplementasi)
Eureka (Niya dkk., 2019)	*Crowd-sourced*	Tidak	Tidak	*Standalone*
Open-Pub (Zhou dkk., 2021)	*Double-blind*	Tidak (insentif ditunda)	Tidak	*Standalone* (konsorsium)
Orvium (2018)	*Open*	Tidak	Tidak	*Standalone*
Pluto Network (2018)	*Open/blinded*	Tidak	Tidak	*Standalone*
BARIT (Shrestha, 2024)	Dapat di-konfigurasi	Sebagian (SBT tanpa *decay*)	Tidak	Terintegrasi penerbit
Penelitian ini	Mengikuti alur jurnal (OJS)	Ya (SBT + *decay*)	Ya (BWM-ECWM → TOPSIS → sigmoid)	Lapisan insentif (*middleware* + *on-chain*)

Berdasarkan komparasi tersebut, terlihat celah yang jelas: belum ada sistem yang

mengintegrasikan *pembobotan hibrida adaptif* (menggabungkan kebijakan editorial dan variasi data secara objektif), *distribusi imbalan non-linear* yang terdiferensiasi terhadap kualitas, dan *reputasi non-transferable yang meluruh*, dalam satu mekanisme yang diposisikan sebagai *lapisan insentif di atas alur jurnal yang ada* alih-alih platform pengganti. Penelitian ini menempati celah tersebut, sehingga berbeda dari pendekatan *standalone* yang menuntut migrasi ekosistem publikasi secara menyeluruh.

BAB III

ANALISIS MASALAH DAN KEBUTUHAN SISTEM

Bab ini memaparkan **Aktivitas 1-2 DSRM** (Identifikasi Masalah dan Penetapan Tujuan Solusi) dari metodologi penelitian (Subbab I.5): identifikasi akar masalah mekanisme insentif konvensional (M1-M4), pemetaan aktor dan alur sistem, formulasi serta seleksi metrik QoS secara eliminatif, dan penurunan kebutuhan fungsional (FR) dan non-fungsional (NFR) yang menjadi acuan bagi seluruh keputusan perancangan pada bab berikutnya.

III.1 Analisis Situasi Mekanisme Insentif

Dalam *peer review* konvensional, imbalan bersifat implisit: penelaah berkontribusi sukarela tanpa kompensasi material terukur, sehingga partisipasi bergantung pada *goodwill* individual yang tidak terjamin keberlanjutannya (Horta & Jung, 2024). Sebaliknya, imbalan finansial langsung berisiko memicu *crowding-out effect* yang mengikis motivasi intrinsik profesional (Squazzoni dkk., 2013). Dilema inilah, yaitu tidak memberi imbalan menurunkan partisipasi sementara memberi imbalan secara naif merusak kualitas evaluasi, yang melahirkan dua keputusan desain sebagai fondasi seluruh perancangan:

1. **Dualitas Imbalan:** pemisahan jalur insentif menjadi komponen ekonomi (kompensasi beban kerja) dan komponen reputasi (pengakuan kontribusi) agar keduanya berfungsi independen tanpa saling merusak.
2. **Objektivitas Berbasis Data:** distribusi imbalan ditentukan oleh pengukuran kontribusi yang objektif dan multidimensi, bukan penilaian tunggal yang rentan manipulasi.

III.2 Identifikasi Masalah dan Analisis Kegagalan

Berdasarkan rumusan masalah pada Bab I dan analisis situasi di atas, bagian ini mengikuti alur analisis berikut:

1. **Dekomposisi Masalah**, yaitu mengidentifikasi empat masalah fundamental (M1-M4) yang menjadi akar kegagalan mekanisme insentif konvensional.
2. **Analisis Kegagalan (*Failure Mode*)**, untuk setiap masalah, mendeskripsikan skenario serangan atau perilaku oportunistik yang muncul jika masalah tidak ditangani.
3. **Kebutuhan Fungsional (FR)**, setiap skenario kegagalan diterjemahkan menjadi kapabilitas yang harus dimiliki sistem (kebutuhan fungsional, FR).
4. **Kebutuhan Non-Fungsional (NFR)**, kendala implementasi yang diturunkan dari karakteristik lingkungan *blockchain* dan sifat sistem terdesentralisasi.

III.2.1 Dekomposisi Masalah

1. **Masalah Pengukuran Kontribusi Multidimensi (M1):** Bagaimana mengukur kualitas kontribusi penelaah secara adil tanpa celah manipulasi? Pengukuran berbasis kuantitas semata (*review count*) rentan terhadap perilaku *free-riding*, di mana penelaah dapat mengejar volume ulasan tanpa memperhatikan esensi telaah ilmiah. Sebaliknya, penilaian kualitatif murni sulit diotomasi dan rentan terhadap subjektivitas.
2. **Masalah Fusi Bobot Hibrida (M2):** Jika pembobotan hanya mengandalkan kebijakan editor, sistem rentan terhadap favoritisme dan tidak responsif terhadap dinamika kontribusi aktual; sebaliknya, jika hanya bergantung pada data objektif murni, visi strategis jurnal tidak memiliki representasi dalam algoritma.
3. **Masalah Distribusi Proporsional (M3):** Fungsi distribusi linear menyebabkan kontributor marginal tetap mendapatkan imbalan hampir setara dengan kontributor serius, yang menciptakan disinsentif bagi usaha ekstra dan memicu perilaku *low-effort*.
4. **Masalah Integritas Reputasi Jangka Panjang (M4):** Sistem reputasi berbasis token *transferable* rentan terhadap *Sybil Attack* dan manipulasi melalui jual-beli reputasi. Dalam konteks akademik, reputasi harus merefleksikan re-

kam jejak kontribusi autentik individu.

Keempat masalah ini merupakan dekomposisi operasional dari rumusan masalah pada Bab I. Rumusan masalah pertama (algoritma MCDM adaptif penghasil imbalan terdiferensiasi) menurunkan M1-M3 yang mencakup pengukuran, pembobotan, dan distribusi, sedangkan rumusan masalah kedua (pemisahan imbalan ekonomi dan reputasi *non-transferable*) menurunkan M4. Adapun ketahanan rancangan terhadap variasi data dan manipulasi strategis (serangan Sybil dan *free-riding*) bukan merupakan rumusan masalah tersendiri, melainkan konsekuensi dari rancangan kedua rumusan masalah tersebut yang diuji dan dibuktikan pada Bab VI melalui analisis sensitivitas dan skenario evaluasi.

III.2.2 Analisis Kegagalan (*Failure Mode Analysis*)

Tabel III.1 menyajikan analisis skenario kegagalan untuk setiap masalah: *apa yang terjadi jika masalah tidak ditangani*, *pola serangan atau perilaku oportunistik* yang muncul, dan *konsekuensi* terhadap ekosistem. Analisis ini menjadi basis penurunan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

Tabel III.1: Analisis Kegagalan (*Failure Mode*) per Masalah

ID	Jika Tidak Ditangani	Pola Kegagalan	Konsekuensi
M1	Pengukuran hanya berbasis jumlah ulasan	*Free-riding*: penelaah menyerahkan ulasan dangkal namun tepat waktu untuk memaksimalkan imbalan per satuan usaha.	Degradasi kualitas ulasan secara sistemik; *Author* tidak mendapat umpan balik bermakna.
M2	Pembobotan statis atau hanya subjektif	*Favoritisme*: Editor dapat secara sengaja atau tidak sengaja memprioritaskan kriteria yang menguntungkan penelaah tertentu.	Hilangnya kepercayaan penelaah terhadap keadilan sistem; partisipasi menurun.
M3	Distribusi imbalan bersifat linear	*Low-effort equilibrium*: seluruh penelaah menurunkan usaha ke level minimal karena diferensiasi imbalan tidak signifikan.	Konvergensi kualitas ke batas bawah; dana *Author* tidak memberikan nilai sepadan.
M4	Reputasi bersifat *transferable*	*Sybil Attack*: aktor jahat membeli akun bereputasi tinggi untuk mendapatkan akses ke imbalan tanpa kontribusi nyata.	Komersialisasi status akademik; merusak kredibilitas seluruh jaringan.

III.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Penurunan kebutuhan berpijak pada dua masukan, yaitu sisi masalah (skenario kegagalan M1-M4 pada Subbab III.2 yang setiap kegagalannya menuntut mitigasi) dan sisi pemangku kepentingan (aktor yang dilayani sistem, karena setiap kebutuhan fungsional pada hakikatnya adalah layanan bagi aktor tertentu). Aktor karenanya diidentifikasi terlebih dahulu (Subbab III.3.1) sebelum kebutuhan diturunkan.

III.3.1 Analisis Aktor dan Konflik Kepentingan

Aktor sistem tidak diturunkan dari analisis masalah, melainkan mengikuti struktur peran yang sudah baku dalam alur kerja *peer review* konvensional pada platform seperti OJS (*Open Journal Systems*), yaitu *Author*, *Reviewer*, dan *Editor*, sebagaimana telah dijabarkan pada Subbab II.1. Penelitian ini menambahkan dua aktor

non-manusia sebagai konsekuensi langsung dari arsitektur berlapis (*Separation of Concerns*): *Middleware* (lapisan komputasi *off-chain*) dan *Smart Contract* (eksekusi *on-chain*), keduanya lahir dari tujuan memindahkan proses insentif ke lingkungan *blockchain* secara efisien. Tabel III.2 mendeskripsikan setiap aktor beserta kepentingannya; perbedaan kepentingan inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam penurunan kebutuhan dan keputusan perancangan per fase pada Bab IV.

Tabel III.2: Deskripsi Aktor Sistem

Aktor	**Deskripsi**	**Kepentingan**
Author	Pengirim artikel yang juga berperan sebagai penyedia dana awal (*Escrow*) untuk menjamin kepastian pembayaran.	Mendapatkan ulasan berkualitas dengan biaya yang proporsional.
Reviewer	Subjek yang memberikan kontribusi ulasan dan menerima imbalan berdasarkan kualitas.	Memperoleh imbalan material dan reputasi sesuai usaha.
Editor	Pengelola jurnal yang menentukan prioritas kriteria (W_{sub}) guna mencerminkan standar kualitas akademik.	Menjaga standar mutu jurnal melalui kebijakan pembobotan.
Middleware	Lapisan komputasi *off-chain* yang menjalankan pembobotan hibrida (BWM, ECWM, fusi) dan pra-pemrosesan data sebelum dikirim ke rantai.	Menekan biaya *gas* dengan memindahkan komputasi berat ke luar rantai.
Smart Contract	Penjamin transparansi yang mengeksekusi perangkingan dan distribusi aset berdasarkan aturan yang sudah terkodifikasi (*code is law*).	Menjamin integritas proses tanpa intervensi manusia.

III.3.2 Penurunan Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan sistem dibedakan menjadi dua kategori dengan kriteria pemisah yang tegas. **Kebutuhan fungsional (FR)** mendefinisikan *apa* yang harus dilakukan sistem, yaitu layanan, perilaku, atau kapabilitas konkret yang ketiadaannya membuat masalah tidak terpecahkan. **Kebutuhan non-fungsional (NFR)** mendefinisikan *seberapa baik* atau *dengan batasan apa* kapabilitas tersebut dijalankan, yaitu atribut kualitas dan kendala yang berlaku lintas-fungsi (misalnya determinisme, transpa-

ransi, dan efisiensi).

Keduanya berakar pada analisis kegagalan (Tabel III.1) dengan arah berbeda: kegagalan yang menyingkap *kapabilitas yang hilang* melahirkan FR (misalnya *free-riding* pada M1 menuntut pengukuran multidimensi, FR-01), sedangkan kegagalan yang menuntut *properti* untuk dijaga melahirkan NFR (misalnya pola *Sybil* pada M4 menuntut *non-transferability*, NFR-05). NFR juga memiliki sumber kedua yang tidak dimiliki FR, yaitu kendala lingkungan eksekusi *blockchain* (sifat *stateless* dan biaya *gas*).

Mengikuti pemisahan tersebut, Tabel III.3 menyatukan rantai penalaran "*karena ada masalah X yang menyebabkan kegagalan, maka sistem memerlukan kapabilitas Z*" dengan deskripsi tiap kebutuhan fungsional.

Tabel III.3: Kebutuhan Fungsional beserta Penurunannya dari Analisis Kegagalan

ID	**Karena (Masalah/Kegagalan)**	**Kebutuhan Fungsional & Deskripsi**	**Ref**
FR-01	Pengukuran tunggal memicu *free-riding*	**Pengumpulan data QoS multidimensi**: sistem menerima dan menyimpan metrik QoS dari platform OJS sebagai input evaluasi.	M1
FR-02	Perlu peringkat relatif yang terdiferensiasi	**Perangkingan performa penelaah**: menghasilkan skor dan peringkat relatif setiap penelaah dari matriks keputusan terbobot.	M1
FR-03	Pembobotan statis memicu favoritisme	**Pembobotan subjektif oleh Editor**: menyediakan kanal bagi Editor untuk memberikan preferensi bobot kriteria.	M2
FR-04	Kebijakan editor saja tidak adaptif	**Pembobotan objektif otomatis**: menghitung bobot kriteria secara otomatis berdasarkan sebaran data.	M2

Tabel III.3: Kebutuhan Fungsional beserta Penurunannya dari Analisis Kegagalan (lanjutan)

ID	Karena (Masalah/Kegagalan)	Kebutuhan Fungsional & Deskripsi	Ref
FR-05	Kedua sumber bobot perlu integrasi	**Fusi bobot hibrida**: menggabungkan bobot subjektif dan objektif menjadi bobot final yang dapat dikonfigurasi.	M2
FR-06	Distribusi linear → *low-effort equilibrium*	**Distribusi imbalan ETH proporsional**: mendistribusikan ETH dari *escrow* secara proporsional terhadap skor perangkingan.	M3
FR-07	Dana *Author* perlu jaminan	**Mekanisme *Escrow***: mengelola dana *Author* dalam kontrak *escrow* hingga distribusi selesai.	M3
FR-08	Token *transferable* → *Sybil Attack*	**Pencetakan token reputasi SBT**: mencetak token reputasi *non-transferable* berdasarkan akumulasi performa.	M4
FR-09	Reputasi lama mendominasi tanpa kontribusi baru	**Peluruhan reputasi (*decay*)**: mengurangi nilai reputasi secara berkala bagi penelaah yang tidak aktif.	M4

III.3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Sesuai pemisahan FR/NFR pada Subbab III.3.2, kebutuhan non-fungsional diturunkan dari dua sumber: kendala karakteristik lingkungan eksekusi (*blockchain*) dan properti ketahanan yang dituntut oleh skenario kegagalan. Tabel III.4 menyatukan rantai penurunan dengan deskripsi tiap kebutuhan non-fungsional.

Tabel III.4: Kebutuhan Non-Fungsional beserta Penurunannya

ID	Karena (Konteks/Kegagalan)	Kebutuhan Non-Fungsional & Deskripsi
NFR-01	Perangkingan menentukan alokasi → rawan manipulasi bila tidak transparan	**Transparansi**: seluruh proses perangkingan dan distribusi dapat diaudit publik melalui *blockchain*.
NFR-02	*Smart Contract* bersifat *stateless* → tidak menoleransi ambiguitas keluaran	**Determinisme**: input yang sama selalu menghasilkan output yang sama.
NFR-03	Komputasi statistik kompleks mahal di *blockchain*	**Efisiensi *gas***: operasi *on-chain* diminimalkan; komputasi berat ditempatkan di *middleware*.
NFR-04	*Free-riding* (M1) dan *Sybil Attack* (M4)	**Ketahanan terhadap manipulasi**: sistem tahan terhadap *Sybil Attack* dan perilaku *free-riding*.
NFR-05	Token *transferable* → komersialisasi reputasi (M4)	**Non-transferability reputasi**: token reputasi tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.
NFR-06	Pola kontribusi berubah antar siklus → bobot statis menjadi *stale* (M2)	**Adaptivitas**: pembobotan objektif responsif terhadap perubahan pola data kontribusi antar siklus.
NFR-07	Jurnal tipikal $n \leq 10$ penelaah → perlu biaya proporsional	**Skalabilitas *batch***: memproses evaluasi per *batch* ($n \leq 10$) dengan biaya terkendali.

III.4 Analisis Kebutuhan Data (Input QoS)

III.4.1 Pemodelan Layanan Penelaahan

Sebelum atribut QoS diturunkan, proses penelaahan perlu dimodelkan terlebih dahulu sebagai sebuah layanan. Pemodelan ini memastikan pemilihan atribut berangkat dari karakteristik layanan penelaahan yang nyata, bukan dari analogi langsung terhadap QoS jaringan atau *platform*. Tabel III.5 memetakan setiap komponen layanan pada *peer review* konvensional (sebagaimana dijabarkan pada Subbab II.1) beserta realisasinya pada sistem yang diusulkan.

Melalui pemodelan tersebut, perbedaan inti sistem yang diusulkan terhadap praktik konvensional terletak pada baris terakhir Tabel III.5. Atribut layanan yang selama ini implisit dan dinilai secara subjektif dieksplisitkan menjadi empat atribut terukur, sehingga dapat menjadi dasar distribusi insentif yang proporsional terhadap kualitas

Tabel III.5: Pemodelan Layanan Penelaahan: Peer Review Konvensional dan Realisasinya pada Sistem

Komponen Layanan	**Peer Review Konvensional**	**Realisasi pada Sistem Ini**
Penyedia layanan	Penelaah (*Reviewer*) yang ditunjuk editor	Penelaah, diposisikan sebagai penyedia yang kinerjanya diukur melalui QoS
Penerima layanan	Editor, penulis, jurnal, dan komunitas akademik	Sama, dengan penulis (*Author*) sekaligus berperan sebagai penyandang dana (*Escrow*)
Input layanan	Naskah, tenggat waktu, pedoman penelaahan, dan konteks bidang keilmuan	Naskah dan metadata dari OJS, tenggat waktu, serta pedoman penelaahan
Proses layanan	Pembacaan, analisis, penilaian, dan penyusunan rekomendasi	Tetap dilakukan oleh manusia dan berada di luar kendali sistem
Keluaran layanan	Laporan penelaahan berisi evaluasi, kritik, dan saran perbaikan	Sama, dengan laporan menjadi objek pengukuran atribut q_1 hingga q_3
Hasil layanan	Dukungan keputusan editorial dan peningkatan mutu naskah	Sama, ditambah umpan balik insentif (ETH dan SBT) kepada penyedia layanan
Atribut layanan (QoS)	Bersifat implisit dan dinilai secara subjektif oleh editor	Dieksplisitkan dan diukur menjadi empat atribut: q_1 ketepatan waktu, q_2 relevansi (*grounding*), q_3 keterterapan umpan balik, dan q_4 reliabilitas historis

kontribusi. Kerangka layanan inilah yang menjadi landasan definisi operasional dan seleksi dimensi QoS pada subbab berikutnya.

III.4.2 Panduan Struktur Laporan Penelaahan (Template Review)

Untuk memastikan laporan penelaahan yang dihasilkan memuat elemen yang diperlukan bagi penilaian kualitas, proses penyerahan ulasan sebaiknya mengikuti struktur baku. Struktur ini berperan sebagai panduan pengisian bagi penelaah, yang menyatakan bagian apa saja yang perlu disampaikan dalam sebuah ulasan. Tabel III.6 merangkum struktur yang direkomendasikan, disintesis dari form penelaahan terstruktur yang digunakan pada venue ilmiah (Dycke dkk., 2023; Kang dkk., 2018)

dan dari kajian mengenai kegunaan ulasan bagi penulis (Sadallah dkk., 2025).

Tabel III.6: Panduan Struktur Laporan Penelaahan yang Direkomendasikan

Bagian	**Yang perlu disampaikan penelaah**	**Landasan**
Ringkasan naskah	Rangkuman kontribusi, tujuan, dan klaim utama naskah	(Dycke dkk., 2023)
Penilaian kelebihan	Aspek naskah yang sudah kuat, seperti kebaruan, kejelasan, dan ketepatan metode	(Dycke dkk., 2023; Kang dkk., 2018)
Penilaian kelemahan	Masalah substantif disertai alasan atau bukti, bukan sekadar opini	(Dycke dkk., 2023; Sadallah dkk., 2025)
Komentar spesifik dan lokasi	Rujukan ke bagian, tabel, gambar, persamaan, atau baris yang dimaksud	(Dycke dkk., 2023; Sadallah dkk., 2025)
Saran perbaikan konkret	Arahan yang dapat ditindaklanjuti, mencakup apa yang perlu diubah dan bagaimana caranya	(Dycke dkk., 2023; Sadallah dkk., 2025)
Rekomendasi keputusan	Terima, revisi minor, revisi mayor, atau tolak	(Dycke dkk., 2023; Kang dkk., 2018)

Struktur ini menetapkan elemen minimum sebuah laporan penelaahan, yaitu kelengkapan ulasan. Penegakan struktur berada pada lapisan sistem manajemen jurnal (OJS) tempat penelaah menyerahkan ulasan, sementara sistem insentif yang diusulkan berada di hilir dan hanya membaca teks ulasan yang dihasilkan. Dengan demikian, sistem tidak mewajibkan format tertentu, dan kelengkapan tertangkap secara tidak langsung: ulasan yang membumi pada naskah dan memuat saran konkret cenderung memperoleh skor lebih tinggi pada atribut relevansi (q_2) dan keterterapan (q_3).

III.4.3 Definisi dan Seleksi Dimensi QoS

Definisi operasional QoS. Dalam penelitian ini, *Quality of Service* (QoS) tidak merujuk pada kualitas infrastruktur jaringan atau *platform*, melainkan pada **kualitas layanan penelaahan** yang diberikan penelaah kepada ekosistem jurnal. Penela-

ah diposisikan sebagai *penyedia layanan*, proses penelaahan sebagai *layanan*, dan laporan ulasan sebagai *keluaran layanan* yang kualitasnya dapat diukur melalui atribut tertentu. Dengan kerangka ini, QoS layanan penelaahan didefinisikan sebagai himpunan atribut terukur yang merepresentasikan ketepatan waktu penyampaian, kesesuaian substansi ulasan terhadap naskah, keterterapan umpan balik, dan konsistensi kinerja historis penelaah. Seleksi atribut pada subbab ini karenanya berangkat dari karakteristik layanan penelaahan yang nyata, bukan dari analogi langsung terhadap QoS jaringan.

Kebutuhan fungsional pertama yang telah diturunkan, yaitu **FR-01: Pengumpulan data QoS multidimensi**, menjawab **masalah M1** (pengukuran kontribusi yang adil tanpa celah manipulasi). Namun, FR-01 baru menyatakan *bahwa* sistem perlu mengumpulkan data QoS, belum menspesifikasi *dimensi apa saja* yang harus diukur. Subbagian ini melakukan **operasionalisasi** FR-01 dengan menurunkan dimensi data spesifik dari analisis kegagalan: setiap skenario *failure mode* pada Tabel III.1 memerlukan data pengukuran tertentu untuk dapat dideteksi oleh sistem.

Berdasarkan kajian pustaka pada Bab II, Tabel II.1 mengidentifikasi 15 dimensi QoS yang digunakan dalam literatur untuk evaluasi kontributor dalam sistem terdistribusi, yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori: Performance, Reliability, Quality, Economic, dan Social. Tidak semua dimensi ini relevan atau feasible untuk konteks evaluasi penelaah dalam sistem *peer review*. Oleh karena itu, dilakukan **analisis eliminatif** untuk memilih dimensi yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi. Tabel III.7 menyajikan hasil analisis eliminatif per kategori dengan status keputusan (✓ = diterima, ✗ = ditolak) dan justifikasi.

Tabel III.7: Analisis Eliminatif Dimensi QoS untuk Sistem Peer Review

Kategori	**Dimensi QoS**	**Status**	**Justifikasi Keputusan**
Performance	Response Time	✓	*Review turnaround time* dapat diukur objektif via *timestamp*. Mendeteksi M1 (free-riding via ulasan terlambat) dan konflik Author vs Reviewer.
Performance	Throughput	✗	Tidak relevan untuk evaluasi per-*batch*. Setiap penelaah dievaluasi pada satu kontribusi spesifik, bukan akumulasi volumetrik.
Reliability	Reliability Coefficient & Availability	✗	Memerlukan data historis multi-siklus (skala probabilistik 0-1). Evaluasi historis sudah ditangkap agregat melalui dimensi Reputation, sehingga redundan.
Reliability	Success Rate (Accuracy)	✗	Akurasi memerlukan keputusan editorial sebagai *ground truth*, sehingga membakukan potensi bias editor dan menghukum penelaah yang benar namun berbeda pendapat. Ditolak demi netralitas.
Quality	Reputation	✓	Rekam jejak historis diperlukan untuk mendeteksi M4 (Sybil Attack via akun baru) dan merealisasikan FR-08, FR-09 (insentif jangka panjang).
Quality	Technical Strength (proxy Relevance-/Grounding)	✓	Relevansi (*grounding*) keterlibatan ulasan terhadap isi paper; dapat diestimasi via model bahasa (*embedding*) tanpa intervensi editor. Mendeteksi M1 (free-riding via ulasan melenceng/tak relevan).

Tabel III.7: Analisis Eliminatif Dimensi QoS untuk Sistem Peer Review (lanjutan)

Kategori	Dimensi QoS	Status	Justifikasi Keputusan
Quality	Usability (proxy Actionability)	✓	Kekonkretan dan keterterapan saran ulasan; dapat diukur objektif via model bahasa. Melayani kepentingan Author dan mendeteksi M1 (ulasan dismissive tanpa arahan).
Quality	Creativity	✗	Aspek originalitas/kreativitas sulit dioperasionalisasi secara objektif tanpa penilaian subjektif intensif.
Economic	Execution Cost, Volatility, ROI	✗	Kategori ekonomi relevan untuk evaluasi *platform*, bukan *individu penelaah*. Dalam sistem ini, cost dan ROI adalah *outcome* (output Fase 4), bukan input evaluasi.
Social	Market Cap, Adoption Level, Visibility	✗	Dimensi sosial (H-index, citations, afiliasi) menciptakan bias terhadap senior researcher; tidak mendeteksi kualitas ulasan spesifik; sulit diverifikasi on-chain tanpa oracle kompleks.

Hasil Analisis Eliminatif: Dari 15 dimensi QoS dalam literatur, dipilih **empat dimensi** yang memenuhi kriteria: (1) relevansi terhadap failure mode M1-M4, (2) dapat diukur secara objektif dengan overhead minimal, dan (3) dapat diverifikasi secara deterministik dalam sistem *blockchain*. Jumlah ini konsisten dengan rentang 2-5 dimensi yang umum digunakan dalam literatur evaluasi kontributor berbasis QoS (Gardas dkk., 2022; P. Wang & Du, 2019; Zheng dkk., 2019).

Tabel III.8 menyajikan keempat dimensi terpilih beserta klasifikasi tipe kriteria yang akan menentukan arah normalisasi.

Keempat dimensi di atas menjadi dasar identifikasi kebutuhan data sistem. **Operasionalisasi** dimensi-dimensi ini menjadi variabel QoS terukur (q_1 hingga q_4), beserta formulasi matematis dan metode pengukuran teknisnya, akan dilakukan pada

Tabel III.8: Dimensi QoS Terpilih: Klasifikasi dan Sumber Data

Dimensi QoS	**Tipe**	**Sumber Data**	**Rentang Nilai**	**Keterangan**
Response Time (Performance)	*Cost*	Selisih *timestamp* deadline vs penyerahan (OJS)	$(-\infty, +\infty)$ hari	Nilai negatif = terlambat
Relevansi/ *grounding* (Quality)	*Benefit*	Kemiripan semantik ulasan-paper via model *embedding*	$[0, 1]$	Inference-only, dihitung di *middleware*
Actionability (Quality)	*Benefit*	Proporsi saran konkret/dapat ditindaklanjuti via model bahasa	$[0, 1]$	Inference-only, dihitung di *middleware*
Reputation (Quality)	*Benefit*	Saldo SBT *on-chain* dengan *decay*	$[0, +\infty)$	Non-transferable, akumulatif

Subbab IV.2 melalui analisis komparatif metrik spesifik. Pemilihan metrik akan didasarkan pada *trade-off* antara cakupan evaluasi yang komprehensif dengan kelayakan komputasi *on-chain*.

III.5 Tujuan Perancangan

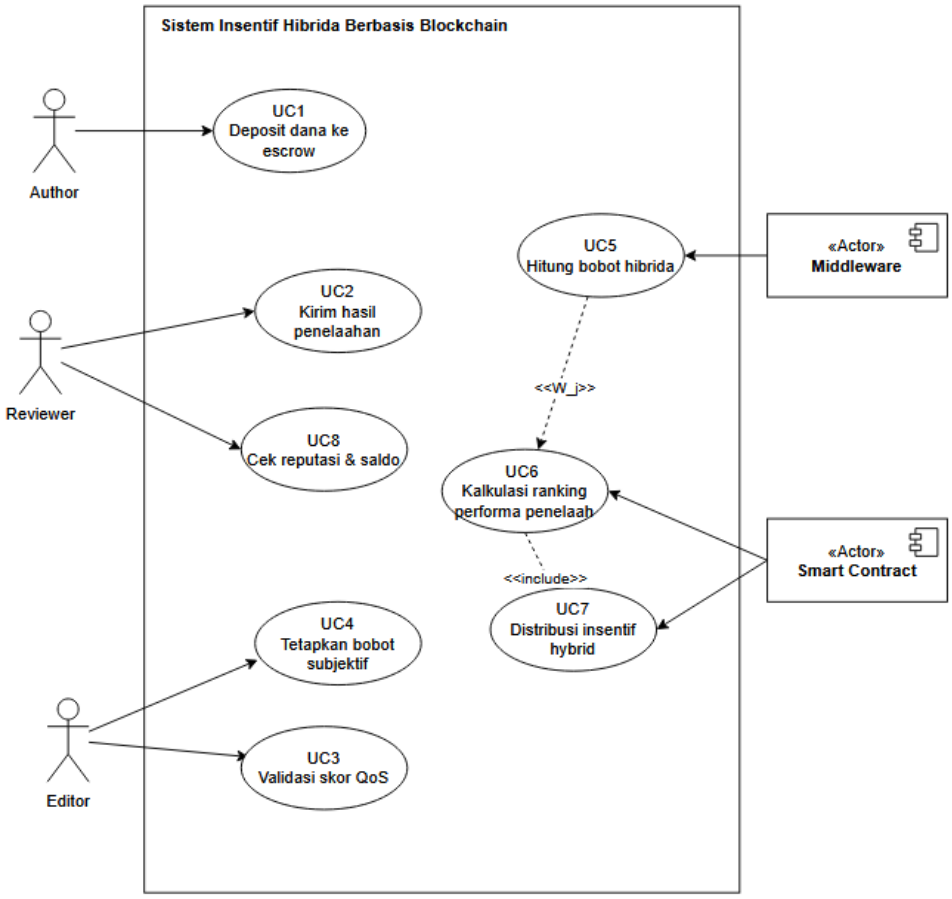
Berdasarkan masalah dan kebutuhan yang telah diidentifikasi, bagian ini merumuskan tujuan perancangan (*design goals*). Setiap tujuan mendefinisikan *kapabilitas* yang harus dimiliki sistem tanpa menentukan metode spesifik, sedangkan pemilihan metode dilakukan melalui analisis eliminatif pada Bab IV.

Tabel III.9: Pemetaan Masalah Kebutuhan Tujuan Perancangan

ID	Kebutuhan	Tujuan Perancangan (Kapabilitas yang Dibutuhkan)	Dijawab pada
M1	FR-01, FR-02	Sistem mampu mengukur kontribusi penelaah melalui metrik multidimensi yang mencakup aspek temporal, kualitas, dan historis, serta menghasilkan peringkat performa relatif yang terdiferensiasi.	Subbab IV.2, IV.4
M2	FR-03, FR-04, FR-05	Sistem memiliki mekanisme pembobotan hibrida yang mampu mengakomodasi kebijakan editorial (subjektif) dan realitas sebaran data (objektif) secara seimbang dan dapat dikonfigurasi.	Subbab IV.3
M3	FR-06, FR-07	Sistem menghasilkan distribusi imbalan yang proporsional secara non-linear, di mana kontributor berkualitas tinggi mendapat diferensiasi signifikan dari kontributor marginal.	Subbab IV.5
M4	FR-08, FR-09	Sistem menjamin reputasi bersifat *non-transferable* dan memiliki mekanisme peluruhan otomatis agar nilai tetap merepresentasikan kontribusi aktual.	Subbab IV.5

III.5.1 Pemodelan Interaksi Fungsional (Use Case)

Mengacu pemetaan masalah-kebutuhan-kapabilitas (Tabel III.9), Gambar III.1 menyajikan *Use Case Diagram* yang memvisualisasikan bagaimana aktor pada Tabel III.2 berinteraksi dengan sistem untuk merealisasikan kebutuhan fungsional, yaitu layanan apa saja yang disediakan bagi tiap aktor beserta relasi dependensinya. Relasi *include* menegaskan dependensi pipeline distribusi *on-chain*: distribusi insentif (UC7) mensyaratkan hasil perangkingan (UC6), keduanya dieksekusi oleh *Smart Contract*, sedangkan bobot hibrida (UC5) dihitung lebih dulu oleh *Middleware* secara *off-chain* sebagai masukan perangkingan, melintasi *trust boundary* antarlapisan. Setiap *use case* merealisasikan satu atau lebih kebutuhan fungsional dari analisis (Bab III) oleh aktor hasil identifikasi pada Tabel III.2, dan akan dirinci pada perancangan teknis (Bab IV). Diagram ini mendeskripsikan *kapabilitas* yang harus dimiliki sistem dari sudut pandang pengguna, bukan *metode* implementasinya.



Gambar III.1: Use Case Sistem Insentif Hibrida pada Proses Peer Review

Tabel III.10 merinci setiap *use case*, aktor pemicunya, serta penelusuran (*traceability*) ke kebutuhan fungsional yang direalisasikannya, memastikan kesembilan kebutuhan fungsional (FR-01-FR-09) terpetakan tuntas ke interaksi konkret sekaligus menjadi rujukan keterlacakan bagi keputusan perancangan per fase pada Bab IV.

Tabel III.10: Deskripsi *Use Case* dan Penelusuran ke Kebutuhan Fungsional

ID	Use Case	Aktor	Deskripsi Interaksi	FR
UC1	Deposit dana ke *escrow*	*Author*	*Author* menyetorkan dana ke kontrak *escrow* sebagai jaminan pembayaran sebelum siklus dimulai.	FR-07
UC2	Kirim hasil penelaahan	*Reviewer*	*Reviewer* menyerahkan ulasan yang menjadi sumber data QoS untuk evaluasi performa.	FR-01
UC3	Validasi skor QoS	*Editor*	*Editor* memvalidasi dan mengesahkan skor q_2, q_3 hasil perhitungan model AI (termasuk menandai pencilan) sebelum ulasan masuk perangkingan.	FR-01
UC4	Tetapkan kebijakan bobot subjektif	*Editor*	*Editor* menetapkan preferensi bobot kriteria (W_{sub}) yang mencerminkan kebijakan editorial.	FR-03
UC5	Hitung bobot hibrida	*Middleware*	*Middleware* menghitung bobot objektif dari sebaran data (ECWM) dan memfusikannya dengan bobot subjektif menjadi bobot final (W_j) secara *off-chain*.	FR-04, FR-05
UC6	Kalkulasi *ranking* performa	*Smart Contract*	*Smart Contract* memeringkat penelaah berdasarkan matriks keputusan terbobot, memakai bobot W_j hasil UC5 sebagai masukan.	FR-02
UC7	Distribusi insentif hibrida	*Smart Contract*	Sistem mendistribusikan imbalan ETH, mencetak token reputasi SBT, dan menerapkan peluruhan (*include* UC6).	FR-06, FR-08, FR-09
UC8	Cek reputasi & saldo	*Reviewer*	*Reviewer* memantau perolehan imbalan dan nilai reputasi terkini hasil akumulasi performa.	FR-08, FR-09

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

Sebagai tahap **Perancangan** dari **Aktivitas 3 DSRM** (Perancangan dan Pengembangan) pada metodologi penelitian (Subbab I.5), bab ini menyajikan perancangan sistem sebagai respons terhadap hasil analisis pada Bab III. Setiap keputusan perancangan diambil melalui analisis eliminatif (*decision-driven justification*) dan selalu merujuk kembali ke masalah (M1-M4), kebutuhan fungsional (FR), serta kebutuhan non-fungsional (NFR) yang telah diidentifikasi. Alur penyajian dimulai dari arsitektur sistem (Subbab IV.1), dilanjutkan ke keputusan teknis per fase (Subbab IV.2-IV.5), dan diakhiri dengan rangkuman keputusan (Subbab IV.7). Realisasi seluruh keputusan tersebut ke dalam artefak perangkat lunak dijabarkan lebih lanjut pada Bab V (Implementasi).

Berdasarkan pemetaan masalah-solusi pada Tabel III.9, alur kerja sistem secara *end-to-end* berlangsung dalam empat tahap, masing-masing menjawab satu masalah fundamental:

1. **Pengumpulan QoS (menjawab M1):** data *Quality of Service* (QoS) ditarik dari platform OJS sebagai representasi nilai kontribusi nyata penelaah.
2. **Pembobotan hibrida (menjawab M2):** data tersebut diolah oleh mesin pembobotan hibrida yang menggabungkan visi strategis *Editor* (komponen subjektif) dan variansi statistik data (komponen objektif).
3. **Perangkingan dan distribusi (menjawab M3):** hasil fusi bobot digunakan oleh algoritma perangkingan multikriteria untuk menghasilkan peringkat performa relatif (S_{rev}), yang kemudian dipetakan ke fungsi distribusi non-linear untuk menentukan besaran imbalan akhir.
4. **Eksekusi *on-chain* (menjawab M4):** seluruh proses perangkingan dan distribusi dieksekusi melalui *Smart Contract* dengan token reputasi bersifat *non-transferable*.

Pemetaan keempat masalah tersebut ke fase *pipeline* dirangkum pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1: Pemetaan Masalah (M1-M4) ke Fase Pipeline

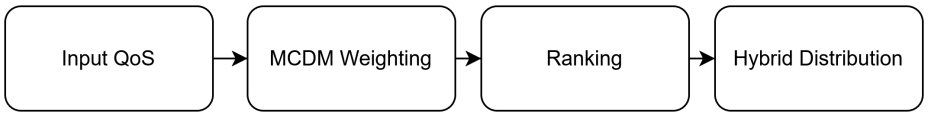
Masalah	Fase
M1	Pengumpulan & Normalisasi QoS
M2	Pembobotan Hibrida
M1, M3	Perangkingan
M3, M4	Distribusi & Reputasi

Pemilihan metode spesifik untuk setiap fase, beserta rasionalitas urutan pipeline, akan dijabarkan secara lengkap pada subbab-subbab berikut.

IV.1 Arsitektur Sistem

IV.1.1 Rasionalitas Urutan Fase Pipeline

Urutan empat fase pada pipeline ditentukan oleh **dependensi data** antar tahapan: setiap fase mengonsumsi keluaran fase sebelumnya sehingga tidak dapat dieksekusi sebelum keluaran tersebut tersedia. Struktur ini selaras dengan urutan kanonik proses MCDM dalam literatur, yang menetapkan pembobotan sebagai prasyarat perangkingan (Opricovic & Tzeng, 2004; Zafar dkk., 2021), sebagaimana dijabarkan pada Subbab II.5. Gambar IV.1 merangkum alur empat fase tersebut secara keseluruhan, sementara Tabel IV.2 merinci rantai dependensi yang mengunci urutannya:



Gambar IV.1: Alur Empat Fase Pipeline Mekanisme Insentif Hibrida

Tabel IV.2: Rantai Dependensi Data Antar Fase Pipeline

Batas	Fase Sebelumnya	Fase Berikutnya	Alasan Urutan Terkunci
1 → 2	Fase 1: Pengumpulan QoS	Fase 2: Pembobotan Hibrida	ECWM mengekstrak bobot dari distribusi dan korelasi data QoS aktual; pembobotan tidak dapat dilakukan sebelum data tersedia.
2 → 3	Fase 2: Pembobotan Hibrida	Fase 3: Perangkingan TOPSIS	TOPSIS menghitung jarak ke solusi ideal menggunakan vektor bobot W_j; tanpa bobot final, fungsi jarak tidak terdefinisi (Zafar dkk., 2021).
3 → 4	Fase 3: Perangkingan TOPSIS	Fase 4: Distribusi Sigmoid	Fungsi $R(S_{rev})$ memetakan skor perangkingan ke imbalan; distribusi hanya dapat dihitung setelah S_{rev} tersedia (Domenicale dkk., 2024).

IV.1.2 Justifikasi Arsitektur Berlapis (SoC)

Terdapat masalah efisiensi biaya (*gas fee*) dan keterbatasan komputasi jika seluruh proses kalkulasi dilakukan di dalam *blockchain*. Untuk mengatasi hal tersebut, diterapkan prinsip *Separation of Concerns* (SoC) dengan membagi sistem menjadi tiga lapisan modular. Keputusan desain ini memindahkan komputasi berat ke lapisan *middleware*, sementara *blockchain* hanya digunakan untuk fungsi krusial yang memerlukan *trustlessness*, yaitu perangkingan final dan distribusi aset.

Alternatif arsitektur *full on-chain* ditolak karena biaya transaksi akan menjadi sangat mahal bagi pengguna, yang pada akhirnya akan menghambat partisipasi. Pemilihan metode spesifik yang ditempatkan di setiap lapisan (e.g., algoritma pembobotan objektif di *middleware* vs algoritma perangkingan di *blockchain*) akan dijustifikasi pada Subbab IV.2-IV.5 berdasarkan *trade-off* antara kompleksitas komputasi dan kebutuhan verifiabilitas publik.

Di samping dependensi data, pemisahan Fase 2 (*Middleware*) dari Fase 3 (*On-Chain*) juga menciptakan *trust boundary* yang selaras dengan arsitektur berlapis: komputasi statistik pembobotan dilakukan di *middleware* untuk efisiensi biaya *gas*, sementara perangkingan dan distribusi dieksekusi *on-chain* untuk menjamin verifiabilitas publik. Pemisahan ini menjelaskan mengapa Fase 2 dan Fase 3 tidak di-

gabung menjadi satu tahapan meskipun keduanya merupakan bagian dari proses MCDM yang sama.

Implikasi keamanan dari *trust boundary* ini perlu dinyatakan secara terbuka. Karena skor QoS (q_2 dan q_3) dan bobot dihitung di *middleware* (*off-chain*), *blockchain* hanya menjamin bahwa distribusi dijalankan **sesuai input yang diterima kontrak**, bukan menjamin bahwa input tersebut benar. Dengan kata lain, sifat *trustless* berlaku pada eksekusi perangkingan dan distribusi, tetapi integritas skor QoS yang menjadi masukannya masih bergantung pada *middleware* yang jujur. Konsekuensinya, *middleware* merupakan bagian dari *trust boundary* sistem. Risiko ini dimitigasi oleh determinisme instrumen (model *inference-only* dengan versi tetap), auditabilitas (setiap distribusi merekam masukan dan keluaran melalui *event*), dan validasi editorial atas skor sebelum eksekusi. Penguatan lebih lanjut, seperti perekaman *provenance hash* per *batch* dan verifikasi skor *on-chain*, dicatat sebagai pengembangan lanjutan untuk mempersempit *trust boundary* tersebut.

IV.2 Fase 1: Pengumpulan dan Normalisasi QoS

Fase pertama bertanggung jawab mendefinisikan apa yang diukur dan bagaimana data mentah ditransformasi menjadi matriks keputusan yang siap diolah oleh mesin MCDM. Keputusan pada fase ini mencakup dua aspek: (1) pemilihan variabel QoS yang menjadi kriteria evaluasi, dan (2) metode normalisasi yang menjamin kesetaraan skala antar kriteria. Fase ini menjawab **masalah M1** dan merealisasikan **FR-01**.

Berdasarkan analisis kebutuhan data pada Tabel III.8, telah diidentifikasi empat dimensi QoS yang relevan untuk mendeteksi failure mode dalam sistem. Pada fase ini, keempat dimensi tersebut dioperasionalisasikan menjadi variabel QoS terukur melalui pemilihan metrik spesifik dan formulasi matematis, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3 menunjukkan **traceability lengkap** dari taxonomy QoS dalam literatur (Bab II) $\rightarrow$ dimensi yang dipilih melalui analisis eliminatif (Bab III.1) $\rightarrow$ metrik konkret yang digunakan $\rightarrow$ formulasi matematis operasional. Kolom “Dimensi

Tabel IV.3: Operasionalisasi Dimensi QoS menjadi Variabel Terukur

Var.	Dimensi QoS (Bab II)	Dimensi Analisis (III.1)	Metrik Terpilih	Formulasi Operasional
q_1	Response Time (Performance, Cost)	Temporal: Ulasan terlambat	Timeliness	Selisih deadline vs penyerahan (hari): $q_1 = t_{deadline} - t_{submit}$. Nilai negatif = terlambat.
q_2	Technical Strength (Quality, Benefit) via proxy Depth	Kualitas: Relevansi-/Kedalaman	Relevansi semantik (AI)	Kemiripan kosinus *embedding* ulasan (u) dan paper (p): $q_2 = \cos(\vec{v}_u, \vec{v}_p) \in [0,1]$. Inference-only.
q_3	Usability (Quality, Benefit) via proxy Actionability	Kualitas: Keterterapan saran	Actionability (AI)	Proporsi kalimat saran konkret: $q_3 = n_{\text{saran}}/n_{\text{total}} \in [0,1]$. Inference-only.
q_4	Reputation (Quality, Benefit)	Historis: Deteksi Sybil	Reputation (SBT)	Token akumulatif dengan decay: $q_4 = \text{SBT} \times e^{-\lambda t_{inactive}}$. Non-transferable.

QoS (Bab II)" mereferensikan kategori dan dimensi dari Tabel II.1; kolom "Dimensi Analisis (III.1)" mereferensikan hasil seleksi dari Tabel III.8; kolom "Metrik Terpilih" menspesifikasi pengukuran konkret; dan kolom "Formulasi Operasional" memberikan definisi matematis yang akan diimplementasikan dalam sistem.

IV.2.1 Ilustrasi Perhitungan q_2 dan q_3

Kedua metrik bersifat ortogonal: q_2 menilai *seberapa dalam ulasan menggarap naskah*, sedangkan q_3 menilai *seberapa berguna ulasan bagi Author*. Keduanya bersesuaian dengan aspek kualitas ulasan yang baku dalam literatur *peer review* NLP, yaitu *Grounding* (untuk q_2) dan *Actionability* (untuk q_3) (Dycke dkk., 2023; Kang dkk., 2018; Sadallah dkk., 2025). Ilustrasi perhitungan konkret pada dua contoh ulasan yang berlawanan (dangkal versus substansial) disajikan pada Lampiran A.

IV.2.2 Keputusan Klasifikasi Benefit dan Cost

Setiap variabel QoS diklasifikasikan berdasarkan arah korelasi terhadap kualitas evaluasi, sebagaimana diformulasikan oleh P. Wang dan Du (2019) yang membedakan atribut QoS positif dan negatif:

- **Kriteria *Benefit* (semakin tinggi semakin baik):** q_2 (relevansi/*grounding*), q_3 (actionability), q_4 (reputasi).
- **Kriteria *Cost* (semakin rendah semakin baik):** q_1 (waktu penyelesaian semakin cepat semakin baik).

Klasifikasi ini menentukan arah normalisasi dan penentuan solusi ideal pada TOPSIS di Fase 3: untuk kriteria *benefit*, solusi ideal positif adalah nilai maksimum; untuk kriteria *cost*, solusi ideal positif adalah nilai minimum (Opricovic & Tzeng, 2004).

IV.2.3 Keputusan Teknis: Normalisasi Linear

Matriks keputusan X berukuran $n \times m$ dibentuk dari data QoS n penelaah terhadap $m = 4$ kriteria. Sebelum masuk ke tahap pembobotan, data mentah harus dinormalisasi agar setiap kriteria berada dalam rentang yang setara. Terdapat dua pendekatan normalisasi utama dalam literatur MCDM:

- **Normalisasi Vektor:** $r_{ij} = x_{ij} / \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2}$. Kelemahan: bergantung pada unit pengukuran (*unit-dependent*), di mana transformasi linear $\phi_{ij} = a \cdot x_{ij} + b$ dapat mengubah hasil normalisasi (Opricovic & Tzeng, 2004).
- **Normalisasi Linear (*Min-Max Scaling*):** $r_{ij} = (x_{ij} - x_j^{min}) / (x_j^{max} - x_j^{min})$ untuk kriteria *benefit*. Kelemahan: sensitif terhadap *outlier* pada x_j^{max} dan x_j^{min}.

Keputusan menggunakan normalisasi linear diambil berdasarkan dua pertimbangan:

1. **Penyetaraan Rentang Antar-Kriteria:** Variabel QoS bersatuan sangat heterogen antar-kriteria (q_1 dalam hari, q_2 dan q_3 dalam skor [0-1] dari model bahasa, dan q_4 dalam saldo SBT). Normalisasi linear memaksa setiap kriteria ke rentang seragam $[0, 1]$ sehingga pengaruh tiap kriteria terhadap peringkat

ditentukan murni oleh bobot W_j, bukan oleh magnitudo mentahnya. Sebaliknya, normalisasi vektor tidak menjangkar ke rentang seragam dan, sebagaimana ditunjukkan Opricovic dan Tzeng (2004), bersifat *unit-dependent*, yakni peka terhadap transformasi affine ($\phi = a \cdot x + b$) sehingga peringkat dapat berubah, suatu cacat teoretis yang membuatnya kurang andal sebagai dasar distribusi insentif.

2. **Interpretabilitas:** Hasil normalisasi linear memiliki interpretasi langsung nilai 1 berarti performa terbaik dalam *batch* tersebut, nilai 0 berarti performa terburuk yang mendukung prinsip transparansi dan auditabilitas sistem (Zafar dkk., 2021).

Risiko sensitivitas terhadap *outlier* dimitigasi oleh konteks operasional: jumlah penelaah per *batch* umumnya kecil ($n \leq 10$), sehingga pencilan dapat dideteksi dan divalidasi oleh editor sebelum data masuk ke sistem.

Konsekuensi penting dari normalisasi min-max per *batch* adalah bahwa skor yang dihasilkan bersifat **relatif terhadap komposisi *batch*** (*relative review-service QoS within a batch*), bukan skor absolut lintas-*batch*. Artinya, dua ulasan dengan kualitas absolut yang sama dapat memperoleh skor berbeda apabila ditempatkan pada *batch* dengan komposisi penelaah yang berbeda. Sifat relatif ini merupakan **konsekuensi desain yang disadari** dan selaras dengan tujuan sistem, yaitu mendiferensiasi kontribusi secara adil di dalam satu siklus evaluasi yang setara. Apabila keterbandingan antar-*batch* diperlukan, normalisasi dapat diganti dengan batas historis atau batas domain ($r_{ij} = (x_{ij} - L_j)/(U_j - L_j)$, dengan L_j dan U_j ditetapkan dari data historis atau standar jurnal), namun pendekatan ini menuntut kalibrasi tambahan dan dicatat sebagai opsi konfigurasi serta pengembangan lanjutan.

IV.3 Fase 2: Pembobotan Hibrida

Fase pembobotan merupakan inti dari mesin evaluasi MCDM karena menentukan seberapa besar pengaruh setiap kriteria QoS terhadap skor akhir penelaah. Fase ini menjawab **masalah M2** dan merealisasikan **FR-03, FR-04, FR-05**.

IV.3.1 Keputusan Metode Subjektif: BWM

Sistem ini memerlukan kanal bagi *Editor* untuk menyatakan prioritas strategis jurnal terhadap kriteria QoS, dengan syarat: (1) jumlah input minimal, dan (2) konsistensi hasil tinggi. AHP memerlukan $n(n-1)/2 = 6$ perbandingan berpasangan dengan skala pecahan yang rentan inkonsistensi pada penilai non-ahli MCDM, sedangkan BWM hanya memerlukan $2n-3 = 5$ perbandingan pada skala bilangan bulat (1-9). Penelitian ini memutuskan menggunakan BWM karena efisiensi input dan reliabilitas skala yang sesuai dengan konteks operasional *Editor* sebagai ahli domain, bukan ahli MCDM (Gardas dkk., 2022; Rezaei, 2015). Keterbatasan BWM dalam hal dukungan keputusan kelompok (Rezaei, 2015) tidak berdampak karena sistem dirancang untuk satu pengambil keputusan (*Editor-in-Chief*).

IV.3.2 Konfigurasi Preset BWM

Untuk menurunkan hambatan adopsi bagi *Editor* yang tidak terbiasa dengan terminologi MCDM, sistem menyediakan lima preset BWM yang merepresentasikan strategi editorial umum (*Balanced*, *Actionability-First*, *Speed-First*, *Depth-First*, dan *Reputation-First*), masing-masing tersusun konsisten secara BWM sehingga menghasilkan *Consistency Ratio* rendah (Persamaan II.2). *Editor* memakai preset sebagai titik awal dan dapat menyesuaikannya secara manual. Rincian tiap preset disajikan pada Lampiran F.

IV.3.3 Keputusan Metode Objektif: ECWM

Selain input kebijakan editor, sistem juga memerlukan mekanisme yang mampu mengekstrak bobot secara mandiri dari sebaran data QoS tanpa intervensi manusia. Hal ini penting agar pembobotan tetap adaptif terhadap dinamika kontribusi yang berubah di setiap siklus distribusi.

Terdapat tiga kandidat yang dipertimbangkan, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.4.

Keputusan menggunakan ECWM diambil karena karakteristik variabel QoS dalam sistem ini memerlukan kedua komponen: korelasi negatif potensial antara q_1 (ke-

Tabel IV.4: Analisis Komparatif Metode Pembobotan Objektif

Kandidat	**Mekanisme Inti**	**Kekuatan**	**Kelemahan dalam Konteks Sistem**
Entropy-only	Mengukur dispersi informasi per kriteria.	Sensitif terhadap variasi data; memberikan bobot tinggi pada kriteria dengan sebaran lebar.	Mengabaikan struktur korelasi antar kriteria; jika q_1 dan q_2 redundan, keduanya tetap diberi bobot independen sehingga terjadi *double-counting*; mengabaikan indikator penting dengan diversitas rendah (Zafar dkk., 2021).
CRITIC-only	Mengukur intensitas kontras dan konflik antar kriteria via korelasi linear.	Menangkap hubungan timbal balik antar kriteria secara eksplisit.	Kurang peka terhadap dispersi informasi murni; cenderung memberikan bobot rendah pada kriteria dengan variasi tinggi (Zafar dkk., 2021).
ECWM (fusi)	Menggabungkan divergensi informasi (*Entropy*) dengan intensitas kontras dan konflik (CRITIC).	Menetralisir bias masing-masing metode tunggal; menghasilkan bobot yang merefleksikan variasi data sekaligus struktur dependensi.	Kompleksitas komputasi sedikit lebih tinggi, namun tetap polinomial dan layak untuk *middleware*.

tepatan waktu) dan q_2 (relevansi) hanya dapat ditangkap oleh CRITIC, sementara variasi lebar q_4 (reputasi) antar penelaah hanya dapat dieksploitasi oleh *Entropy*. Fusi keduanya menjamin representasi data yang komprehensif (Zafar dkk., 2021).

IV.3.4 Keputusan Teknik Fusi Bobot

Setelah bobot subjektif (W_{sub}) dari BWM dan bobot objektif (W_{obj}) dari ECWM diperoleh, diperlukan teknik untuk menggabungkan keduanya menjadi bobot final (W_j). Berdasarkan kajian pada Subbab II.5.4, terdapat dua kandidat teknik fusi

utama yang dibandingkan, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.5.

Tabel IV.5: Analisis Komparatif Teknik Fusi Bobot Subjektif-Objektif

Teknik Fusi	**Formula**	**Kekuatan**	**Kelemahan dalam Konteks Sistem**
Aditif (Linear)	$W_j = \lambda W_{sub,j} + (1-\lambda) W_{obj,j}$	Transparan, deterministik, dan memiliki parameter λ tunggal yang dapat dianalisis sensitivitasnya; kompleksitas $O(m)$ sangat efisien untuk *middleware*.	Menghasilkan bobot yang cenderung moderat jika $\lambda = 0.5$; tidak memberikan efek penguatan pada kriteria konsensus.
Multiplikatif	$W_j \propto W_{sub,j}^{\alpha} \cdot W_{obj,j}^{\beta}$	Memperkuat konsensus melalui efek sinergis: kriteria yang penting di kedua sisi mendapat bobot sangat tinggi; cocok untuk skenario yang menuntut kesepakatan mutlak.	Menekan secara agresif kriteria yang hanya penting di satu sisi; dapat mengeliminasi kriteria yang justru relevan secara data; memerlukan dua parameter (α, β) dan operasi eksponensial yang lebih berat (Liao & Wu, 2020).

Penelitian ini memutuskan menggunakan pendekatan aditif (kombinasi linear) berdasarkan tiga pertimbangan: (1) parameter tunggal λ yang intuitif dan dapat dianalisis sensitivitasnya, dibandingkan dua parameter (α, β) pada multiplikatif; (2) pencegahan eliminasi kriteria yang relevan secara data namun tidak diprioritaskan editor (e.g., q_4 dengan variasi lebar); dan (3) transparansi hubungan proporsional langsung yang mendukung auditabilitas (Liao & Wu, 2020; Y. Wang dkk., 2022). Kompleksitas $O(m)$ tanpa operasi eksponensial juga menjamin efisiensi komputasi di *middleware*. Validasi empiris akan dilakukan melalui analisis sensitivitas $\lambda \in \{0, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0\}$ pada Bab VI.

IV.3.5 Formulasi Bobot Final

Berdasarkan keputusan di atas, bobot final untuk setiap kriteria j diformulasikan sebagai:

$$W_j = \lambda \cdot W_{sub,j} + (1-\lambda) \cdot W_{obj,j}, \quad \lambda \in [0,1] \tag{IV.1}$$

di mana:

- $W_{sub,j}$: bobot kriteria j hasil BWM (representasi kebijakan editor),
- $W_{obj,j}$: bobot kriteria j hasil ECWM (representasi realitas data),
- λ: koefisien preferensi yang menentukan derajat otoritas editorial.

Nilai $\lambda = 1$ menghasilkan pembobotan sepenuhnya subjektif (*editor-driven*), $\lambda = 0$ menghasilkan pembobotan sepenuhnya objektif (*data-driven*), dan nilai di antaranya menciptakan keseimbangan yang proporsional. Penelitian ini menetapkan nilai **default** $\lambda = 0.6$ sebagai konfigurasi operasional: *Editor* diberi otoritas mayoritas tipis (60%) karena kebijakan mutu editorial merupakan penentu utama arah evaluasi sistem, sementara 40% komponen objektif wajib hadir sebagai penyeimbang agar potensi favoritisme *Editor* (M2) tetap terkoreksi oleh realitas sebaran data. Nilai ini dapat disesuaikan dalam rentang operasional $\lambda \in [0.3, 0.7]$ sesuai karakteristik jurnal; ketahanan peringkat terhadap variasi λ kemudian **divalidasi** melalui uji sensitivitas pada Bab VI, bukan ditentukan dari nol.

IV.4 Fase 3: Perangkingan

Fase perangkingan bertanggung jawab mengagregasi nilai kriteria yang sudah diberi bobot menjadi skor tunggal (S_{rev}) yang menentukan urutan performa relatif setiap penelaah. Keputusan pada fase ini bersifat kritis karena skor S_{rev} menjadi input langsung bagi fungsi distribusi pada Fase 4, sehingga kesalahan diferensiasi pada tahap ini akan menghasilkan alokasi insentif yang tidak adil. Fase ini menjawab **masalah M1** dan merealisasikan **FR-02**. Berdasarkan kajian pustaka pada Subbab II.5.3.3, terdapat tiga kandidat metode perangkingan yang dipertimbangkan.

IV.4.1 Analisis Komparatif Metode Perangkingan

Tiga metode perangkingan dievaluasi berdasarkan empat kriteria desain yang relevan dengan konteks sistem: (1) kemampuan diferensiasi performa individual, (2) kompleksitas komputasi untuk implementasi *on-chain*, (3) determinisme proses tanpa parameter tambahan, dan (4) kesesuaian output dengan fungsi distribusi hilir. Hasil analisis disajikan pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6: Analisis Komparatif Metode Perangkingan MCDM

Kandidat	**Mekanisme Inti**	**Kekuatan**	**Kelemahan dalam Konteks Sistem**
WSM	Agregasi aditif langsung: $S_i = \sum w_j \cdot r_{ij}$.	Sangat sederhana ($O(n \times m)$); mudah diverifikasi; tidak memerlukan parameter tambahan.	Tidak memiliki titik referensi ideal; diferensiasi lemah karena skor cenderung terkompresi di tengah rentang; sangat sensitif terhadap metode normalisasi yang digunakan (Zafar dkk., 2021).
VIKOR	Solusi kompromi berbasis L_1 (*group utility*) dan L_∞ (*individual regret*): $Q_j = v \cdot \hat{S}_j + (1-v) \cdot \hat{R}_j$.	Menyeimbangkan kepuasan mayoritas dan regret individu; menyediakan interval stabilitas bobot; cocok untuk negosiasi multi-stakeholder (Opricovic & Tzeng, 2004).	Memerlukan parameter v tambahan dan dua kondisi validasi (C1: *acceptable advantage*, C2: *acceptable stability*); sifat kompromi justru memperkecil diferensiasi antar alternatif; logika percabangan kondisional sulit diimplementasikan secara deterministik di *Smart Contract*.
TOPSIS	Kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif (PIS) dan negatif (NIS): $S_i = D_i^- / (D_i^* + D_i^-)$.	Menghasilkan skor $S_i \in [0,1]$ yang langsung memetakan posisi relatif terhadap titik ideal dan anti-ideal; bersifat kompensatoris penuh; kompleksitas $O(n \times m)$ tanpa parameter tambahan.	Dengan normalisasi vektor, hasil bergantung pada unit (dimitigasi oleh normalisasi linear pada Fase 1); memperlakukan D^* dan D^- secara setara tanpa justifikasi teoretis; dalam kondisi tertentu dapat merank alternatif non-ideal sebagai terbaik (Opricovic & Tzeng, 2004).

IV.4.2 Justifikasi Pemilihan TOPSIS

Keputusan menggunakan TOPSIS diambil berdasarkan analisis eliminatif terhadap kebutuhan spesifik sistem distribusi insentif:

1. **Diferensiasi Individual:** Tujuan fase ini adalah mengukur performa individual untuk distribusi proporsional, bukan mencari solusi kompromi. VIKOR yang memaksimalkan *group utility* (Opricovic & Tzeng, 2004) justru memperkecil jarak antar alternatif, kontraproduktif untuk sistem insentif. TOPSIS bersifat *fully compensatory* dengan mekanisme dual-referensi (PIS dan NIS) yang menghasilkan diferensiasi tajam.

2. **Determinisme:** VIKOR memerlukan parameter v dan dua kondisi validasi (C1, C2) yang dapat menghasilkan *set* solusi alih-alih peringkat tunggal (Opricovic & Tzeng, 2004), tidak kompatibel dengan *Smart Contract* yang bersifat *stateless*. TOPSIS menghasilkan peringkat deterministik tanpa parameter dan kondisi tambahan.

3. **Kompatibilitas Output:** Skor $S_i \in [0,1]$ langsung kompatibel sebagai input Sigmoid (Fase 4) tanpa transformasi tambahan, sedangkan output VIKOR memerlukan interpretasi terbalik dan dapat berupa *set*.

4. **Konvergensi Empiris:** Korelasi Spearman TOPSIS-VIKOR mencapai $\rho = 0.902$ dan TOPSIS-WSM $\rho = 0.859$ dalam konteks blockchain-ECWM (Zafar dkk., 2021), menegaskan bahwa TOPSIS menghasilkan kualitas peringkat setara dengan overhead lebih rendah.

5. **Eliminasi WSM:** WSM tidak memiliki titik referensi ideal sehingga diferensiasinya lemah pada distribusi performa yang terkompresi (*clustered*) (Zafar dkk., 2021).

Validasi konsistensi peringkat TOPSIS terhadap metode pembanding akan dilakukan melalui koefisien korelasi Spearman pada tahap evaluasi (Subbab II.5.3.4).

IV.4.3 Keputusan Implementasi On-Chain

Berdasarkan arsitektur SoC pada Subbab IV.1, TOPSIS dieksekusi *on-chain* berdasarkan tiga pertimbangan: (1) perangkingan merupakan titik paling kritis yang secara langsung menentukan distribusi aset, sehingga memerlukan verifiabilitas publik (*code is law*); (2) kompleksitas $O(n \times m)$ dengan operasi aritmetika dasar layak dieksekusi di EVM untuk $n \leq 10$, $m = 4$; dan (3) prinsip *minimal trust*, output perangkingan (S_{rev}) adalah determinan langsung distribusi, berbeda dengan pembobotan (Fase 2) yang bersifat preparatif dan melibatkan operasi logaritma/korelasi yang lebih mahal.

IV.4.4 Keputusan Teknis Implementasi

Tiga keputusan teknis tambahan menjamin korektnya TOPSIS di lingkungan *Smart Contract*:

1. **Normalisasi Linear:** Mengeliminasi *unit-dependency* yang diidentifikasi pada normalisasi vektor (Opricovic & Tzeng, 2004), menjamin semua kriteria berada dalam $[0, 1]$ secara konsisten.
2. **Jarak Euclidean (L_2):** Memberikan penalti kuadratik terhadap deviasi besar, sejalan dengan tujuan mendeteksi keunggulan spesifik. Merupakan metrik standar TOPSIS (Opricovic & Tzeng, 2004) dan didukung *fixed-point arithmetic* di Solidity.
3. **Perlakuan Setara D^* dan D^-:** Kelemahan yang dicatat Opricovic dan Tzeng (2004) justru diinginkan dalam konteks ini: penelaah dinilai berdasarkan kedekatan terhadap performa terbaik *dan* jarak dari performa terburuk secara simultan untuk distribusi yang adil.

IV.5 Fase 4: Distribusi dan Reputasi

Fase distribusi bertanggung jawab memetakan skor TOPSIS ($S_i \in [0, 1]$) menjadi proporsi imbalan yang mencerminkan diferensiasi performa. Fase ini menjawab **masalah M3** dan **M4**, serta merealisasikan **FR-06, FR-08, FR-09**.

Perlu ditegaskan bahwa **skor kualitas layanan** dan **kebijakan imbalan** merupakan dua konstruk yang terpisah. Skor QoS komposit adalah keluaran mesin MCDM (Fase 2-3), yaitu ukuran kualitas layanan penelaahan, sedangkan fungsi sigmoid pada fase ini adalah *kebijakan* pemetaan skor menjadi imbalan. Rantai konseptualnya adalah: q_1-q_4 berperan sebagai indikator layanan, MCDM menghasilkan skor QoS (S_i), sigmoid berperan sebagai kebijakan insentif, dan ETH beserta SBT merupakan keluaran sistem insentif. Konsekuensi pemisahan ini, penyesuaian kebijakan imbalan (parameter k dan x_0) mengubah bentuk distribusi tanpa mengubah penilaian kualitas layanan itu sendiri, sehingga kebijakan jurnal dapat dikalibrasi tanpa menyentuh instrumen pengukuran QoS.

IV.5.1 Keputusan Imbalan Ganda dan *Escrow*

Keluaran fase ini berupa dua aset yang sengaja dipisahkan secara tegas guna menjawab **M4**. **ETH** berperan sebagai kompensasi ekonomi likuid atas beban kerja penelaahan, sedangkan *Soulbound Token* (SBT) berperan sebagai reputasi akademik yang melekat pada identitas dan bersifat *non-transferable*. Pemisahan ini bukan sekadar penggunaan dua jenis token, melainkan pemisahan *fungsi*. Reputasi tidak boleh dapat dibeli atau dipindahtangankan agar status akademik tidak terkomodifikasi (mitigasi *Sybil*), sementara imbalan materi harus tetap proporsional agar tidak mengikis motivasi intrinsik penelaah (mitigasi *crowding-out*, (Squazzoni dkk., 2013)). Menyatukan keduanya ke dalam satu aset yang dapat dipindahtangankan akan membuka celah komersialisasi reputasi, sedangkan memisahkannya memungkinkan tiap fungsi dikelola sesuai sifatnya, yaitu ETH yang likuid dan SBT yang meluruh. Adapun bobot reputasi (q_4) yang rendah pada pembobotan merupakan tuas kebijakan editorial, bukan porsi imbalan yang tetap.

Distribusi ETH bersumber dari *escrow*, yaitu **dana yang didepositkan *Author* dan dikunci di dalam *Smart Contract*** `IncentiveEngine` **sebelum siklus dimulai, yang hanya dapat dicairkan kepada penelaah sesuai proporsi keluaran MCDM**, atau dikembalikan kepada *Author* bila tidak ada penelaah yang berpartisipasi. Mekanisme ini menjamin kepastian pembayaran tanpa perantara tepercaya

(FR-07) karena aturan pencairan tertanam dalam kode kontrak, bukan pada diskresi pihak ketiga.

IV.5.2 Analisis Komparatif Fungsi Distribusi

Terdapat tiga kandidat fungsi pemetaan yang dipertimbangkan, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.7.

Tabel IV.7: Analisis Komparatif Fungsi Distribusi Imbalan

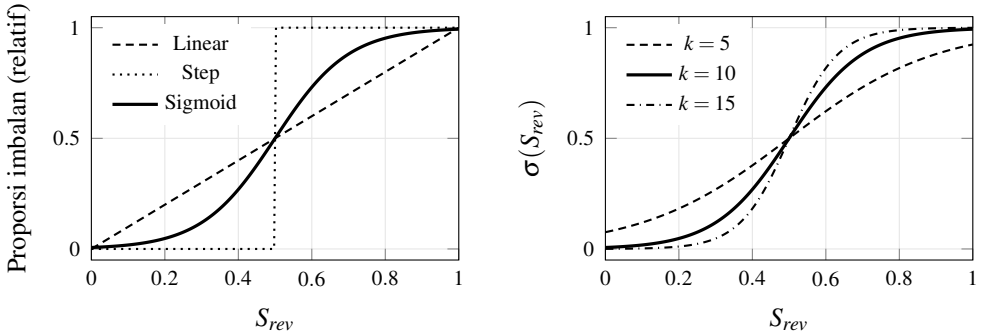
Kandidat	**Mekanisme**	**Kekuatan**	**Kelemahan dalam Konteks Sistem**
Linear	$f(S_i) = S_i$	Transparan; proporsionalitas langsung; tanpa parameter.	Tidak memberikan diferensiasi kontras; kontributor dengan $S_i = 0.49$ dan $S_i = 0.51$ mendapat imbalan hampir identik, gagal membedakan performa marginal dari substansial.
Step Function	$f(S_i) = 1$ jika $S_i \geq \theta$, else 0	Diferensiasi maksimal; implementasi sangat sederhana.	Terlalu diskriminatif; penelaah tepat di bawah threshold mendapat 0; tidak menciptakan gradien insentif untuk perbaikan bertahap; biner (all-or-nothing).
Sigmoid	$\sigma(S_i) = \frac{1}{1+e^{-k(S_i - x_0)}}$	Transisi non-linear yang halus; diferensiasi tajam di sekitar x_0 namun tetap memberikan imbalan minimal bagi skor rendah; dua parameter konfiguratif (k, x_0).	Memerlukan aproksimasi eksponensial untuk implementasi *on-chain*; dua parameter perlu dikalibrasi.

IV.5.3 Justifikasi Pemilihan Sigmoid

Fungsi Sigmoid dipilih karena menyediakan keseimbangan antara diferensiasi kontras dan gradien insentif: kontributor berkualitas tinggi mendapat imbalan signifikan lebih besar (menjawab M3), sementara kontributor marginal tetap mendapat imbalan kecil yang mendorong perbaikan bertahap, berbeda dari step function yang bersifat all-or-nothing. Perlu ditegaskan bahwa sifat "bukan *all-or-nothing*" ini berlaku pada dimensi *kualitas* di antara penelaah yang benar-benar berpartisipasi (menyerahkan ulasan): *floor* sigmoid menjamin kontributor marginal tetap memperoleh imbalan kecil. Dimensi *partisipasi* ditangani pada lapisan terpisah dan biner, yaitu sebuah gerbang partisipasi (*participation gate*) yang mengecualikan penelaah tak hadir (*no-show*) sepenuhnya (0 imbalan) *sebelum* sigmoid diterapkan (lihat Subbab V.6 pada Bab V). Kedua lapisan bersifat ortogonal: sigmoid tidak pernah menghukum *kualitas* secara biner, sementara gerbang partisipasi menegakkan konsekuensi bagi *ketidakhadiran*. Secara formal:

$$\sigma(S_i) = \frac{1}{1 + e^{-k \cdot (S_i - x_0)}} \tag{IV.2}$$

Gambar IV.2(a) memvisualisasikan keunggulan bentuk-S ini dibandingkan kedua alternatif lainnya, sementara Gambar IV.2(b) menunjukkan pengaruh parameter *steepness k* yang dibahas berikutnya.



(a) Perbandingan empat fungsi distribusi (b) Pengaruh *steepness k* (sigmoid, $x_0 = 0.5$)

Gambar IV.2: Karakteristik fungsi distribusi imbalan. (a) Sigmoid memadukan ambang bawah (menekan *low-effort*), transisi tajam (diferensiasi), dan saturasi atas (keberlanjutan *escrow*), berbeda dari linear (tanpa kontras) dan *step* (biner). (b) Parameter k mengatur ketajaman diferensiasi di sekitar x_0.

IV.5.4 Desain Parameter Sigmoid

Penelitian ini menetapkan nilai **default** $k = 10$ **dan** $x_0 = 0.5$ sebagai konfigurasi operasional, yang tetap dapat disesuaikan per jurnal:

- **Steepness (k):** Default $k = 10$ dipilih karena memberikan transisi yang cukup tajam untuk menekan kontributor *low-effort* (M3), namun tidak menjadi biner seperti *step function*. Nilai k rendah (mis. $k = 5$) menghasilkan kurva landai yang terlalu mendekati linear sehingga diferensiasi lemah, sedangkan k tinggi (mis. $k = 15$) mendekati perilaku *all-or-nothing* (*winner-take-more*) yang hanya cocok untuk jurnal sangat selektif.
- **Inflection point (x_0):** Default $x_0 = 0.5$ menempatkan ambang transisi pada median skor TOPSIS yang ternormalisasi $[0, 1]$, sehingga penelaah dengan skor di atas median memperoleh proporsi imbalan substansial. Pemilihan median bersifat netral karena tidak mengasumsikan distribusi kualitas tertentu di awal.

Kalibrasi k dan x_0 beserta dampaknya terhadap diferensiasi imbalan divalidasi pada Bab VI.

IV.5.5 Keputusan Reputation Decay

Diputuskan untuk mengimplementasikan peluruhan eksponensial pada token SBT agar nilai reputasi tetap merepresentasikan kontribusi aktual. Penelaah yang tidak aktif kehilangan pengaruh secara bertahap, mencegah dominasi aktor lama yang tidak lagi berkontribusi (Gupta dkk., 2003). Formulasi decay: $B_{eff} = B \times (1 - \lambda_{decay})^{t_{days}}$ dengan laju peluruhan **default** $\lambda_{decay} = 0.02$ **per hari** (setara waktu-paruh reputasi ≈ 34 hari tanpa aktivitas), diimplementasikan via *exponentiation by squaring* untuk efisiensi gas $O(\log t)$. Nilai λ_{decay} dapat dikonfigurasi per jurnal.

IV.5.5.1 Pemilihan Model Peluruhan: Inaktivitas, *Sliding-Window*, dan Penalti Keterlambatan

Terdapat tiga model peluruhan reputasi yang dipertimbangkan. Pertama, **peluruhan atas inaktivitas** (dipilih), di mana reputasi merupakan akumulasi kontribusi historis yang hanya meluruh ketika penelaah berhenti aktif. Kedua, model ***sliding-window*** (Huang dkk., 2020), di mana hanya kontribusi pada W siklus terakhir yang dihitung sehingga kontribusi lama menua secara otomatis meskipun penelaah tetap aktif. Ketiga, **penalti keterlambatan** berbasis performa, di mana reputasi tidak meluruh harian melainkan dikurangi setiap kali penelaah menyerahkan ulasan melewati tenggat. Tabel IV.8 merangkum perbandingannya.

Tabel IV.8: Perbandingan Model Peluruhan Reputasi

Aspek	**Inaktivitas (dipilih)**	***Sliding-window***	**Penalti keterlambatan**
Reputasi mencerminkan	Rekam jejak jangka panjang	Kinerja W siklus terakhir	Akumulasi permanen, dikurangi saat telat
Saat penelaah rehat sah	Standing bertahan	Standing ikut menua	Standing bertahan penuh
Keselarasan tujuan	**Kredensial akademik yang melekat** (anti-*Crowding Effect*)	Reputasi bersifat sesaat	Reputasi menjadi aset permanen (memperkuat dominasi *incumbent*)
Keadilan pendatang (*cold-start*)	Premium veteran moderat (dibatasi bobot rendah)	Menutup jurang lebih cepat	Memburuk (veteran tak pernah kehilangan)
Penanganan keterlambatan	Oleh q_1 per-*batch*	Oleh q_1 per-*batch*	Ganda (q_1 dan penalti reputasi), redundan

Model **peluruhan atas inaktivitas dipilih** karena paling selaras dengan visi reputasi sebagai **kredensial akademik yang melekat** dan tahan lama, yaitu inti dari motivasi mengintegrasikan reputasi guna melawan *Crowding Effect* (Subbab II.2). Standing seorang penelaah seyogianya mencerminkan rekam jejak kariernya dan tidak menguap ketika ia rehat secara sah, sedangkan model *sliding-window* membuat

reputasi bersifat sesaat sehingga bertentangan dengan tujuan pengakuan yang melekat. Konsekuensi model kumulatif ini, yakni potensi keuntungan kumulatif bagi veteran (*cold-start*), dibatasi secara struktural oleh **bobot reputasi yang rendah** pada fusi MCDM, sehingga penelaah dinilai terutama dari kontribusi saat ini. Pengujian empiris atas keadilan *cold-start* dan perbandingan langsung terhadap model *sliding-window* disajikan pada Bab VI (Subbab VI.4.4). Model *sliding-window* dicatat sebagai alternatif yang dapat dikonfigurasi dan pengembangan lanjutan bagi jurnal yang memprioritaskan paritas pendatang di atas ketahanan standing jangka panjang.

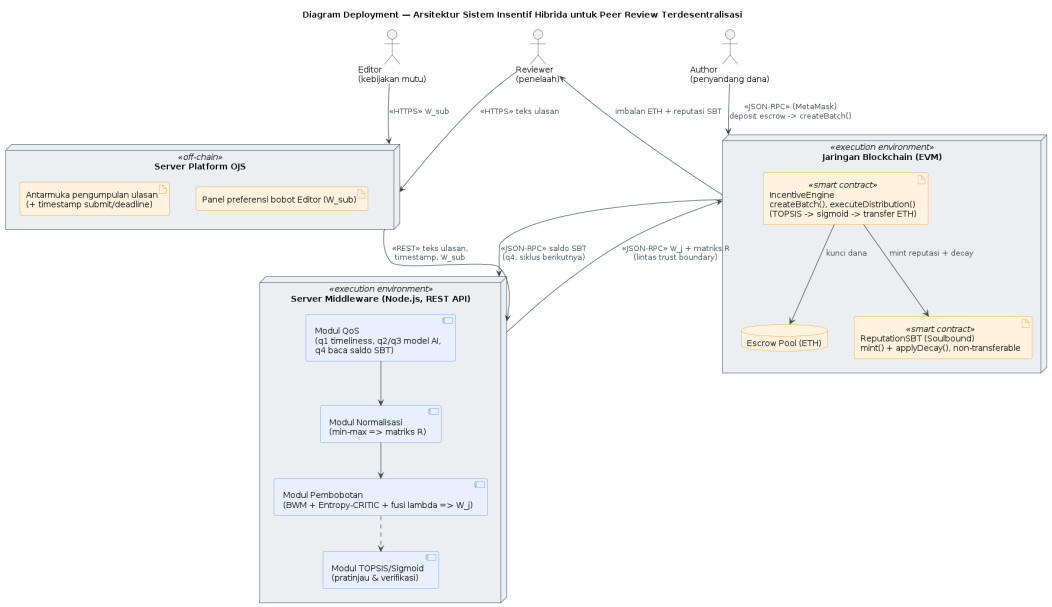
Model **penalti keterlambatan ditolak** setelah diuji melalui simulasi terkontrol (empat profil penelaah, sepuluh siklus, semua aktif tiap siklus) atas tiga temuan. *Pertama*, redundansi: tanpa penalti apa pun, penelaah yang kronis terlambat sudah hanya memperoleh sekitar 3% imbalan dan reputasi penelaah tepat waktu, karena keterlambatan telah dihukum melalui q_1 yang rendah, perolehan reputasi yang kecil, dan umpan balik q_4. *Kedua*, over-penalisasi: penelaah yang hanya terlambat dua dari sepuluh siklus kehilangan sekitar 21% reputasinya. *Ketiga*, ketidakadilan: penelaah dengan kualitas ulasan jauh lebih tinggi namun lambat mengalami penurunan standing dari sekitar 319% menjadi 117% relatif penelaah tepat waktu, meskipun kontribusinya paling bernilai. Karena keterlambatan sudah tertangani secara proporsional oleh q_1 pada setiap *batch*, penalti reputasi tambahan bersifat redundan sekaligus berisiko menghukum ganda, sehingga tidak diadopsi. Peningkatan ketegasan terhadap keterlambatan, bila diinginkan jurnal, lebih tepat dicapai dengan menaikkan bobot q_1 ketimbang menambahkan mekanisme pengurang kedua pada reputasi.

IV.6 Desain Sistem Usulan (*Proposed Design*)

Setelah seluruh keputusan teknis per fase ditetapkan (Subbab IV.2-IV.5), bagian ini menyatukan semuanya ke dalam satu diagram desain sistem usulan secara *end-to-end*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar IV.3. Diagram tersebut disajikan dengan notasi *UML Deployment Diagram*. Setiap lingkungan eksekusi digambark-

an sebagai *node* berstereotipe *off-chain* (platform OJS) atau *execution environment* (server *middleware* dan jaringan *blockchain*), dengan modul *middleware* dan *smart contract* sebagai artefak di dalam *node*. Interaksi antar-lapisan digambarkan sebagai *communication path* berlabel protokol (HTTPS, REST, dan JSON-RPC), dan batas kepercayaan (*trust boundary*) ditandai pada jalur *middleware* menuju lapisan *on-chain*.

Aliran sistem berawal dari sumber data *off-chain* pada platform OJS, lalu diolah oleh modul-modul *middleware* yang merealisasikan Fase 1-2 (pengumpulan/normalisasi QoS dan pembobotan hibrida). Hasilnya diteruskan melintasi *trust boundary* menuju lapisan *on-chain* yang terdiri atas dua *smart contract*: `IncentiveEngine` yang mengeksekusi Fase 3-4 (perangkingan dan distribusi) di dalam fungsi `executeDistribution()` beserta pengelolaan *escrow*, dan `ReputationSBT` yang mengelola reputasi *soulbound* dengan mekanisme *decay*. Keluaran akhirnya berupa imbalan ganda (ETH dan SBT), dengan reputasi menjadi umpan balik (q_4) bagi siklus evaluasi berikutnya. Rincian realisasi tiap modul dan kontrak dijabarkan lebih lanjut pada Bab V.



Gambar IV.3: Diagram *deployment* desain sistem usulan mekanisme insentif hibrida secara *end-to-end*.

Tabel IV.9 merangkum komponen utama pada setiap lapisan arsitektur beserta me-

tode yang telah dijustifikasi pada subbab-subbab fase sebelumnya.

Tabel IV.9: Deskripsi Komponen Arsitektur Sistem

Lapisan	Komponen	Deskripsi
Off-Chain	Input	Input QoS berupa antarmuka penulisan dan pengumpulan ulasan penelaah secara *off-chain*.
Middleware	Weighting Engine	Modul kalkulasi pembobotan hibrida (subjektif dan objektif) untuk menghemat biaya *gas blockchain*. Metode spesifik telah dijustifikasi pada Subbab IV.3.
On-Chain	MCDM Contract	Lapisan eksekusi algoritma perangkingan dan distribusi aset yang deterministik dan transparan. Metode spesifik telah dijustifikasi pada Subbab IV.4.

IV.7 Rangkuman Keputusan Perancangan

Tabel IV.10 merangkum seluruh keputusan perancangan yang telah dijustifikasi pada subbab-subbab sebelumnya, beserta pemetaannya terhadap masalah asal dan penempatan arsitektural. Tabel ini berfungsi sebagai *traceability matrix* final yang menghubungkan hasil analisis (Bab III) dengan seluruh keputusan teknis pada perancangan.

Keseluruhan keputusan di atas membentuk mekanisme insentif hibrida yang menjawab empat masalah fundamental (M1-M4), merealisasikan sembilan kebutuhan fungsional (FR-01 s.d. FR-09), dan memenuhi tujuh kebutuhan non-fungsional (NFR-01 s.d. NFR-07) yang telah diidentifikasi pada bagian Analisis. Gambar IV.3 (desain sistem usulan) dan Tabel IV.9 dapat dirujuk kembali dengan pemahaman penuh mengenai metode yang mengisi setiap lapisan arsitektur.

Ringkasan seluruh variabel QoS, parameter konfigurasi beserta nilai *default*, formula inti per fase, dan notasi disajikan pada Lampiran F sebagai rujukan cepat.

Tabel IV.10: Rangkuman Keputusan Perancangan Sistem

Fase	Ref.	Komponen	Keputusan	Lapisan
1	M1	Variabel QoS	4 variabel (q_1-q_4) mencakup dimensi temporal, kualitas, dan historis	Middleware
1	M1	Normalisasi	Linear (*min-max scaling*) untuk independensi unit	Middleware
2	M2	Pembobotan subjektif	BWM 5 input, skala bilangan bulat, *single decision-maker*	Middleware
2	M2	Pembobotan objektif	ECWM fusi Entropy + CRITIC untuk dispersi dan korelasi	Middleware
2	M2	Fusi bobot	Kombinasi linear: $W_j = \lambda W_{sub,j} + (1-\lambda) W_{obj,j}$	Middleware
3	M1	Perangkingan	TOPSIS deterministik, $O(n \times m)$, output $S_i \in [0,1]$	Blockchain
4	M3	Distribusi imbalan	Fungsi Sigmoid + distribusi dua imbalan (ETH + SBT)	Blockchain
4	M4	Token reputasi	SBT *non-transferable* dengan *exponential decay*	Blockchain

BAB V

IMPLEMENTASI

Sebagai tahap **Pengembangan** dari **Aktivitas 3 DSRM** (Perancangan dan Pengembangan) pada metodologi penelitian (Subbab I.5), bab ini merealisasikan keputusan teknis pada Bab IV ke dalam artefak rekayasa perangkat lunak. Sesuai prinsip *Separation of Concerns* (Subbab IV.1), perancangan mencakup dua lapisan, yaitu **modul *middleware*** (komputasi off-chain) dan ***smart contract*** (eksekusi on-chain), diperinci mengikuti arah aliran data dari pra-pemrosesan di *middleware* menuju eksekusi otoritatif di *blockchain*. Arsitektur menyeluruh yang memetakan kedua lapisan ke setiap fase telah disajikan pada Gambar IV.3 (Subbab IV.6).

V.1 Lingkungan dan Teknologi Implementasi

Tabel V.1 merangkum teknologi yang digunakan untuk merealisasikan sistem, dikelompokkan per lapisan arsitektur. Pemilihan teknologi menekankan determinisme dan auditabilitas: seluruh mesin MCDM diimplementasikan sendiri (tanpa pustaka MCDM eksternal) agar setiap langkah komputasi dapat ditelusuri, dan model bahasa untuk QoS dijalankan secara lokal (*inference-only*) sehingga keluarannya deterministik terhadap versi model.

Integrasi dengan Jaringan Blockchain Sistem tidak menjalankan *node blockchain* sendiri, melainkan terhubung melalui penyedia RPC ter-*hosting* (*Remote Procedure Call*) sebagai gerbang JSON-RPC ke jaringan EVM. Konfigurasi jaringan (URL RPC dan kunci penandatangan) dikelola melalui Hardhat, sehingga sistem yang sama dapat diarahkan ke jaringan lokal (*Hardhat Network* in-process) maupun *testnet* publik (Sepolia) tanpa perubahan kode. Transaksi otoritatif (mis. `executeDistribution`) ditandatangani oleh kunci *operator* pada lapisan *middleware*, sementara aksi pengguna pada prototipe antarmuka (mis. penguncian *escrow* oleh *author*) ditandatangani melalui dompet *browser* (MetaMask). Konfirmasi *deployment* dan verifikasi *source* di Sepolia disajikan pada Subbab VI.5.2.

Tabel V.1: Lingkungan dan Teknologi Implementasi per Lapisan

Lapisan	Teknologi	Peran
On-chain	Solidity 0.8.24 (*optimizer* `runs`=200), Hardhat, OpenZeppelin 5.1, TypeChain	Implementasi *smart contract*, kompilasi dan pengujian, pustaka `Ownable`/token, pembangkitan tipe TypeScript.
Middleware / Server	TypeScript, Node.js, Express 5, CORS	Orkestrasi *pipeline end-to-end* dan antarmuka API REST.
Instrumen AI (q_2, q_3)	Transformers.js (`@huggingface/transformers`), model `Xenova/all-MiniLM-L6-v2` ($\approx$23 MB, terkuantisasi); `pdf-parse`	*Embedding* kalimat (*inference-only*) untuk relevansi dan *actionability*; ekstraksi abstrak paper dari berkas PDF.
Mesin MCDM	Implementasi mandiri (TypeScript): BWM, ECWM, fusi, TOPSIS, sigmoid, normalisasi	Komputasi pembobotan hibrida dan pratinjau perangkingan/distribusi untuk verifikasi silang terhadap hasil *on-chain*.
Antarmuka	HTML, JavaScript	Halaman *pipeline*, *monitor*, dan evaluasi.

V.2 Perancangan Modul Middleware

Lapisan *middleware* bertanggung jawab atas komputasi berat dan operasi yang tidak ekonomis dilakukan on-chain. Perancangannya bersifat modular: setiap fase pipeline diwujudkan sebagai modul terpisah dengan tanggung jawab tunggal, sebagaimana dirangkum pada Tabel V.2. Justifikasi algoritma setiap modul telah dibahas pada Subbab IV.2-IV.5; tabel ini berfokus pada *tanggung jawab* dan *batas* antar-modul, bukan pengulangan algoritma.

Batas Otoritas Off-Chain dan On-Chain Komputasi pembobotan (BWM, ECWM, fusi) bersifat **otoritatif di *middleware*** karena melibatkan operasi statistik (logaritma, korelasi) yang mahal di EVM dan bersifat preparatif. Sebaliknya, perangkingan TOPSIS dan distribusi imbalan dieksekusi **otoritatif on-chain** karena menentukan langsung alokasi aset sehingga memerlukan transparansi publik (NFR-01). Modul `topsis` dan `sigmoid` di *middleware* berperan sebagai **pratinjau dan alat verifikasi silang**: hasilnya dibandingkan dengan hasil on-chain (kesesuaian

Tabel V.2: Perancangan Modul Middleware

Modul	Fase	Tanggung Jawab
`qos` (provider AI + ekstraksi abstrak)	1a	Menurunkan q_2 (relevansi semantik) dan q_3 (*actionability*) dari teks ulasan dan paper memakai model bahasa siap-pakai (*inference-only*); mengekstrak abstrak paper sebagai input relevansi.
`normalization`	1b	Normalisasi min-max matriks QoS ke $[0, 1]$ dengan penanganan arah *cost*/*benefit*.
`weighting/bwm`	2	Menghitung bobot subjektif dari preferensi *Editor* beserta *Consistency Ratio*.
`weighting/ecwm`	2	Menghitung bobot objektif (fusi *Entropy* dan CRITIC).
`weighting/fusion`	2	Menggabungkan bobot subjektif dan objektif secara linear (λ).
`topsis`	3	Perangkingan TOPSIS untuk **pratinjau off-chain dan verifikasi** (eksekusi otoritatif tetap on-chain).
`sigmoid` / `distribute`	4	Pemetaan skor ke proporsi imbalan untuk pratinjau (distribusi nyata dieksekusi on-chain).
Orkestrator (server)		Merangkai pipeline *end-to-end*, menyajikan antarmuka API, dan menjembatani data ke *smart contract*.

peringkat dan korelasi) untuk memastikan determinisme implementasi (NFR-02).

V.2.1 Realisasi Instrumen QoS (q_2, q_3)

Modul `qos` merealisasikan dua metrik kualitas yang diturunkan dari teks menggunakan model bahasa siap-pakai `Xenova/all-MiniLM-L6-v2` yang dijalankan secara lokal melalui Transformers.js (*inference-only*, tanpa *fine-tuning*). Setiap potongan teks diubah menjadi vektor *embedding* (*mean-pooling*, ternormalisasi), lalu:

- q_2 **(relevansi/*grounding*)** dihitung sebagai kemiripan kosinus antara *embedding* ulasan dan *embedding* paper, abstrak paper diekstrak dari PDF via `pdf-parse`, dan dipotong (*clamp*) ke rentang $[0,1]$: $q_2 = \text{clamp}_{[0,1]}(\cos(\vec{v}_{ulasan}, \vec{v}_{paper}))$.
- q_3 **(*actionability*)** dihitung sebagai proporsi kalimat ulasan yang *embedding*-nya lebih dekat ke *centroid* contoh "dapat ditindaklanjuti" (*actionable*) daripada ke *centroid* contoh "tidak dapat ditindaklanjuti".

Karena keluaran model deterministik terhadap versi model yang terkunci, kedua metrik dapat direproduksi dan mendukung determinisme sistem (NFR-02). Bila model tidak tersedia (mis. lingkungan luring), modul menyediakan *provider* heuristik deterministik sebagai *fallback*. Sesuai Batasan Masalah, model diperlakukan sebagai **instrumen pengukuran**, sehingga pemilihan dan optimasi arsitekturnya berada di luar lingkup.

V.3 Arsitektur Smart Contract dan Model Insentif Ganda

Sistem insentif hibrida diimplementasikan dalam dua *smart contract* yang masing-masing memiliki tanggung jawab tunggal (*Single Responsibility Principle*):

1. **IncentiveEngine**: Kontrak orkestrator utama yang mengelola siklus hidup distribusi insentif: penerimaan *escrow* dari *author*, eksekusi algoritma TOPSIS *on-chain*, pemetaan Sigmoid, dan distribusi dua jenis imbalan.
2. **ReputationSBT (*Soulbound*)**: Token reputasi *non-transferable* yang melekat pada identitas penelaah dengan mekanisme peluruhan eksponensial, berfungsi sebagai input q_4 pada siklus evaluasi berikutnya.

Pemisahan menjadi dua kontrak (alih-alih satu kontrak monolitik) diambil demi **isolasi otoritas** dan **umur-hidup aset**. Dengan menaruh reputasi pada kontrak tersendiri yang kepemilikannya dipegang `IncentiveEngine`, hak `mint` terkurung pada satu jalur terverifikasi sehingga memperkecil permukaan serangan dibanding menyatukan logika token ke dalam mesin distribusi. Selain itu, reputasi merupakan aset akademik jangka panjang yang independen dari satu siklus distribusi; sebagai kontrak terpisah, `ReputationSBT` tetap bertahan lintas siklus dan dapat digunakan kembali oleh mesin distribusi versi berikutnya tanpa migrasi *state* reputasi.

Model Imbalan Ganda (*Dual-Reward Model*) Arsitektur ini merealisasikan model imbalan ganda yang menjawab temuan Squazzoni dkk. (2013) mengenai kebutuhan keseimbangan insentif material dan pengakuan reputasi:

- **Imbalan Ekonomi Langsung (ETH):** Distribusi proporsional dari *escrow pool* yang didepositkan *author* sebagai kompensasi material langsung (pilar insentif moneter, Subbab II.2).
- **Reputasi Soulbound (ReputationSBT):** Di-*mint* sebagai poin reputasi *non-transferable* dengan peluruhan temporal (pilar insentif solidaritas, mitigasi Sybil).

Pola Kepemilikan dan Kontrol Akses Hubungan antar kontrak diatur melalui pola *ownership delegation* dari OpenZeppelin `Ownable`:

- `IncentiveEngine` menyimpan referensi ke `ReputationSBT`, dan kepemilikan (*ownership*) `ReputationSBT` ditransfer ke alamat `IncentiveEngine` saat *deployment*.
- Hanya `IncentiveEngine` yang dapat memanggil `mint()` pada `ReputationSBT`.
- Fungsi `executeDistribution()` dibatasi oleh `onlyOwner` (operator *middleware*), sementara `createBatch()` bersifat publik (dapat dipanggil oleh siapa pun yang mendepositkan ETH).

Tabel V.3 merangkum model kontrol akses antar kontrak.

Tabel V.3: Model Kontrol Akses Antar Smart Contract

Fungsi	**Pemanggil**	**Efek**
`createBatch()`	*Author* (publik)	Deposit ETH ke *escrow*, daftarkan penelaah beserta identitas jurnal
`executeDistribution()`	*Middleware* (owner)	TOPSIS → Sigmoid → distribusi ETH + mint SBT
`ReputationSBT.mint()`	IncentiveEngine	Cetak reputasi + *apply decay* + reset *timestamp*
`triggerDecay()`	Siapa pun (publik)	Perbarui saldo reputasi yang meluruh
`setSigmoidParams()`	Owner	Ubah parameter k dan x_0 Sigmoid

V.4 Struktur Data dan Antarmuka Smart Contract

Bagian ini mendokumentasikan tipe data, fungsi publik, dan logika inti dari setiap kontrak.

IncentiveEngine: Orkestrator Distribusi Struktur data dan fungsi utama kontrak `IncentiveEngine` (konstanta, *state*, *struct*, fungsi publik/internal, dan *event*) didokumentasikan lengkap pada Lampiran E. Berikut ringkasan algoritma distribusinya.

Algoritma Distribusi (`executeDistribution`) Pseudocode berikut menggambarkan alur lengkap fungsi distribusi yang mengintegrasikan TOPSIS, Sigmoid, dan model insentif ganda:

1. **Validasi:** Pastikan batch belum terdistribusi dan dimensi matriks sesuai jumlah penelaah ($n \times 4$).
2. **TOPSIS On-Chain:**
   (a) Hitung *weighted normalized matrix*: $V_{ij} = r_{ij} \times w_j$ (fixed-point).
   (b) Tentukan PIS dan NIS untuk setiap kriteria j.
   (c) Hitung jarak Euclidean D_i^+ dan D_i^- untuk setiap alternatif i.

(d) Hitung *closeness coefficient*: $S_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$.

3. **Sigmoid Mapping:** Untuk setiap S_i, hitung $\sigma_i = \text{sigmoid}(S_i; k, x_0)$ dan total $\Sigma\sigma$.

4. **Distribusi Dua Imbalan:** Untuk setiap penelaah i:

   (a) ETH: $\text{reward}_i = \text{escrow} \times \sigma_i / \Sigma\sigma$ (transfer dari pool).

   (b) ReputationSBT: `reputationSBT.mint(reviewer`$_i$`,` σ_i`)` (reputasi baru + decay lama).

5. **Finalisasi:** Tandai batch sebagai `distributed = true`, emit event.

ReputationSBT: Token Reputasi Non-Transferable Struktur data dan fungsi utama kontrak `ReputationSBT` didokumentasikan lengkap pada Lampiran E.

Dua karakteristik penting melengkapi kontrak `ReputationSBT`:

- **Mekanisme *decay*:** peluruhan dihitung sebagai aproksimasi diskret $B_{eff} = B \times (1-\lambda)^{t_{days}}$ menggunakan *exponentiation by squaring* (efisiensi gas $O(\log t)$). Pada `mint()`, decay diterapkan pada saldo lama sebelum penambahan, lalu *timestamp* direset.

- ***Soulbound*:** kontrak tidak mengimplementasikan fungsi `transfer`, sehingga token tidak dapat dipindahkan antar alamat. Hal ini mencegah akumulasi reputasi melalui pembelian (mitigasi M4).

Alur Deployment dan Inisialisasi Urutan deployment yang menjamin keterkaitan antar kontrak:

1. Deploy `ReputationSBT(decayRate)` $\rightarrow$ catat alamat A_{SBT}.

2. Deploy `IncentiveEngine(`A_{SBT}`,` k`,` x_0`)` $\rightarrow$ catat alamat A_{IE}.

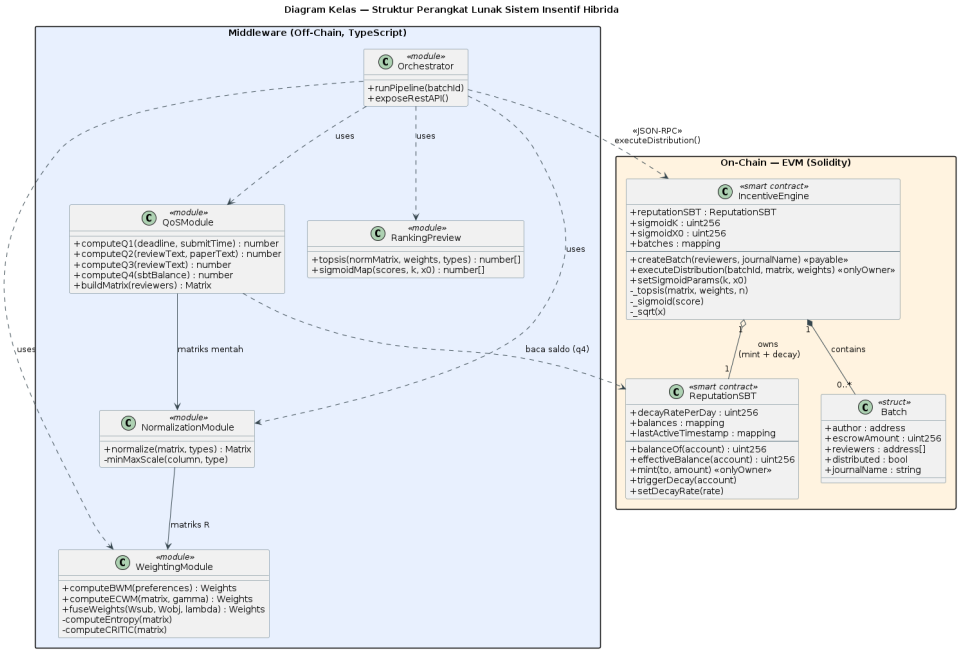
3. Transfer ownership: `ReputationSBT.transferOwnership(`A_{IE}`)`.

Setelah langkah 3, hanya `IncentiveEngine` yang memiliki hak mencetak `ReputationSBT`, menjamin bahwa penciptaan aset hanya terjadi melalui jalur

distribusi yang terverifikasi secara algoritmik (TOPSIS + Sigmoid).

V.5 Diagram Kelas (*Class Diagram*)

Gambar V.1 menyajikan diagram kelas struktur perangkat lunak sistem, yang memisahkan komponen *middleware off-chain* (berstereotipe *module*) dari *smart contract on-chain* (berstereotipe *smart contract*) ke dalam dua *package*. Notasi mengikuti *UML Class Diagram* standar, dengan relasi ketergantungan (*dependency*) antarmodul, komposisi (kontrak `IncentiveEngine` memuat *struct* `Batch`), dan agregasi (`IncentiveEngine` memiliki `ReputationSBT` untuk pencetakan dan peluruhan reputasi).



Gambar V.1: Diagram kelas komponen *middleware* dan *smart contract*.

V.6 Batasan Realisasi dan Prototipe Demonstrasi

Untuk memvalidasi kelayakan mekanisme secara *end-to-end*, sistem dilengkapi prototipe antarmuka berbasis peran (*Author*, *Reviewer*, *Editor*, dan *Public*) yang berjalan di atas *testnet* publik Sepolia. Prototipe ini berfungsi sebagai **alat demonstrasi alur**, bukan kontribusi riset; beberapa penyederhanaan diterapkan agar demonstrasi praktis tanpa mengubah inti mekanisme insentif. Batasan-batasan berikut

dinyatakan secara eksplisit agar ruang lingkup realisasi tidak disalahtafsirkan:

1. **Registrasi penelaah oleh *Author*.** Pada prototipe, daftar penelaah didaftarkan langsung oleh *Author* saat `createBatch`. Penugasan editorial (*assignment*), penelaahan buta-ganda (*double-blind*), dan integrasi penuh dengan OJS berada di luar lingkup dan menjadi pengembangan lanjutan.

2. **Validasi skor QoS oleh *Editor* (UC3) belum direalisasikan.** Skor q_2 dan q_3 dihitung otomatis oleh instrumen AI lalu disembunyikan (*anti-gaming*); tahap validasi/penandaan pencilan oleh *Editor* belum diimplementasikan pada prototipe (skor diterima secara otomatis). Validasi editorial dan validasi empiris skor terhadap penilaian ahli menjadi pengembangan lanjutan.

3. **Simulasi *timeliness* (q_1).** Untuk kepraktisan pengujian, nilai q_1 (hari sejak batch dibuat) dapat dimasukkan sebagai parameter simulasi, alih-alih menunggu selisih waktu nyata. Nilai default *deadline* (14 hari) disajikan sebagai konteks kebijakan editorial. Keputusan *kapan* distribusi dieksekusi, yakni menunggu seluruh ulasan masuk atau menutup batas waktu, merupakan diskresi editor (*off-chain*); penegakan tenggat secara otomatis dan sepenuhnya *trustless* (mis. gerbang berbasis `block.timestamp` pada kontrak) berada di luar lingkup riset. Penanganan penelaah tak hadir (*no-show*) pada saat distribusi *sudah* direalisasikan melalui gerbang partisipasi (lihat butir perlakuan *no-show* di bawah).

4. **Perlakuan penelaah tak hadir (*no-show*).** Penanganan *no-show* dipisah menjadi dua dimensi. *Pertama*, perlakuan per-*batch*: penelaah yang tidak menyerahkan ulasan dikecualikan secara tegas dari distribusi melalui **gerbang partisipasi (*participation gate*)** pada *Smart Contract*, sebuah lapisan biner yang dievaluasi *sebelum* pemetaan kualitas sigmoid. Kontrak menerima *mask* partisipasi (`bool[]`) sehingga non-partisipan memperoleh tepat 0 ETH dan 0 SBT, dan porsi *escrow*-nya dialihkan ke penelaah yang benar-benar mengulas; bila **seluruh** penelaah absen, *escrow* dikembalikan (*refund*) kepada *author* agar dana tidak terkunci. Dengan demikian *floor* sigmoid (Subbab IV.5) hanya berlaku bagi *peserta* (mereka yang mengulas, sekalipun berku-

alitas rendah), bukan bagi non-peserta. Perlu dicatat bahwa reputasi (SBT) yang telah diperoleh dari kontribusi terdahulu **tidak** dihanguskan (*burn*) akibat satu ketidakhadiran; erosi reputasi akibat inaktivitas telah ditangani secara alami oleh fungsi peluruhan (*decay*, Subbab IV.5). *Kedua*, dimensi frekuensi penugasan, yaitu seberapa sering seorang penelaah ditugaskan meskipun kerap absen, merupakan ranah keputusan editorial (*assignment*) yang berada di luar lingkup mekanisme insentif; penegakannya secara otomatis (mis. *gate* tenggat berbasis *block.timestamp* atau *stake-slash*) menjadi penyempurnaan lanjutan.

5. **Peran *operator*.** Transaksi otoritatif `executeDistribution` ditandatangani oleh kunci pemilik kontrak (*operator middleware*). *Operator* bukan aktor kebijakan tambahan, melainkan eksekutor teknis yang merepresentasikan sifat eksekusi otonom *Smart Contract* (*code is law*); seluruh keputusan kebijakan bobot (preset BWM, λ) tetap berada pada *Editor*.

6. **Akun penelaah demonstrasi.** Untuk memudahkan peragaan tanpa banyak dompet, tersedia daftar alamat penelaah tetap dan mode "*act as*" (identitas *off-chain*); pada penggunaan nyata setiap penelaah menandatangani dengan dompetnya sendiri.

7. **Batas penyimpanan *on-chain*.** Teks paper dan ulasan disimpan *off-chain*; hanya matriks keputusan, bobot final, skor, imbalan, dan reputasi yang menyentuh rantai. Derivasi bobot (BWM/ECWM/λ) disimpan sebagai *snapshot off-chain* untuk kebutuhan *provenance*, sementara bobot final yang menentukan alokasi bersifat *immutable* pada *calldata* transaksi `executeDistribution` sehingga tetap dapat diaudit publik, konsisten dengan keputusan komputasi *off-chain* demi efisiensi *gas* (Subbab V.2).

BAB VI

EVALUASI

Tujuan penulisan bab ini adalah untuk menunjukkan seberapa jauh solusi yang diuraikan pada bagian sebelumnya dapat menyelesaikan permasalahan utama Tugas Akhir. Metode yang dipakai untuk melakukan evaluasi dapat bermacam-macam, bergantung pada jenis permasalahannya. Bab ini mengevaluasi mekanisme insentif hibrida yang dirancang pada Bab IV dengan menempatkan **simulasi berbasis skenario** sebagai acuan utama pembuktian, didukung oleh validasi numerik terhadap mesin pembobotan dan perangkingan. Bab ini mencakup dua aktivitas akhir DSRM pada metodologi penelitian (Subbab I.5): **Demonstrasi** (Aktivitas 4), yang mencakup uji fungsional serta *deployment* pada *testnet* publik Sepolia (Subbab VI.5.2), dan **Evaluasi** (Aktivitas 5), yaitu pengujian evaluatif berbasis skenario, validasi instrumen, dan analisis sensitivitas.

VI.1 Tujuan dan Strategi Evaluasi

Evaluasi dirancang untuk membuktikan bahwa mekanisme yang diusulkan benar-benar menjawab empat masalah fundamental (M1-M4) yang diidentifikasi pada Subbab III.2 sekaligus memenuhi Tujuan penelitian (Bab I), bukan sekadar berjalan secara teknis. Strategi evaluasi dibagi menjadi tiga kategori pembuktian yang saling melengkapi, ditutup dengan pembahasan ancaman validitas:

1. **Pengukuran dan Perhitungan**: menguji *kebenaran* dan *kestabilan* instrumen pengukuran QoS serta komponen pembobotan dan perangkingan MCDM melalui metrik numerik (Subbab VI.3). Kategori ini menjawab M2 dan menopang Tujuan 1.
2. **Pemenuhan Tujuan**: menguji apakah sistem mencapai tujuan akhirnya, menekan perilaku oportunistik dan mendiferensiasi kontribusi, melalui simulasi berbasis skenario (Subbab VI.4). Kategori ini menjawab M1, M3, dan M4 (Tujuan 3), serta menjadi **acuan utama** evaluasi.

3. **Kelayakan Implementasi On-Chain**: membuktikan bahwa *Smart Contract* mengeksekusi imbalan ganda (ETH dan SBT) secara benar di jaringan uji (Tujuan 2) dan layak secara biaya (Subbab VI.2 dan VI.5). Kategori ini menjawab NFR-03, NFR-05, dan NFR-07.

Tabel VI.1 berfungsi sebagai **peta induk evaluasi**: memetakan setiap Tujuan dan masalah ke pertanyaan evaluasi, metrik atau keluaran yang diamati, lokasi subbab tempat pembuktiannya, serta acuan literatur yang mendasarinya.

Tabel VI.1: Peta Induk Evaluasi: Pemetaan Tujuan/Masalah ke Strategi, Metrik, Lokasi Pembuktian, dan Acuan

Ref.	Pertanyaan Evaluasi	Metrik / Keluaran Diamati	Subbab	Acuan
Kategori 1 Pengukuran dan Perhitungan (M2, menopang Tujuan 1)				
NFR-Q01	Apakah instrumen q_2/q_3 valid dan tidak redundan?	Uji diskriminan q_2 (*Cohen's d*) dan korelasi q_2 vs q_3	VI.3.1	(Kang dkk., 2018)
M2	Apakah bobot subjektif Editor konsisten?	*Consistency Ratio* (CR) BWM	VI.3.2	(Rezaei, 2015)
M2	Apakah peringkat stabil dan tidak arbitrer?	Korelasi Spearman (ρ) TOPSIS vs WSM/VIKOR	VI.3.3	(Zafar dkk., 2021)
M2	Seberapa besar otoritas Editor menggeser hasil?	Sensitivitas parameter fusi λ terhadap peringkat	VI.3.4	(Opricovic & Tzeng, 2004)
NFR-06	Apakah bobot objektif beradaptasi terhadap sebaran data tiap *batch*?	Variasi bobot ECWM lintas *batch* berbeda	VI.3.5	(Zafar dkk., 2021)
NFR-Q04	Apakah skor dapat dibandingkan antar-*batch*?	Sensitivitas antar-*batch* (ulasan sama, komposisi berbeda)	VI.3.6	(Zafar dkk., 2021)
Kategori 2 Pemenuhan Tujuan (M1, M3, M4, Tujuan 3) acuan utama				

Ref.	Pertanyaan Evaluasi	Metrik / Keluaran Diamati	Subbab	Acuan
M1	Apakah penelaah *low-effort* memperoleh imbalan kecil?	Porsi imbalan per profil (*honest* vs *free-rider*)	VI.4.1	(Ihle dkk., 2023)
M3	Apakah sigmoid mendiferensiasi lebih tajam dari linear?	Rasio/selisih imbalan; kontras sigmoid vs linear	VI.4.1	(Domenicale dkk., 2024)
M4	Apakah penyerang Sybil tidak diuntungkan?	ROI pemecahan identitas (*sweep* derajat pemecahan)	VI.4.2	(Ihle dkk., 2023)
M4	Apakah reputasi inaktif meluruh seiring waktu?	Trajektori saldo reputasi lintas siklus	VI.4.3	(Gupta dkk., 2003; Zheng dkk., 2019)
M4	Apakah penelaah baru ($q_4 = 0$) tetap memperoleh imbalan setara bila kualitasnya unggul (*cold-start*)?	Porsi imbalan pendatang vs veteran lintas siklus, *sweep* bobot q_4	VI.4.4	(Gupta dkk., 2003)
M3, M4	Apakah kalibrasi k, x_0, λ_{decay} berdampak terkendali?	Sensitivitas distribusi imbalan & reputasi terhadap parameter	VI.4.5	(Domenicale dkk., 2024; Gupta dkk., 2003)
M1, M3	Apakah model robust pada variasi data dan banyak *batch*?	Statistik agregat (Gini, rasio diferensiasi) atas banyak *batch* acak berbasis sebaran nyata	VI.4.6	(Zheng dkk., 2019)
M1	Apakah manipulasi instrumen (*metric gaming*) menguntungkan?	*AttackGain* dan *RewardGain*, sweep bobot reputasi	VI.4.7	(Ihle dkk., 2023)
Kategori 3 Kelayakan Implementasi On-Chain (Tujuan 2, NFR-03/05/07)				

Ref.	Pertanyaan Evaluasi	Metrik / Keluaran Diamati	Subbab	Acuan
Tujuan 2	Apakah kontrak mengeksekusi distribusi ETH dan *mint* SBT sesuai keluaran MCDM?	Log satu siklus eksekusi penuh di jaringan uji	VI.2, VI.4	(Khan dkk., 2021)
NFR-05, M4	Apakah SBT benar-benar *non-transferable*?	Uji pemanggilan *transfer* ditolak (*revert*)	VI.4.2	(Liu dkk., 2022; Pinna dkk., 2025)
NFR-03	Apakah biaya *gas* layak secara ekonomi?	Biaya *gas* `executeDistribution`	VI.5	(Six dkk., 2022)
NFR-07	Apakah sistem skalabel untuk $n = 2 \dots 10$?	*Gas*/waktu eksekusi terhadap n	VI.5	(Six dkk., 2022)

VI.2 Lingkungan dan Dataset Pengujian

Subbab ini mendeskripsikan lingkungan eksekusi, sumber data, dan konfigurasi parameter yang digunakan agar seluruh pengujian dapat direproduksi.

VI.2.1 Lingkungan Implementasi

Sistem diimplementasikan dalam arsitektur dua lapisan sesuai perancangan pada Bab IV: lapisan *middleware* menjalankan komputasi MCDM yang berat, sedangkan lapisan *Smart Contract* mengeksekusi perangkingan, distribusi, dan reputasi secara *on-chain*. Pengujian *on-chain* dilakukan pada *Hardhat Network*, yaitu lingkungan EVM *in-process* (lokal) yang menjalankan *bytecode* EVM yang identik dengan jaringan publik. Karena hasil eksekusi dan biaya *gas* pada EVM bersifat deterministik serta independen terhadap jaringan maupun perangkat keras, validasi fungsional dan angka *gas* yang diperoleh bersifat representatif untuk jaringan EVM publik (*testnet*/*mainnet*). Tabel VI.2 merangkum komponen lingkungan pengujian.

Untuk menjamin keterulangan (*reproducibility*), seluruh angka pada bab ini diregenerasi oleh sebuah *harness* evaluasi tanpa-kepala (*headless*) yang disertakan dalam repositori. Perintah `npm run eval` menghasilkan kembali seluruh keluaran terkait

Tabel VI.2: Lingkungan Pengujian

Komponen	**Spesifikasi**
Perangkat Lunak	*Tumpukan* teknologi lengkap dirinci pada Subbab V.1 (Solidity 0.8.24 *runs*=200, Hardhat, OpenZeppelin, TypeScript/Node.js, dan mesin MCDM mandiri). Kontrak yang diuji: `IncentiveEngine` dan `ReputationSBT`.
Jaringan Eksekusi Uji	*Hardhat Network*, EVM *in-process* (lokal) yang menjalankan *bytecode* identik dengan jaringan EVM publik.
Sumber Data QoS	Dataset terkontrol D1-D3 dengan q_2/q_3 diturunkan dari ulasan nyata (PeerRead) dan q_1/q_4 sebagai parameter terkontrol (Subbab VI.2.4), serta 500 *batch* acak ter-*seed* berbasis sebaran nyata untuk uji robustness (lihat Subbab VI.7).
Determinisme Biaya	Biaya *gas* bersifat deterministik pada EVM dan independen terhadap perangkat keras; angka biaya pada Subbab VI.5 dapat direproduksi pada jaringan EVM mana pun.

mesin MCDM (Subbab VI.3 dan VI.4), sedangkan `npm run eval:gas` menghasilkan kembali pengukuran biaya *gas* (Subbab VI.5). *Harness* ini memanggil mesin produksi yang sama, pustaka MCDM *middleware* dan kontrak Solidity yang dievaluasi, bukan implementasi ulang terpisah, sehingga angka pada skripsi dan perilaku sistem nyata tidak dapat menyimpang satu sama lain. Seluruh sumber keacakan menggunakan PRNG ter-*seed* tetap dan seluruh dataset bersifat konstan, sehingga setiap pemanggilan menghasilkan keluaran yang identik dan dapat ditelusuri.

VI.2.2 Konfigurasi Parameter

Parameter sistem dikonfigurasi sesuai keputusan perancangan pada Bab IV, dengan nilai yang divariasikan dalam pengujian dirangkum pada Tabel VI.3.

Tabel VI.3: Konfigurasi Parameter Pengujian

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
λ (fusi bobot)	$\{0, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0\}$	Derajat otoritas editorial (subjektif vs objektif)
k (*steepness* sigmoid)	10 (default)	Default Bab IV; makin tinggi makin tajam
x_0 (titik infleksi)	0.5 (default)	Ambang pada median skor TOPSIS
λ_{decay} (peluruhan)	0.02/hari (default)	Waktu-paruh reputasi ≈ 34 hari
n (jumlah penelaah/batch)	≤ 10	Sesuai NFR-07

VI.2.3 Profil Agen dan Definisi Skenario

Inti evaluasi adalah simulasi yang menempatkan beberapa **profil agen** dengan perilaku berbeda dalam satu *batch* distribusi (Tabel VI.4), lalu mengamati imbalan dan reputasi yang mereka terima.

Tabel VI.4: Profil Agen dalam Simulasi Skenario

Profil	Karakteristik Perilaku	Menguji
Honest	Menyerahkan ulasan tepat waktu, mendalam, dan akurat (nilai q_1-q_4 tinggi).	Baseline
Free-rider / Low-effort	Ulasan dangkal namun memenuhi syarat minimal; mengejar imbalan dengan usaha minimum.	M1, M3
Sybil	Satu aktor memecah kontribusi ke beberapa identitas baru untuk mengakumulasi imbalan/reputasi.	M4
Inaktif	Penelaah bereputasi tinggi yang berhenti berkontribusi pada siklus berikutnya.	M4 (decay)

VI.2.4 Dataset Pengujian

Seluruh pengujian terkontrol menggunakan data QoS tetap (deterministik) agar dapat direproduksi. Nilai q_2 dan q_3 pada ketiga dataset **diturunkan dari ulasan nyata** (PeerRead ICLR 2017) oleh instrumen yang telah divalidasi (Subbab VI.3.1), sedangkan q_1 (hari, *cost*) dan q_4 (saldo SBT) bersifat non-tekstual sehingga ditetapkan sebagai parameter terkontrol per profil; q_2/q_3 dalam skala $[0, 1]$. Tiga dataset digunakan: D1 untuk validasi mesin (Subbab VI.3), D2 untuk skenario *free-riding* (enam penelaah *honest* dan dua *free-rider* yang cepat-namun-dangkal), dan D3 un-

tuk skenario Sybil (lima penelaah *honest* dan tiga identitas Sybil). Provenance tiap baris (`paper_id:review_idx`) beserta skrip derivasi terdokumentasi pada berkas implementasi.

Tabel VI.5: Dataset D1 Validasi Mesin (5 penelaah)

Penelaah	q_1 (hari)	q_2	q_3	q_4
R1	2	0.71	0.55	110
R2	3	0.82	0.33	95
R3	4	0.50	0.20	80
R4	5	0.59	0.64	70
R5	7	0.68	0.41	45

Tabel VI.6: Dataset D2 Skenario Free-riding (8 penelaah)

Profil	q_1 (hari)	q_2	q_3	q_4
Honest-A	3	0.76	0.67	100
Honest-B	4	0.75	0.58	95
Honest-C	3	0.71	0.70	90
Honest-D	4	0.67	0.43	80
Honest-E	3	0.66	0.42	75
Honest-F	4	0.67	0.40	70
Free-rider-1	2	0.50	0.13	40
Free-rider-2	3	0.56	0.15	35

Tabel VI.7: Dataset D3 Skenario Sybil (8 identitas)

Identitas	q_1 (hari)	q_2	q_3	q_4
Honest-1	3	0.71	0.56	95
Honest-2	3	0.76	0.63	90
Honest-3	4	0.80	0.60	85
Honest-4	3	0.68	0.42	92
Honest-5	4	0.64	0.46	80
Sybil-a	4	0.56	0.17	0
Sybil-b	4	0.46	0.10	0
Sybil-c	4	0.53	0.20	0

VI.3 Pengukuran dan Perhitungan

Subbab ini memvalidasi bahwa mesin MCDM menghasilkan bobot yang konsisten dan peringkat yang stabil, sehingga distribusi imbalan tidak bersifat arbitrer mau-

pun rentan favoritisme (M2). Namun sebelum memvalidasi mesin, terlebih dahulu divalidasi *instrumen* yang menghasilkan masukannya, yakni pengukur q_2 dan q_3.

VI.3.1 Validasi Instrumen Pengukuran q_2 dan q_3 pada Ulasan Nyata

Bagian ini menguji apakah instrumen pengukuran q_2 (relevansi) dan q_3 (*actionability*) benar-benar mengukur konstruk yang diklaim. Instrumen dijalankan atas korpus **ulasan nyata** PeerRead (subset ICLR 2017) (Kang dkk., 2018); setiap rekaman memasangkan abstrak paper dengan teks ulasan lengkap. Dari korpus diambil sampel tetap 600 ulasan, dan skor q_2/q_3 diturunkan oleh model yang sama seperti pada produksi (*all-MiniLM-L6-v2*, *inference-only*). Perlu ditegaskan bahwa validasi ini bersifat **bebas-label**: tidak menggunakan penilaian subjektif manusia sebagai acuan, melainkan fakta struktural bahwa sebuah ulasan pasti ditujukan untuk paper tertentu.

VI.3.1.1 Validasi q_2: Uji Diskriminan

Jika q_2 benar mengukur relevansi, maka relevansi sebuah ulasan terhadap *paper-nya sendiri* harus lebih tinggi daripada terhadap *paper acak lain*. Tabel VI.8 mengilustrasikannya untuk satu kasus nyata: sebuah ulasan atas paper *super-resolution* memperoleh $q_2 = 0{,}71$ terhadap paper-nya sendiri, jauh melampaui 0,34-0,47 terhadap empat paper lain yang tak relevanpadahal model tidak diberi tahu paper mana yang benar.

Tabel VI.8: Ilustrasi uji diskriminan q_2: relevansi satu ulasan nyata (untuk paper *"Amortised MAP Inference for Image Super-resolution"*) terhadap paper-nya sendiri vs paper lain

Paper pembanding	q_2
Paper-nya sendiri (*Super-resolution*)	**0.709**
Trained Ternary Quantization	0.392
Nonparametric Neural Networks	0.344
Stochastic Neural Networks	0.438
Local Minima in Training of Deep Networks	0.471

Atas seluruh 600 ulasan, pola ini konsisten: rata-rata q_2 terhadap paper sendiri 0,596 berbanding 0,281 terhadap paper acak, dengan **98,8%** ulasan menskor le-

bih tinggi pada paper-nya sendiri dan ukuran efek *Cohen's d* berpasangan $= 2{,}37$ (tergolong sangat besar). Hasil ini menegakkan **validitas diskriminan** q_2 sebagai pendeteksi relevansi ulasan terhadap paper.

VI.3.1.2 Validasi q_3: Face Validity

Berbeda dari relevansi, *actionability* tidak memiliki penanda struktural (sebuah ulasan tidak "*actionable* terhadap" sesuatu), sehingga uji diskriminan tak dapat diterapkan dan tidak tersedia label anotasi *actionability* pada korpus. Validitas q_3 karenanya bersandar pada **face validity**: skornya tersebar wajar (rata-rata 0,38, rentang 0-0,93; tidak *degenerate*) dan berkorelasi lemah-positif dengan panjang ulasan ($\rho = 0{,}23$), sesuai intuisi bahwa ulasan yang lebih menggarap paper cenderung memuat lebih banyak saran konkret. Validasi penuh terhadap penilaian ahli (*expert judgement*) dinyatakan secara terbuka sebagai pengembangan lanjutan (Subbab VI.7).

Sebagai catatan metodologis, label manusia yang tersedia pada PeerRead (rekomendasi, skor aspek) sengaja **tidak** dipakai sebagai acuan validasi karena label tersebut menilai *kualitas paper*, bukan *kualitas ulasan*; korelasinya terhadap q_2/q_3 memang lemah ($\approx 0{,}14$ dan $-0{,}10$) dan hanya disajikan sebagai informasi indikatif.

VI.3.1.3 Validitas Diskriminan: q_2 dan q_3 Mengukur Hal Berbeda

Karena q_2 (relevansi) dan q_3 (*actionability*) sama-sama diturunkan dari teks oleh model, perlu dipastikan keduanya **tidak redundan**, yaitu mengukur konstruk yang berbeda. Bila keduanya berkorelasi tinggi, salah satunya cukup dan sistem empat kriteria menjadi berlebihan. Pengujian dilakukan dengan menghitung korelasi q_2 dan q_3 atas seluruh 600 ulasan nyata. Hasilnya: **Pearson** $r = -0{,}013$ dan **Spearman** $\rho = -0{,}045$, keduanya praktis nol, sehingga varians bersama $r^2 \approx 0\%$. Distribusi kuadran (relatif terhadap median tiap metrik) disajikan pada Tabel VI.9.

Tabel VI.9: Distribusi Kuadran q_2 vs q_3 (600 ulasan nyata)

	q_3 **tinggi (banyak saran)**	q_3 **rendah (sedikit saran)**
q_2 **tinggi (relevan)**	143	157
q_2 **rendah (melenceng)**	160	140

Korelasi yang mendekati nol menunjukkan q_2 dan q_3 **independen**: mengetahui relevansi sebuah ulasan tidak memberi informasi tentang keterterapan sarannya. Bukti paling intuitif adalah keempat kuadran yang **hampir sama banyak** (≈ 150 tiap sel). Seandainya kedua metrik redundan, ulasan akan menumpuk di diagonal (relevan-dan-banyak-saran serta melenceng-dan-sedikit-saran). Nyatanya kasus *menyilang* justru paling umum, yakni 157 ulasan **relevan namun minim saran** dan 160 ulasan **banyak saran namun kurang relevan**. Temuan ini menegaskan bahwa relevansi dan keterterapan adalah dua dimensi mutu yang terpisah, sehingga keduanya perlu diukur secara terpisah. Sifat independen ini sekaligus memperkuat pertahanan terhadap manipulasi metrik (Subbab VI.4.7): karena menyerang satu metrik tidak menggerakkan metrik lain, penyerang tidak dapat menaikkan skor akhir hanya dengan mengakali satu dimensi.

VI.3.2 Konsistensi Bobot Subjektif (CR BWM)

Konsistensi tiap preset BWM diukur dengan *Consistency Ratio* (CR) sesuai Persamaan II.2. Seluruh preset menghasilkan $CR = 0$, jauh di bawah ambang praktis 0,1, bersifat *by construction* karena vektor perbandingan tiap preset dirancang memenuhi syarat konsistensi BWM. Hasil ini memvalidasi bahwa preset yang disediakan sistem koheren sebagai titik awal bagi *Editor*. Nilai CR per preset disajikan pada Lampiran D.

VI.3.3 Stabilitas Peringkat Antar Metode (Spearman)

Kestabilan peringkat TOPSIS diuji dengan membandingkan urutannya terhadap metode perangkingan alternatif menggunakan koefisien korelasi Spearman (ρ) (Zafar dkk., 2021). Pada data uji D1, peringkat TOPSIS dibandingkan terhadap WSM (*Weighted Sum Model*) secara empiris, sedangkan perbandingan terhadap VIKOR dirujuk dari Zafar dkk. (2021) karena VIKOR tidak diimplementasikan dalam sistem (Tabel VI.10).

Korelasi yang tinggi ($\rho \approx 0.90$) menunjukkan TOPSIS menghasilkan urutan peringkat yang **hampir identik** dengan metode alternatif, peringkatnya tidak arbitrer.

Tabel VI.10: Korelasi Spearman Peringkat TOPSIS terhadap Metode Lain

Pembanding	ρ **vs TOPSIS**	**Sumber**
WSM	0.900	Empiris (data D1)
VIKOR	0.902	Literatur (Zafar dkk., 2021)

TOPSIS tetap dipilih karena keunggulan **determinisme** (tanpa parameter v dan kondisi validasi seperti VIKOR) serta kompatibilitas keluaran $S_i \in [0,1]$ untuk fungsi distribusi (Subbab IV.4).

Keunggulan determinisme ini diuji lebih lanjut secara *off-chain*: VIKOR diimplementasikan pada bobot fusi yang sama dengan pipeline, lalu peringkatnya dihitung untuk beberapa nilai parameter $v \in [0,1]$ pada tiga komposisi *batch* (Tabel VI.11).

Tabel VI.11: Uji Sensitivitas Parameter v pada VIKOR (*off-chain*) dibandingkan TOPSIS

Komposisi *batch*	**Peringkat TOPSIS**	**Peringkat VIKOR lintas** v	ρ **vs TOPSIS**
Gradien jelas	$R_1 > R_2 > R_3 > R_4 > R_5$	Tetap untuk semua v	1.00
Skor berdekatan	$R_1 > R_3 > R_5 > R_2 > R_4$	Bergeser: $R_1 > R_5 > R_3 > R_2 > R_4$ untuk $v \leq 0.5$, menjadi $R_1 > R_3 > R_5 > R_2 > R_4$ untuk $v \geq 0.75$	0.90–1.00
Ada pencilan	$R_1 > R_4 > R_2 > R_3 > R_5$	Tetap untuk semua v	1.00

Pada *batch* dengan penelaah berkualitas berdekatan, urutan peringkat kedua dan ketiga pada VIKOR bertukar bergantung pada nilai v yang dipilih, sedangkan TOPSIS menghasilkan satu urutan deterministik. Karena imbalan dibedakan berdasarkan peringkat, ketergantungan pada parameter sembarang ini tidak diinginkan pada eksekusi *on-chain* yang menuntut hasil tunggal dan tidak dapat disengketakan.

VI.3.4 Sensitivitas Parameter Fusi (λ)

Pengaruh parameter λ terhadap peringkat akhir dianalisis dengan memvariasikan $\lambda \in \{0, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0\}$, untuk melihat pergeseran peringkat ketika otoritas editorial (subjektif) ditingkatkan relatif terhadap data (objektif) dan mengidentifikasi

rentang λ yang menjaga kestabilan peringkat teratas (Opricovic & Tzeng, 2004) (Tabel VI.12).

Tabel VI.12: Skor TOPSIS (S_i) terhadap Variasi λ (data D1)

λ	R1	R2	R3	R4	R5	**Pemenang**
0.0	0.796	0.619	0.292	0.560	0.363	R1
0.3	0.794	0.582	0.270	0.598	0.379	R1
0.5	0.794	0.559	0.256	0.623	0.389	R1
0.6	0.793	0.548	0.249	0.634	0.394	R1
0.7	0.793	0.537	0.242	0.645	0.398	R1
1.0	0.793	0.506	0.224	0.677	0.410	R1

Peringkat teratas (R1) **stabil pada seluruh rentang** $\lambda \in [0,1]$, dari sepenuhnya objektif ($\lambda = 0$) hingga sepenuhnya subjektif ($\lambda = 1$); skornya pun nyaris tak bergerak ($S_{R1} \approx 0{,}79$-$0{,}80$). Variasi λ menggeser peringkat *menengah* secara terprediksi, mis. R4 (unggul pada q_3, kriteria yang cenderung diberi bobot objektif) naik dari 0,560 ke 0,677 seiring otoritas Editor meningkat, sementara R2 (unggul pada q_2) menurun, **tanpa membalik pemenang**. Ini menegaskan robustness mesin terhadap pilihan λ: data (ECWM) dan kebijakan (BWM) dapat digeser bebannya tanpa membuat hasil arbitrer. Konsistensi ini diperkuat hasil di Subbab VI.3.3: konfigurasi BWM-saja ($\lambda = 1$) berkorelasi $\rho = 1.0$ dan ECWM-saja ($\lambda = 0$) $\rho = 0.9$ terhadap konfigurasi hibrida default.

VI.3.5 Adaptivitas Bobot Objektif Lintas Batch (NFR-06)

NFR-06 menuntut komponen pembobotan objektif (ECWM) responsif terhadap perubahan pola data antar *batch*, sehingga bobot tidak menjadi *stale* ketika karakteristik kontribusi penelaah berubah. Untuk mengujinya, ECWM dijalankan pada tiga *batch* dengan pola sebaran berbeda: Batch 1 adalah D1 (keempat kriteria bervariasi), Batch 2 mensimulasikan kondisi semua penelaah menyerahkan ulasan dengan ketepatan waktu yang sama (q_1 seragam), dan Batch 3 mensimulasikan satu siklus berisi penelaah pendatang baru dengan reputasi setara (q_4 seragam). Hasilnya disajikan pada Tabel VI.13.

Hasil ini membuktikan adaptivitas yang dituntut NFR-06. Pada Batch 1 keempat

Tabel VI.13: Bobot Objektif ECWM terhadap Variasi Pola Data Antar *Batch* ($\gamma = 0.5$)

Batch	w_{q_1}	w_{q_2}	w_{q_3}	w_{q_4}
1 Baseline (D1)	0.197	0.382	0.220	0.202
2 q_1 seragam	0.000	0.420	0.281	0.299
3 q_4 seragam	0.296	0.424	0.280	0.000

kriteria membawa informasi pembeda sehingga seluruhnya memperoleh bobot taknol. Ketika q_1 menjadi seragam (Batch 2), ECWM secara otomatis menurunkan bobotnya ke **nol**, karena kriteria tanpa variasi tidak memiliki daya diskriminasi, lalu meredistribusikan bobot tersebut ke kriteria yang tetap informatif (q_4 naik ≈ 0.10, q_3 dan q_2 turut naik). Pola yang sama terjadi pada Batch 3: q_4 yang seragam ditekan ke nol dan bobotnya berpindah terutama ke q_1 ($\approx +0.10$). Mekanisme statis atau pembobotan subjektif murni tidak memiliki sifat ini, ia akan tetap memberi bobot pada kriteria yang sebenarnya tidak informatif, sehingga melemahkan diferensiasi. Penting dicatat bahwa adaptivitas objektif ini tidak menggantikan kebijakan editorial: ia difusikan dengan bobot subjektif BWM melalui parameter λ (Subbab VI.3.4), sehingga responsivitas terhadap data tetap diseimbangkan oleh visi strategis *Editor*.

VI.3.6 Keterbandingan Skor Antar-Batch

Karena normalisasi min-maks dihitung per *batch*, skor bersifat relatif terhadap komposisi penelaah dalam *batch* tersebut. Uji empiris menempatkan satu ulasan uji ber-QoS tetap ke berbagai komposisi *batch*, dan skornya berayun dengan sensitivitas antar-*batch* 0,53 hingga 1,00, menegaskan sifat relatif tersebut. Ini merupakan konsekuensi desain yang disengaja karena penelaah bersaing dalam *batch* yang sama dan dananya berasal dari *escrow author* untuk *batch* itu. Keterbandingan absolut lintas *batch* dicatat sebagai pengembangan lanjutan, sementara akumulasi reputasi q_4 lintas siklus turut meredam pengaruh komposisi satu *batch*. Protokol dan tabel lengkap disajikan pada Lampiran D.

VI.4 Pemenuhan Tujuan

Subbab ini merupakan **acuan utama** evaluasi. Setiap skenario menempatkan profil-profil agen (Tabel VI.4) dalam siklus distribusi, lalu melaporkan **besaran imbalan dan reputasi yang diterima tiap profil**. Pelaporan imbalan per profil ini penting karena menjadi bukti langsung diferensiasi kontribusi (M3) tanpa memerlukan metrik agregat terpisah.

VI.4.1 Skenario Penekanan Free-riding dan Diferensiasi (M1, M3)

Skenario ini menempatkan agen *honest* dan *free-rider* dalam satu *batch*, lalu membandingkan porsi imbalan yang mereka terima. Untuk menjawab M3, distribusi yang sama dijalankan ulang menggunakan fungsi linear sebagai pembanding, sehingga terlihat bahwa sigmoid memberikan selisih imbalan (*gap*) yang jauh lebih tegas antara kontributor unggul dan marginal. Menggunakan dataset D2 (Tabel VI.6), Tabel VI.14 membandingkan imbalan tiap profil di bawah distribusi sigmoid (sistem) dan linear (pembanding) dengan *pool* $= 2$ ETH.

Tabel VI.14: Imbalan per Profil: Sigmoid vs Linear (data D2)

Profil	**Sigmoid (ETH)**	**Linear (ETH)**
Honest-A	0.4711	0.3684
Honest-B	0.2958	0.2647
Honest-C	0.4668	0.3633
Honest-D	0.1435	0.2023
Honest-E	0.2941	0.2640
Honest-F	0.1149	0.1874
Free-rider-1	0.1640	0.2117
Free-rider-2	0.0498	0.1381

Kedua *free-rider* (ulasan cepat namun dangkal: $q_2 \approx 0.5$, $q_3 = 0.13$-0.15) memperoleh imbalan **terkecil** di antara seluruh profil di bawah sigmoid. Yang lebih menentukan adalah kontras antara sigmoid dan linear: rasio rata-rata imbalan *honest* terhadap rata-rata *free-rider* mencapai $\approx 2.8\times$ pada sigmoid, dibandingkan hanya $\approx 1.6\times$ pada linear. Fungsi sigmoid **menekan kontributor marginal jauh lebih tegas** daripada distribusi linear, menjawab M3 (mencegah *low-effort equilibrium*)

sekaligus M1 (free-riding tidak menguntungkan). Distribusi linear masih memberi tiap *free-rider* porsi relatif besar (0.14-0.21 ETH), bahkan setara atau melebihi sebagian penelaah *honest*, mengonfirmasi kelemahannya yang diidentifikasi pada Subbab IV.5.

VI.4.2 Skenario Ketahanan terhadap Sybil Attack (M4)

Skenario ini membandingkan keuntungan satu identitas *honest* terhadap satu aktor yang memecah kontribusinya menjadi beberapa identitas (*Sybil*). Diamati apakah pemecahan identitas memberikan keuntungan imbalan atau reputasi (ROI Sybil). Sifat *non-transferable* pada token reputasi SBT diharapkan menihilkan insentif serangan ini. Menggunakan dataset D3 (Tabel VI.7), seorang penyerang memecah kontribusinya menjadi tiga identitas baru (Sybil-a/b/c) di antara lima penelaah *honest*. Tabel VI.15 menyajikan imbalan tiap identitas ($pool = 2$ ETH).

Tabel VI.15: Imbalan per Identitas pada Skenario Sybil (data D3)

Identitas	**Imbalan (ETH)**
Honest-1	0.5033
Honest-2	0.5094
Honest-3	0.3080
Honest-4	0.4742
Honest-5	0.1766
Sybil-a	0.0122
Sybil-b	0.0034
Sybil-c	0.0129

Total imbalan tiga identitas Sybil hanya 0.0285 ETH, dibandingkan rata-rata 0.3943 ETH untuk satu penelaah *honest*, sehingga **ROI Sybil** $\approx 0.07\times$ ($\ll 1$). Serangan gagal karena dua mekanisme bekerja bersamaan: (1) memecah satu kontribusi menjadi banyak identitas **memaksa kualitas tiap identitas turun** (q_2, q_3 rendah) sehingga skor TOPSIS-nya kecil; dan (2) setiap identitas baru memiliki reputasi nol ($q_4 = 0$) yang **tidak dapat dibeli atau dipindahkan** karena token SBT bersifat *non-transferable*. Strategi pemecahan identitas justru merugikan penyerang, menjawab M4.

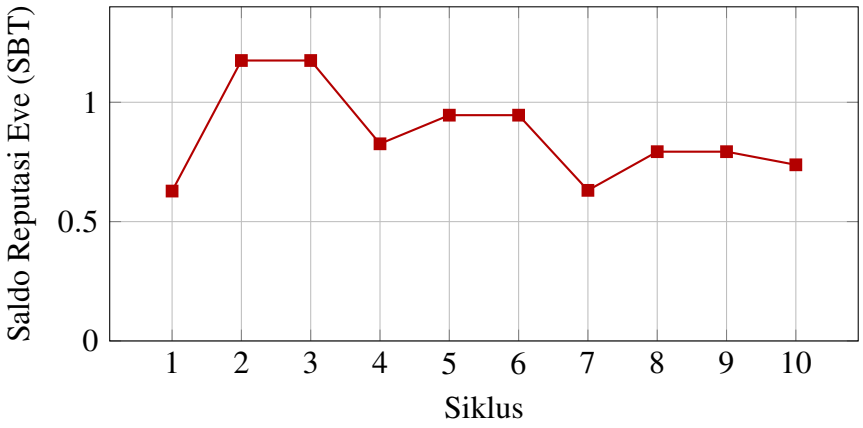
Sifat *non-transferable* (NFR-05) ditegakkan pada tingkat kontrak: `ReputationSBT` sengaja **tidak mengimplementasikan satu pun fungsi pemindahan** (`transfer`, `transferFrom`, maupun `approve`). Satu-satunya jalur pengubah saldo adalah `mint` (terbatas `onlyOwner`, yaitu kontrak `IncentiveEngine`) dan peluruhan, sehingga reputasi tidak dapat dijual atau dipindahkan antar-alamat secara desain, bukan sekadar dibatasi saat *runtime*. Validasi fungsional penuh satu siklus (pembuatan *escrow*, eksekusi distribusi ETH, dan pencetakan SBT sesuai keluaran MCDM) dikonfirmasi melalui 23 pengujian integrasi *on-chain* yang seluruhnya lulus, memenuhi Tujuan 2.

Secara lebih umum, resistensi terhadap Sybil pada sistem ini bersifat **berlapis**, bukan bergantung pada satu mekanisme tunggal. Tiga lapisan bekerja bersamaan: (1) *reputasi non-transferable*, sehingga setiap identitas baru bermula dari $q_4 = 0$ dan tidak dapat mewarisi maupun membeli kredibilitas; (2) *supresi sigmoid*, yang memetakan skor rendah, konsekuensi tak terhindarkan dari memecah satu kontribusi menjadi ulasan-ulasan dangkal, ke wilayah imbalan datar di bawah titik infleksi; dan (3) *pembatasan slot oleh Editor*, di mana penelaah **ditugaskan** dalam jumlah terbatas ($n \leq 10$) alih-alih mendaftar secara bebas. Lapisan ketiga bersifat krusial: berbeda dari jaringan P2P terbuka tempat penyerang dapat mencetak identitas tanpa batas, model penugasan *permissioned* di sini membatasi permukaan serangan secara struktural. Dengan demikian, sekalipun mekanisme distribusi berbasis pangsa secara matematis menyisakan jatah minimum bagi setiap identitas, akumulasi melalui pembanjiran identitas (*flooding*) tidak dapat terjadi karena dibatasi gerbang editorial, menjadikan pemecahan identitas tidak menguntungkan baik dari sisi *kualitas* (lapisan 1-2) maupun *kuantitas* (lapisan 3). Karakterisasi adversarial penuh terhadap variasi derajat pemecahan merupakan pekerjaan mendatang.

VI.4.3 Skenario Peluruhan Reputasi (M4)

Skenario ini menjalankan sepuluh siklus distribusi berturut-turut dan mengamati trajektori saldo reputasi (SBT) agen *inaktif* dibandingkan agen aktif, sejalan dengan prinsip *reputation aging* (Gupta dkk., 2003) dan demonstrasi divergensi kontribusi

lintas siklus (Zheng dkk., 2019). Konfigurasi mengikuti Tabel VI.3: laju peluruhan $\lambda_{decay} = 0.02$/hari dengan jarak 30 hari antar siklus. Agen *Eve* merepresentasikan penelaah bereputasi yang berhenti berkontribusi pada siklus 3, 6, dan 9; peluruhan akibat 30 hari inaktivitas tersebut terakumulasi dan terlihat pada siklus berikutnya. Agen *Alice* konsisten aktif sebagai pembanding. Trajektori saldo reputasi Eve ditunjukkan pada Gambar VI.1, dengan rincian saldo per siklus dibandingkan Alice pada Tabel VI.16.



Gambar VI.1: Trajektori saldo reputasi agen inaktif (Eve) lintas 10 siklus. Reputasi memuncak pada siklus 2 lalu tererosi akibat inaktivitas berulang (penurunan tampak pada siklus 4, 7, dan 10).

Tabel VI.16: Saldo Reputasi (SBT) per Siklus: Agen Inaktif (Eve) vs Aktif (Alice)

Siklus	Status Eve	SBT Eve	SBT Alice
1	Aktif	0.628	0.993
2	Aktif	1.175	1.987
3	Inaktif	1.175	2.980
4	Aktif*	0.826	3.973
5	Aktif	0.946	4.967
6	Inaktif	0.946	5.960
7	Aktif*	0.631	6.953
8	Aktif	0.793	7.947
9	Inaktif	0.793	8.940
10	Aktif*	0.738	9.933

* Siklus tempat peluruhan akibat inaktivitas siklus sebelumnya diterapkan.

Hasilnya menegaskan M4. Reputasi *Alice* yang konsisten aktif tumbuh monoton dari 0.99 menjadi 9.93 selama sepuluh siklus. Sebaliknya, reputasi *Eve* memuncak

pada ≈ 1.18 (siklus 2) lalu **tererosi menjadi** 0.74 pada siklus 10, turun $\approx 37\%$ dari puncaknya karena setiap periode inaktivitas memicu peluruhan yang melampaui perolehan barunya. Divergensi ini membuktikan bahwa token reputasi merepresentasikan **kontribusi aktual**, bukan status historis yang membeku: penelaah yang berhenti berkontribusi secara bertahap kehilangan pengaruh dalam pembobotan q_4, sehingga mencegah dominasi *incumbent* pasif sesuai FR-09.

VI.4.4 Keadilan Cold-Start bagi Penelaah Baru (M4)

Sisi sebaliknya dari peluruhan adalah **cold-start**, yaitu apakah penelaah baru dengan reputasi nol ($q_4 = 0$) diperlakukan adil atau terkunci oleh veteran. Pada preset *default* Balanced (bobot $q_4 \approx 0{,}11$), pendatang baru berkualitas setara memperoleh $\approx 86\%$ imbalan veteran sejak siklus pertama dan veteran *coasting* langsung tersalip, sehingga sistem tidak mengunci pendatang maupun melindungi *coasting*. Sebaliknya, preset Reputation-First ($q_4 = 0{,}53$) memperlihatkan mode gagal yang diperingatkan literatur (Huang dkk., 2020), yaitu pendatang terkunci pada 28%, sehingga menjaga bobot reputasi rendah menjadi rekomendasi keadilan pendatang. Sebagai pembanding, simulasi model *sliding-window* menutup jurang cold-start hingga paritas penuh pada siklus ke-5 dan dicatat sebagai pengembangan lanjutan. Protokol, angka lengkap, dan perbandingan model disajikan pada Lampiran D.

VI.4.5 Sensitivitas Parameter Distribusi dan Peluruhan (M3, M4)

Skenario ini menguji apakah parameter kendali sistem, yaitu kecuraman sigmoid k, titik infleksi x_0, dan laju peluruhan λ_{decay}, memberikan efek yang *terkendali dan dapat diprediksi*, sehingga jurnal dapat menyetel ketegasan diferensiasi tanpa mengubah mekanisme. Menggunakan skor TOPSIS dataset D2, Tabel VI.17 merangkum dampak tiap parameter; efek diferensiasi diukur sebagai rasio imbalan rata-rata penelaah *honest* terhadap *free-rider*, sedangkan efek peluruhan diukur sebagai waktu-paruh reputasi.

Ketiga parameter menghasilkan efek **monoton dan dapat diprediksi**, bukan lonjakan kaotik. Menaikkan k atau x_0 mempertajam diferensiasi (menekan kontributor

Tabel VI.17: Sensitivitas Parameter Kendali terhadap Keluaran Sistem

Parameter	**Nilai diuji**	**Efek terukur**
k (kecuraman sigmoid)	5 / 10 / 15 / 20	Rasio *honest*/*free-rider*: 1.70 / 2.79 / 4.21 / 6.07
x_0 (titik infleksi)	0.3 / 0.5 / 0.7	Rasio *honest*/*free-rider*: 1.43 / 2.79 / 7.03
λ_{decay} (laju peluruhan)	0.01 / 0.02 / 0.05	Waktu-paruh reputasi: 69.0 / 34.3 / 13.5 hari

marginal lebih keras), menjawab M3 dengan memberi kendali eksplisit atas ketegasan distribusi. Menaikkan λ_{decay} mempercepat pelupaan reputasi (waktu-paruh memendek), menjawab M4 dengan kendali atas seberapa cepat kontribusi lama kehilangan relevansi. Konfigurasi *default* ($k = 10$, $x_0 = 0.5$, $\lambda_{decay} = 0.02$) berada pada rezim moderat dan aman dikonfigurasi oleh *Editor* per kebijakan jurnal.

VI.4.6 Robustness Lintas Batch Acak (M1, M3)

Hasil pada Subbab VI.4.1 dan VI.4.2 bersumber dari dataset konstruktif tunggal. Untuk memastikan penekanan *free-riding* bukan artefak dataset tertentu, mekanisme diuji pada **500 *batch* acak** (PRNG *mulberry32* ter-*seed* tetap agar reproducible), masing-masing berisi enam penelaah *honest* dan dua *free-rider* dengan nilai q_2/q_3 diambil acak dari rentang yang mengikuti **sebaran empiris** korpus ulasan nyata (Subbab VI.3.1): *honest* $q_2 \in [0{,}62; 0{,}80]$, $q_3 \in [0{,}40; 0{,}72]$; *free-rider* $q_2 \in [0{,}45; 0{,}60]$, $q_3 \in [0{,}10; 0{,}22]$. Statistik agregat disajikan pada Tabel VI.18.

Tabel VI.18: Statistik Agregat atas 500 *Batch* Acak (*seed* tetap)

Metrik	**Rata-rata**	**Std / Ekstrem**
Rasio imbalan *honest*/*free-rider*	3.65	std 1.18, min 1.43
Koefisien Gini imbalan	0.235	std 0.027
Separasi bersih (semua *free-rider* $<$ semua *honest*)	477/500 (**95%**)	

Hasilnya menegaskan generalisasi M1 dan M3. Pada **95%** dari 500 *batch* (477/500) terjadi **separasi bersih**, yakni setiap *free-rider* memperoleh imbalan lebih kecil daripada setiap penelaah *honest*. Bahkan pada kasus terburuk rasio rata-rata *ho-*

nest/free-rider tetap $1.43\times$ (> 1), sehingga penekanan kontribusi rendah bukan kebetulan satu dataset melainkan sifat mekanisme di seluruh ruang input yang diuji. Rasio rata-rata 3.65 dengan std moderat (1.18) mencerminkan penggunaan rentang nilai yang mengikuti sebaran nyata alih-alih ekstrem. Koefisien Gini, ukuran baku ketimpangan distribusi (0 untuk pemerataan sempurna hingga mendekati 1 untuk konsentrasi penuh) (Gini, 1921), digunakan untuk memastikan mekanisme tidak memusatkan seluruh imbalan pada satu penelaah. Nilainya yang konsisten moderat (≈ 0.24, std 0.027) menunjukkan distribusi tidak pernah degeneratif maupun *winner-take-all*, mempertahankan diferensiasi yang sehat secara stabil.

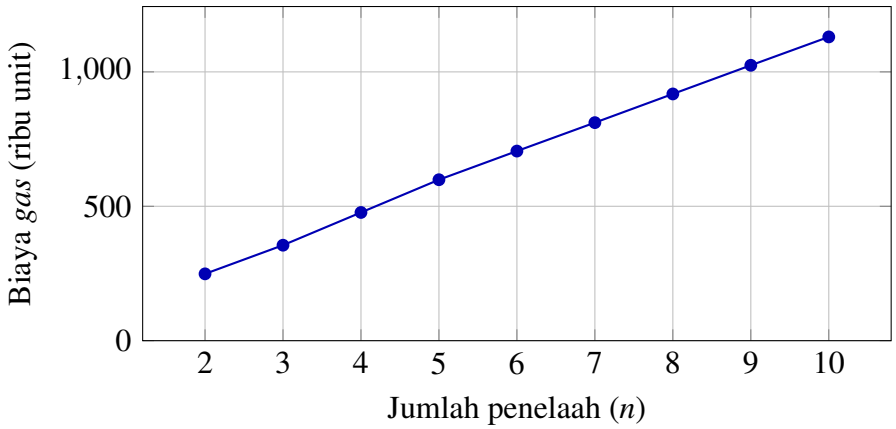
VI.4.7 Ketahanan terhadap Manipulasi Metrik (*Metric Gaming*)

Karena q_2/q_3 merupakan estimasi model bahasa yang menentukan imbalan, diuji pula penelaah yang menyerang instrumen pengukuran, yaitu menyalin abstrak untuk menggenjot relevansi q_2 dan mengisi template saran generik untuk menggenjot *actionability* q_3. Pada preset *default*, manipulasi **berhasil parsial**, menaikkan imbalan penyerang ≈ 12 hingga 15% *pool*, tetapi tidak pernah andal mencapai peringkat teratas karena struktur multi-kriteria saling menahan. Kerentanan ini bersifat **dapat disetel, bukan struktural**: menaikkan bobot reputasi q_4 yang tak dapat dipalsukan (preset Rep-aware, $q_4 = 0{,}40$) memangkas payoff serangan hingga separuh dan meniadakan dominasi peringkat. Mitigasi ini menekan, bukan menghilangkan, manipulasi. Pengerasan instrumen di tingkat pengukuran dicatat sebagai pengembangan lanjutan (Subbab VI.7). Protokol serangan dan tabel lengkap disajikan pada Lampiran D.

VI.5 Kelayakan Implementasi On-Chain

Subbab ini mengukur biaya *gas* eksekusi fungsi on-chain `executeDistribution` (mencakup TOPSIS, pemetaan sigmoid, transfer ETH, dan pencetakan SBT) untuk jumlah penelaah $n = 2 \ldots 10$, guna memverifikasi bahwa kompleksitas $O(n \times m)$ tetap layak secara ekonomi di lingkungan EVM (NFR-03) dan skalabel untuk ukuran *batch* tipikal jurnal (NFR-07). Pengukuran dilakukan dengan membaca `gasUsed`

dari *transaction receipt* pada *Hardhat Network*.



Gambar VI.2: Biaya *gas* `executeDistribution` terhadap jumlah penelaah n. Pertumbuhan linear ($\approx$ 106 ribu *gas* per penelaah tambahan) konsisten dengan kompleksitas $O(n \times m)$.

Tabel VI.19: Biaya *Gas* `executeDistribution` per Ukuran *Batch*

n	**Gas**	**Marginal/penelaah**
2	249.982	
5	601.210	≈117.000
8	921.305	≈106.000
10	1.134.258	≈106.000

Hasil pada Gambar VI.2 dan Tabel VI.19 memverifikasi NFR-03 dan NFR-07. Biaya tumbuh **linear** terhadap n dengan marginal stabil $\approx$ 106 ribu *gas* per penelaah tambahan, sesuai kompleksitas $O(n \times m)$ dengan $m = 4$ tetap, tanpa percabangan kondisional mahal. Pada *batch* maksimum ($n = 10$), total $\approx$ 1,13 juta *gas* hanya menempati $\approx$ 3,8% dari batas *gas* per blok Ethereum ($\sim$ 30 juta), sehingga seluruh distribusi satu *batch* dieksekusi dalam satu transaksi tanpa risiko melampaui batas blok. Kelayakan ini dimungkinkan oleh keputusan arsitektur menempatkan komputasi statistik berat (BWM, Entropy-CRITIC) di *middleware*, menyisakan hanya operasi $O(n \times m)$ yang ringan di *on-chain* (NFR-03).

VI.5.1 Konteks Ekonomi Biaya Gas

Angka *gas* pada subbab sebelumnya membuktikan kelayakan teknis (muat dalam satu blok), tetapi untuk menilai *kelayakan ekonomi* biaya tersebut perlu dikontekstualisasikan. Karena harga *gas* dalam *gwei* berfluktuasi (Subbab II.6.3), digunakan

dua sudut pandang yang **tidak bergantung pada harga ETH** agar argumen tidak lekang waktu: perbandingan terhadap konstanta protokol dan rasio terhadap nilai yang didistribusikan.

Pertama, relatif terhadap biaya **transaksi transfer dasar (21.000 *gas*)** (Wood, 2014), eksekusi distribusi tergolong ringan: imbalan per penelaah ($\approx$ 106 ribu *gas*) hanya setara $\approx$ 5,0 kali transfer dasar, sedangkan satu *batch* penuh ($n = 10$) setara $\approx$ 54,0 kali transfer dasar namun terlaksana dalam **satu** transaksi. *Kedua*, karena biaya *gas* dan *pool* imbalan sama-sama berdenominasi ETH, rasio keduanya bersifat invarian terhadap harga ETH dan hanya bergantung pada harga *gas*. Tabel VI.20 menyajikan biaya eksekusi $n = 10$ relatif terhadap *pool* $= 2$ ETH pada beberapa tingkat harga *gas* yang representatif untuk Ethereum *Layer-1*.

Tabel VI.20: Biaya *Gas* `executeDistribution` ($n = 10$) Relatif terhadap *Pool* 2 ETH

Harga gas (gwei)	**Biaya $n = 10$ (ETH)**	**% dari *pool* 2 ETH**
5	0.00567	0.28%
10	0.01134	0.57%
20	0.02269	1.13%

Bahkan pada harga *gas* moderat-tinggi (20 *gwei*), biaya mendistribusikan imbalan kepada sepuluh penelaah hanya $\approx 1{,}1\%$ dari nilai yang didistribusikan, sebuah *overhead* yang kecil dan terbukti tidak menjadi penghalang ekonomi (NFR-03). Lebih jauh, karena arsitektur ini ringan secara *on-chain*, ia portabel ke lingkungan *Layer-2* (*rollup*) tempat biaya per transaksi turun beberapa orde besaran dibandingkan *mainnet* (Gudgeon dkk., 2020), sehingga ruang kelayakan ekonomi menjadi jauh lebih lebar pada penerapan produksi.

VI.5.2 Konfirmasi Deployment pada Testnet Publik

Seluruh evaluasi di atas dijalankan pada *Hardhat Network* (EVM *in-process*). Untuk memastikan sistem benar-benar dapat di-*deploy* dan dieksekusi di jaringan publik nyata, bukan hanya lingkungan lokal, satu siklus penuh dikonfirmasi pada **Sepolia**, sebuah *testnet* EVM publik. Konfirmasi ini membuktikan tiga hal yang tidak dapat ditunjukkan oleh eksekusi lokal semata: (1) kedua kontrak memenuhi batas

ukuran *bytecode* (EIP-170) dan berhasil di-*deploy* di jaringan publik; (2) alur *on-chain* lengkap (mulai dari `createBatch`, lalu `executeDistribution` yang menjalankan TOPSIS dan sigmoid, hingga transfer ETH dan pencetakan SBT) berjalan tanpa *revert* pada EVM sungguhan; dan (3) determinisme biaya *gas* terhadap jaringan.

Kedua kontrak di-*deploy* dan source-nya telah **diverifikasi** (dapat diaudit publik) di Sepolia Etherscan:

- `ReputationSBT`: `0xe765847c211937e5056f8770002E3e3CCe7073cb` (verified).
- `IncentiveEngine`: `0xbf3Be576D476AA56C795c50D000a1F27bbB7B196` (verified).

Satu siklus `createBatch` (*escrow* 0,01 ETH) dan `executeDistribution` berhasil dieksekusi pada blok 11 235 322-11 235 323. Tabel VI.21 membandingkan biaya *gas* transaksi yang sama ketika dijalankan pada Hardhat (lokal) dan Sepolia (publik).

Tabel VI.21: Perbandingan Biaya *Gas*: Hardhat (lokal) vs Sepolia (publik)

Fungsi	**Hardhat (*in-process*)**	**Sepolia (publik)**
`createBatch`	249 049	249 049
`executeDistribution`	710 614	710 614
Total	959 663	959 663

Kedua fungsi menghasilkan biaya **persis sama** di kedua jaringan (`executeDistribution`: 710 614 *gas*), mengonfirmasi bahwa perilaku dan biaya EVM bersifat deterministik terhadap kode dan masukantidak bergantung pada jaringan tempat kode dieksekusi. Dengan demikian, angka *gas* pada Subbab VI.5 bersifat representatif untuk jaringan EVM publik, dan prototipe terbukti **dapat dieksekusi** pada jaringan EVM publik. Meskipun demikian, kesiapan operasional penuh masih menuntut integrasi ke alur kerja OJS dan validasi pengguna (Subbab VI.7). Konfirmasi ini membuktikan kelayakan *deployment* teknis, bukan kesiapan produksi menyeluruh.

VI.6 Rekomendasi Konfigurasi Operasional

Seluruh pengujian sebelumnya menyiratkan bahwa **tidak ada satu konfigurasi tunggal yang optimal untuk semua kebijakan jurnal**, melainkan sekumpulan parameter yang saling melengkapi dengan *trade-off* yang dapat ditelusuri. Tabel VI.22 merangkum titik operasi yang direkomendasikan beserta arah penyesuaiannya.

Tabel VI.22: Rekomendasi Konfigurasi Operasional dan Trade-off

Parameter	**Default disarankan**	**Efek dan kapan menyimpang**
Preset bobot, terutama bobot reputasi q_4	Balanced ($q_4 = 0,11$)	**Tuas kebijakan utama**. Bobot q_4 tinggi memperkuat ketahanan *gaming* (Subbab VI.4.7) tetapi memperburuk keadilan pendatang (Subbab VI.4.4); bobot rendah sebaliknya. Balanced menyeimbangkan keduanya.
k (kecuraman sigmoid)	10	Diferensiasi tegas tanpa menjadi biner. Naikkan untuk jurnal sangat selektif, turunkan mendekati linear untuk distribusi lebih merata (Subbab VI.4.5).
x_0 (titik infleksi)	0,5	Ambang imbalan pada median skor. Geser untuk menaikkan atau menurunkan ambang perolehan substansial.
λ (fusi BWM/ECWM)	0,6	Keseimbangan otoritas editor (subjektif) dan data (objektif). Pemenang peringkat stabil lintas λ (Subbab VI.3.4), jadi aman disetel.
λ_{decay} (laju peluruhan)	0,02/hari	Waktu-paruh reputasi ≈ 34 hari. Naikkan untuk pelupaan lebih cepat.
Model peluruhan	Inaktivitas	Reputasi sebagai kredensial melekat. *Sliding-window* tersedia sebagai alternatif (Subbab VI.4.4) untuk memprioritaskan paritas pendatang.

Temuan paling menentukan adalah bahwa **bobot reputasi q_4 merupakan tuas kebijakan sentral**: menaikkannya menekan *gaming* tetapi memperketat pendatang, dan menurunkannya sebaliknya, sehingga preset **Balanced** dipilih sebagai titik moderat. Parameter distribusi (k, x_0) dan fusi (λ) bersifat lebih ortogonal, memberi kendali atas ketegasan diferensiasi dan otoritas editorial tanpa membalik pemenang.

VI.7 Ancaman dan Validitas

Pemetaan bukti terhadap tiap masalah fundamental (M1-M4) telah disajikan pada peta induk evaluasi di awal bab (Tabel VI.1), sedangkan sintesis capaian menyeluruh diberikan pada Bab VII.

Evaluasi ini memiliki sejumlah batasan yang penting dinyatakan secara terbuka:

1. **Data pengujian terkontrol.** Skenario D1-D3 menggunakan nilai q yang **ditetapkan** agar pengujian bersifat deterministik dan reproducible; klaim yang diuji adalah *properti mekanisme* (perilaku matematis atas nilai q), bukan klaim empiris atas populasi penelaah nyatadampak adopsi dunia nyata berada di luar lingkup (Batasan Masalah). Kredibilitas instrumen penghasil q_2/q_3 ditunjang secara terpisah oleh validasi pada ulasan nyata (Subbab VI.3.1); ketergantungan pada satu dataset dimitigasi oleh uji robustness 500 *batch* acak (Subbab VI.4.6).

2. **Validasi instrumen q_2/q_3.** Instrumen q_2 telah divalidasi secara empiris dan **bebas-label** pada 600 ulasan nyata (uji diskriminan, *Cohen's* $d = 2{,}37$; Subbab VI.3.1), membuktikan q_2 menangkap relevansi ulasan terhadap paper*bukan* kedalaman kritik maupun kebenaran penilaian penelaah. Instrumen q_3 hanya didukung *face validity* (sebaran wajar dan korelasi lemah dengan panjang ulasan) karena tidak tersedia penanda struktural maupun label anotasi *actionability*; validasinya terhadap penilaian ahli merupakan pekerjaan mendatang. Model AI sendiri adalah instrumen siap-pakai *inference-only* tanpa penyetelan domain (sesuai Batasan Masalah), sehingga pemilihan dan optimasinya berada di luar lingkup.

3. **Ketahanan instrumen terhadap manipulasi.** q_2 berbasis kesamaan semantik (*cosine*), sehingga ulasan yang meniru bahasa paper berpotensi memperoleh q_2 tinggi tanpa kritik mendalam, dan q_3 berbasis proporsi kalimat saran dapat digenjot dengan template generik. Uji *metric gaming* (Subbab VI.4.7) mengukur risiko ini secara terbuka: pada preset *default*, manipulasi memang menaikkan imbalan (sekitar 12 hingga 15% *pool*), namun struktur **multi-**

kriteria memberi ketahanan parsial, dan menimbang lebih tinggi reputasi q_4 yang tak dapat dipalsukan menekan payoff tersebut hingga tidak lagi menguntungkan untuk mendominasi. Penghapusan sisa kerentanan menuntut pengerasan instrumen (validasi editorial dan penalti tumpang-tindih verbatim) sebagai pekerjaan mendatang.

4. **Generalisasi domain dan model.** Konstruk dan korpus validasi q_2/q_3 berasal dari domain NLP/ML berbahasa Inggris dan satu model *embedding*; generalisasi ke jurnal multidisiplin, bahasa lain, dan model lain belum diuji.

5. **Pembanding VIKOR dari literatur.** Korelasi ρ terhadap VIKOR dirujuk dari Zafar dkk. (Zafar dkk., 2021) karena VIKOR tidak diimplementasikan; klaim kestabilan peringkat ditopang oleh perbandingan empiris terhadap WSM ($\rho = 0.90$).

6. **Asumsi parameter.** Konfigurasi *default* ($k = 10$, $x_0 = 0.5$, $\lambda_{decay} = 0.02$) dipilih sebagai titik moderat; sensitivitasnya telah diuji (Subbab VI.4.5), namun kalibrasi optimal terhadap kebijakan jurnal nyata berada di luar lingkup.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1 Kesimpulan

Penelitian ini merancang dan mengevaluasi sebuah mekanisme insentif hibrida untuk sistem *peer review* terdesentralisasi yang mengintegrasikan imbalan ekonomi (ETH) dan reputasi akademik (*Soulbound Token*) melalui mesin evaluasi *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM). Berdasarkan pengujian pada Bab VI, kedua rumusan masalah penelitian dapat dijawab dan ketahanan rancangannya terkonfirmasi, sebagai berikut. Perlu ditegaskan bahwa seluruh kesimpulan berlaku sebagai **pembuktian properti rancangan di bawah simulasi terkontrol**, dengan metrik q_2/q_3 diturunkan dari korpus ulasan nyata. Pengujian terhadap populasi penelaah nyata dalam operasi sesungguhnya berada di luar lingkup (Subbab VI.7).

1. **Perancangan algoritma distribusi insentif hibrida yang adaptif terhadap sebaran QoS (rumusan masalah pertama).** Algoritma berhasil dirancang dengan menggabungkan pembobotan subjektif *Best-Worst Method* (BWM) dan pembobotan objektif Entropy-CRITIC (ECWM) yang difusikan melalui parameter λ, kemudian diperingkat dengan TOPSIS dan dipetakan ke imbalan melalui fungsi sigmoid. Adaptivitas terbukti dalam lingkup pengujian: komponen ECWM secara otomatis menihilkan bobot kriteria yang tidak memiliki daya pembeda dan meredistribusikannya ke kriteria informatif (Subbab VI.3.5). Diferensiasi yang proporsional terbukti: peringkat stabil lintas variasi λ dan berkorelasi $\rho \approx 0{,}90$ dengan metode pembanding (Subbab VI.3.3, VI.3.4), sementara fungsi sigmoid memberi kontras imbalan *honest* terhadap *free-rider* sebesar $2{,}79\times$ dibandingkan $1{,}57\times$ pada distribusi linear (Subbab VI.4.1). Sifat ini bukan artefak satu dataset: pada 500 *batch* acak, setiap *free-rider* beroleh imbalan lebih kecil daripada setiap penelaah *honest* pada 95% *batch*, dengan koefisien Gini yang konsisten moderat (Subbab VI.4.6).
2. **Konstruksi mekanisme distribusi imbalan ganda yang memisahkan**

fungsi ekonomi dan reputasi (rumusan masalah kedua). Arsitektur imbalan ganda berhasil diimplementasikan pada *Smart Contract* dan tervalidasi secara fungsional: kontrak mengeksekusi distribusi ETH dari *escrow* dan pencetakan SBT sesuai keluaran MCDM, dikonfirmasi melalui pengujian integrasi *on-chain* yang seluruhnya lulus (Subbab VI.4.2). Pemisahan fungsi ditegakkan pada tingkat desain: token reputasi bersifat *non-transferable by design* karena kontrak `ReputationSBT` sengaja tidak mengimplementasikan satu pun fungsi pemindahan, sehingga status akademik tidak dapat dikomodifikasi di lingkungan *trustless*.

3. **Ketahanan dan kelayakan rancangan yang terkonfirmasi melalui evaluasi.** Sebagai konsekuensi dari rancangan kedua rumusan masalah di atas, resiliensi model terbukti melalui analisis sensitivitas dan skenario adversarial. Ketiga parameter kendali (k, x_0, λ_{decay}) menghasilkan efek yang **monoton dan dapat diprediksi**, sehingga ketegasan diferensiasi dan laju pelupaan reputasi dapat disetel tanpa mengubah mekanisme (Subbab VI.4.5). Terhadap manipulasi, pemecahan identitas (*Sybil*) terbukti tidak menguntungkan dengan ROI $\approx 0{,}07\times$ ($\ll 1$) berkat pertahanan berlapis (reputasi *non-transferable*, supresi sigmoid, dan pembatasan slot editorial), sedangkan reputasi penelaah inaktif tererosi $\approx 37\%$ lintas siklus sehingga merepresentasikan kontribusi aktual (Subbab VI.4.2, VI.4.3). Kelayakan ekonomi terpenuhi: biaya *gas* tumbuh linear ($\approx$ 106 ribu per penelaah) dan hanya menempati $\approx 3{,}8\%$ batas blok pada $n = 10$ (Subbab VI.5); kelayakan *deployment*-nya juga telah dikonfirmasi berjalan pada *testnet* publik Sepolia dengan biaya *gas* yang identik (Subbab VI.5.2).

Secara keseluruhan, mekanisme yang diusulkan terbukti menjawab keempat masalah fundamental (M1-M4) yang menjadi akar kegagalan mekanisme insentif konvensional, sebagaimana dipetakan pada peta induk evaluasi (Subbab VI.1).

VII.2 Saran

Beberapa arah pengembangan lanjutan dapat dilakukan untuk memperkuat dan memperluas hasil penelitian ini, sebagian besar berangkat dari ancaman validitas yang telah dinyatakan secara terbuka pada Subbab VI.7:

1. **Validasi empiris instrumen pengukuran q_2 dan q_3.** Skor relevansi (*grounding*) dan keterterapan saran yang diturunkan dari model bahasa perlu divalidasi terhadap penilaian ahli (*expert judgement*) pada korpus ulasan nyata, guna memastikan konstruk QoS benar-benar menangkap kualitas layanan penelaahan.

2. **Perbandingan empiris terhadap VIKOR.** Kestabilan peringkat saat ini ditopang perbandingan empiris terhadap WSM, sedangkan korelasi terhadap VIKOR dirujuk dari literatur. Implementasi langsung VIKOR akan menjadikan klaim kestabilan peringkat sepenuhnya empiris.

3. **Karakterisasi adversarial Sybil yang menyeluruh.** Pengujian saat ini menggunakan satu konfigurasi pemecahan identitas. Penelitian lanjutan dapat melakukan *sweep* derajat pemecahan (jumlah identitas dan distribusi kualitasnya) untuk memetakan batas-batas ketahanan secara penuh.

4. **Integrasi penuh ke platform OJS nyata dan studi pengguna.** Validasi logika distribusi saat ini berhenti di lapisan *Smart Contract* dan skrip pengujian. Integrasi ke antarmuka OJS serta studi perilaku jangka panjang diperlukan untuk mengukur dampak psikologis (*Crowding Effect*) terhadap populasi penelaah nyata.

5. **Generalisasi lintas domain.** Konstruk dan dataset rujukan q_2/q_3 berasal dari domain NLP/ML berbahasa Inggris; perlu diuji generalisasinya ke jurnal multidisiplin dan multibahasa.

6. **Kalibrasi parameter dan kesiapan produksi.** Konfigurasi *default* dipilih sebagai titik moderat; kalibrasi optimal k, x_0, dan λ_{decay} terhadap kebijakan jurnal nyata masih diperlukan. Kelayakan *deployment* pada jaringan pu-

blik telah dikonfirmasi pada *testnet* Sepolia (Subbab VI.5.2); langkah menuju kesiapan produksi berikutnya adalah penerapan pada *mainnet*/*Layer-2* serta integrasi penuh ke alur kerja OJS.

DAFTAR PUSTAKA

Aliu, F., & Bode, M. A. (2023). Exploring Multi-Criteria Decision-Making for Academic Blockchain Platform Adoption. *Journal of Technology Management and Business*, *10*(2), 62–73. https://doi.org/10.30880/jtmb.2023.10.02.006

Beştaş, M., Taş, R., Akin, E., Özkan, M., & Aslan, Ö. (2021). A novel blockchain-based scientific publishing system. https://doi.org/10.2139/ssrn.4141123

Clark, P. B., & Wilson, J. Q. (1961). Incentive systems: A theory of organizations. *Administrative science quarterly*, 129–166. https://doi.org/10.2307/2390752

Domenicale, I., Fredda, F., & Schifanella, C. (2024). Tokenomics in Civic Blockchain: Implementing Community and SoulBound Tokens in a Game-Theoretical Framework for Collaborative Economies. *6th Distributed Ledger Technologies Workshop (DLT2024)*, *3689*, 1–12.

Dycke, N., Kuznetsov, I., & Gurevych, I. (2023). NLPEER: A Unified Resource for the Computational Study of Peer Review. *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Volume 1: Long Papers*, 5049–5073.

Edgar, B. D., & Willinsky, J. (2010). A survey of the scholarly journals using Open Journal Systems. *Scholarly and Research Communication*, *1*(2), 1–22. https://doi.org/10.22230/src.2010v1n2a24

Gardas, B. B., Heidari, A., Navimipour, N. J., & Unal, M. (2022). A Fuzzy-Based Method for Objects Selection in Blockchain-Enabled Edge-IoT Platforms Using a Hybrid Multi-Criteria Decision-Making Model. *Applied Sciences*, *12*(17), 8906. https://doi.org/10.3390/app12178906

Gini, C. (1921). Measurement of Inequality of Incomes. *The Economic Journal*, *31*(121), 124–126. https://doi.org/10.2307/2223319

Gudgeon, L., Moreno-Sanchez, P., Roos, S., McCorry, P., & Gervais, A. (2020). SoK: Layer-Two Blockchain Protocols. *Financial Cryptography and Data Security (FC 2020)*, 201–226. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51280-4_12

Gupta, M., Judge, P., & Ammar, M. (2003). A Reputation System for Peer-to-Peer Networks. *Proceedings of the 13th International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video*, 144–152. https://doi.org/10.1145/776322.776346

Han, R., Yan, Z., Liang, X., & Yang, L. T. (2022). How can incentive mechanisms and blockchain benefit each other? A survey. *ACM Computing Surveys*, *55*(7), Article 136. https://doi.org/10.1145/3539604

Horta, H., & Jung, J. (2024). The crisis of peer review: part of the evolution of science. *Higher Education Quarterly*, *78*(4), e12511. https://doi.org/10.1111/hequ.12511

Huang, C., Wang, Z., Chen, H., Hu, Q., Zhang, Q., Wang, W., & Guan, X. (2020). RepChain: A reputation-based secure, fast and high incentive blockchain system via sharding. *IEEE Internet of Things Journal*. https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3028449

Ihle, C., dkk. (2023). Incentive mechanisms in peer-to-peer networks: A systematic literature review. *ACM Computing Surveys*, *55*(14s), 1–69. https://doi.org/10.1145/3578581

Kang, D., Ammar, W., Dalvi Mishra, B., van Zuylen, M., Kohlmeier, S., Hovy, E., & Schwartz, R. (2018). A Dataset of Peer Reviews (PeerRead): Collection, Insights and NLP Applications. *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*, 1647–1661.

Khan, S. N., Loukil, F., Ghedira-Guegan, C., Benkhelifa, E., & Bani-Hani, A. (2021). Blockchain smart contracts: Applications, challenges, and future trends. *Peer-to-peer Networking and Applications*, *14*(5), 2901–2925. https://doi.org/10.1007/s12083-021-01127-0

Liao, H., & Wu, X. (2020). A Multiplicative Integration Method for Multi-criteria Decision Making. *International Journal of Intelligent Systems*, *35*(1), 125–147. https://doi.org/10.1002/int.22199

Liu, Z., Li, Y., Min, Q., & Chang, M. (2022). User incentive mechanism in blockchain-based online community: An empirical study of Steemit. *Infor-*

mation & Management, *59*(2), 103596. https://doi.org/10.1016/j.im.2022.103596

Niya, S. R., dkk. (2019). A blockchain-based scientific publishing platform. *2019 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, 329–336. https://doi.org/10.1109/BLOC.2019.8751379

Opricovic, S., & Tzeng, G.-H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. *European Journal of Operational Research*, *156*(2), 445–455. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00020-1

Orvium. (2018). Orvium: Accelerating Scientific Publishing. White Paper [Diakses pada 2026].

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, *24*(3), 45–77.

Pinna, A., Lunesu, M. I., Tonelli, R., & Sansoni, S. (2025). Soulbound token applications: A case study in the health sector. *Distributed Ledger Technologies: Research and Practice*, *4*(3). https://doi.org/10.1145/3674155

Pluto Network. (2018). Pluto: Decentralized Scholarly Communication Platform [Diakses pada 2026].

Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, 3982–3992.

Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. *Omega*, *53*, 49–57. https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.009

Sadallah, A., Baumgärtner, T., Gurevych, I., & Briscoe, T. (2025). The Good, the Bad and the Constructive: Automatically Measuring Peer Review's Utility for Authors [arXiv preprint arXiv:2509.04484].

Shrestha, P. (2024). *BARIT: Blockchain-Based Anonymous Reviewer Incentive Token* [Master's thesis]. Miami University.

Six, N., Herbaut, N., & Salinesi, C. (2022). Blockchain software patterns for the design of decentralized applications: A systematic literature review. *Blockchain: Research and Applications*, *3*(2), 100061. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2022.100061

Squazzoni, F., Bravo, G., & Takács, K. (2013). Does incentive provision increase the quality of peer review? An experimental study. *Research Policy*, *42*(1), 287–294. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.04.014

Tsoukalas, G., & Falk, B. H. (2020). Token-weighted crowdsourcing. *Management Science*, *66*(9), 3843–3859. https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3515

Wang, P., & Du, X. (2019). QoS-Aware Service Selection Using an Incentive Mechanism. *IEEE Transactions on Services Computing*, *12*(1), 153–166. https://doi.org/10.1109/TSC.2016.2573273

Wang, T., Liew, S. C., & Zhang, S. (2020). Pubchain: A decentralized open-access publication platform with participants incentivized by blockchain technology. *2020 International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC)*, 1–8. https://doi.org/10.1109/ISNCC49221.2020.9297213

Wang, W., Wei, F., Dong, L., Bao, H., Yang, N., & Zhou, M. (2020). MiniLM: Deep Self-Attention Distillation for Task-Agnostic Compression of Pre-Trained Transformers. *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*.

Wang, Y., Li, X., & Zhang, Q. (2022). A combined weighting model for evaluating scientific publications. *585*(1).

Willinsky, J. (2005). Open Journal Systems: An example of open source software for journal management and publishing. *Library Hi Tech*, *23*(4), 504–519. https://doi.org/10.1108/07378830510636300

Wöhrer, M., & Zdun, U. (2018). Smart Contracts: Security Patterns in the Ethereum Ecosystem and Solidity. *2018 International Workshop on Blockchain Oriented Software Engineering (IWBOSE)*, 2–8. https://doi.org/10.1109/IWBOSE.2018.8327565

Wood, G. (2014). Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger [Ethereum Project Yellow Paper].

Yang, S. J., & Chen, I. Y. (2008). A social network-based system for supporting interactive collaboration in knowledge sharing over peer-to-peer network. *International Journal of Human-computer Studies*, *66*(1). https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2007.08.005

Zafar, S., Alamgir, Z., & Rehman, M. H. (2021). An effective blockchain evaluation system based on entropy-CRITIC weight method and MCDM techniques. *Multimedia Tools and Applications*, *80*(17), 26401–26422. https://doi.org/10.1007/s12083-021-01173-8

Zheng, J., Dong, X., Liu, Q., Zhu, X., & Tong, W. (2019). Blockchain-based secure digital asset exchange scheme with QoS-aware incentive mechanism. *2019 IEEE Workshop on High Performance Switching and Routing (HPSR)*, 1–6. https://doi.org/10.1109/HPSR.2019.8808111

Zhou, Y., Wan, Z., & Guan, Z. (2021). OpenPub: A transparent yet privacy-preserving academic publication system based on blockchain. *2021 International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN)*, 1–11. https://doi.org/10.1109/ICCCN52240.2021.9522316

Lampiran A. Contoh Perhitungan Lengkap Pipeline MCDM (D1)

Lampiran ini memaparkan satu siklus perhitungan lengkap mesin evaluasi MCDM pada dataset D1 (Tabel VI.5), dari matriks QoS mentah hingga imbalan akhir, agar pembaca dapat memverifikasi setiap tahap secara manual. Konfigurasi mengikuti *default* sistem: preset editorial **Balanced** (BWM, $CR = 0$), $\lambda = 0{,}6$, $\gamma = 0{,}5$, sigmoid $k = 10$, $x_0 = 0{,}5$, dan $pool = 2$ ETH. Seluruh angka dihasilkan oleh skrip `eval/worked-example.ts`.

A.1 Langkah 1: Normalisasi Linear

Setiap kriteria dinormalisasi ke $[0, 1]$; q_1 (waktu) bersifat *cost* (semakin kecil semakin baik), q_2-q_4 bersifat *benefit*. Hasil normalisasi disajikan pada Tabel A.1.

Penelaah	r_{q_1}	r_{q_2}	r_{q_3}	r_{q_4}
R1	1.0000	0.6563	0.7955	1.0000
R2	0.8000	1.0000	0.2955	0.7692
R3	0.6000	0.0000	0.0000	0.5385
R4	0.4000	0.2812	1.0000	0.3846
R5	0.0000	0.5625	0.4773	0.0000

Tabel A.1: Matriks ternormalisasi D1.

A.2 Langkah 2: Pembobotan (BWM, ECWM, Fusi)

Bobot subjektif BWM (preset Balanced) dan bobot objektif ECWM difusikan dengan $\lambda = 0{,}6$ melalui $w_j = \lambda\, w_j^{BWM} + (1-\lambda)\, w_j^{ECWM}$. Tabel A.2 merangkum ketiga vektor bobot tersebut.

Sumber Bobot	w_{q_1}	w_{q_2}	w_{q_3}	w_{q_4}
BWM (Balanced, $CR = 0$)	0.2222	0.2222	0.4444	0.1111
ECWM ($\gamma = 0{,}5$)	0.2177	0.2615	0.3058	0.2150
Fusi ($\lambda = 0{,}6$)	0.2204	0.2379	0.3890	0.1527

Tabel A.2: Bobot subjektif, objektif, dan hasil fusi.

A.3 Langkah 3: Perangkingan TOPSIS

Skor kedekatan relatif S_i dihitung dari matriks ternormalisasi-terbobot terhadap solusi ideal positif dan negatif. Tabel A.3 menyajikan skor dan peringkatnya.

Penelaah	S_i	**Peringkat**
R1	0.7934	1
R4	0.6342	2
R2	0.5476	3
R5	0.3938	4
R3	0.2490	5

Tabel A.3: Skor TOPSIS dan peringkat.

A.4 Langkah 4: Pemetaan Sigmoid dan Distribusi Imbalan

Skor S_i dipetakan melalui $f(S) = 1/(1+e^{-k(S-x_0)})$, dinormalisasi menjadi pangsa, lalu dikalikan $pool = 2$ ETH. Tabel A.4 merinci nilai sigmoid, pangsa, dan imbalan akhir.

Penelaah	$f(S_i)$	**Pangsa**	**Imbalan (ETH)**
R1	0.9495	0.3528	0.7056
R2	0.6168	0.2292	0.4584
R3	0.0751	0.0279	0.0558
R4	0.7928	0.2946	0.5892
R5	0.2570	0.0955	0.1910
Total	—	1.0000	2.0000

Tabel A.4: Nilai sigmoid, pangsa, dan imbalan akhir (total = *pool*).

Hasil ini menegaskan perilaku mekanisme: R1 (unggul pada ketepatan waktu, relevansi, dan reputasi) memperoleh imbalan terbesar, sedangkan R3 (terlemah pada relevansi dan *actionability*) memperoleh imbalan terkecil, konsisten dengan tujuan diferensiasi (M3).

A.5 Ilustrasi Perbedaan q_2 dan q_3

Karena q_2 dan q_3 diturunkan dari model bahasa, ilustrasi ringkas berikut memperjelas cara keduanya dihitung sekaligus menegaskan perbedaannya. Tinjau sebuah

paper P dan dua ulasan dengan karakteristik berlawanan (nilai bersifat ilustratif, bukan hasil pengukuran):

- **Ulasan A (dangkal):** "Paper ini cukup baik dan layak diterbitkan."
- **Ulasan B (substansial):** "Pada Bagian 3.2, ukuran sampel $n = 10$ terlalu kecil untuk perhitungan *entropy*; pertimbangkan $n \geq 30$. Persamaan 4 kehilangan suku normalisasi. Sumbu Gambar 2 belum berlabel."

(a) Relevansi semantik (q_2). Berdasarkan kerangka kemiripan semantik pada Subbab II.4.3, teks paper dan teks ulasan masing-masing diubah menjadi vektor oleh model *embedding*, lalu dihitung kemiripan kosinusnya:

$$q_2 = \cos(\vec{v}_{ulasan}, \vec{v}_{paper}) = \frac{\vec{v}_{ulasan} \cdot \vec{v}_{paper}}{\|\vec{v}_{ulasan}\| \, \|\vec{v}_{paper}\|} \in [0,1]. \tag{A.1}$$

Ulasan A bersifat generik dan tidak menyentuh isi spesifik paper sehingga kemiripannya rendah ($q_2 \approx 0.2$); Ulasan B menggarap bagian, persamaan, dan gambar tertentu sehingga kemiripannya tinggi ($q_2 \approx 0.8$).

(b) Actionability (q_3). Model mengklasifikasi setiap kalimat ulasan sebagai *saran konkret* (menunjuk lokasi spesifik dan/atau memberi arahan perbaikan) atau *pernyataan non-aksi*, lalu dihitung proporsinya:

$$q_3 = \frac{n_{\text{saran}}}{n_{\text{total}}} \in [0,1]. \tag{A.2}$$

Ulasan A tidak memuat satu pun saran konkret ($q_3 \approx 0.0$); ketiga kalimat Ulasan B seluruhnya berupa saran spesifik yang dapat ditindaklanjuti ($q_3 \approx 1.0$).

Kedua contoh menegaskan ortogonalitas keduanya: q_2 menilai *seberapa dalam ulasan menggarap paper*, sedangkan q_3 menilai *seberapa berguna ulasan bagi Author*. Kedua konstruk ini bukan metrik *ad-hoc*, melainkan bersesuaian dengan aspek kualitas ulasan yang baku dalam literatur *peer review* NLP, yaitu *Grounding & Specificity* (untuk q_2) dan *Actionability* (untuk q_3) (Dycke dkk., 2023; Kang dkk., 2018; Sadallah dkk., 2025). Sesuai Batasan Masalah, model diperlakukan sebagai instrumen pengukuran *inference-only* yang menghasilkan input bagi mekanisme insentif;

validasi empiris skor terhadap penilaian manusia menjadi pekerjaan mendatang.

Lampiran B. Jejak Audit Eksekusi On-Chain Satu Siklus

Lampiran ini menyajikan jejak audit satu siklus distribusi penuh yang dieksekusi pada *Hardhat Network*, menggunakan keluaran MCDM dari Lampiran A (dataset D1). Jejak ini membuktikan bahwa *Smart Contract* mengeksekusi seluruh alur (pembuatan *escrow*, distribusi ETH, dan pencetakan SBT) sebagaimana dituntut Tujuan 2. Seluruh keluaran dihasilkan oleh skrip `npx hardhat run eval/onchain-cycle.ts`.

B.1 Transaksi dan Biaya Gas

Tabel B.1 merangkum kedua transaksi utama satu siklus beserta biaya *gas*-nya.

Transaksi	Blok	Gas	Event yang dipancarkan
`createBatch` (escrow 2 ETH)	4	249.061	`BatchCreated`(batchId=0, reviewerCount=5)
`executeDistribution`	5	603.214	`RewardDistributed`×5, `BatchDistributed` (batchId=0)
Total	—	**852.275**	—

Tabel B.1: Ringkasan transaksi satu siklus on-chain.

B.2 Event `RewardDistributed` per Penelaah

Setiap penelaah menerima imbalan ETH dan pencetakan reputasi SBT sesuai skor MCDM-nya. Tabel B.2 menyajikan keluaran *event* `RewardDistributed` untuk tiap penelaah.

Penelaah	Alamat	Imbalan ETH	Reputasi (SBT)
R1	0x3C44Cd…	0.6453	0.8729
R2	0x90F79b…	0.4888	0.6612
R3	0x15d34A…	0.1053	0.1424
R4	0x996550…	0.5814	0.7865
R5	0x976EA7…	0.1793	0.2425

Tabel B.2: Keluaran event `RewardDistributed` satu siklus (D1).

B.3 Catatan: Kesepakatan On-Chain vs Off-Chain

Peringkat on-chain ($R1 > R4 > R2 > R5 > R3$) **identik** dengan referensi off-chain pada Lampiran A, sehingga keputusan distribusi terjaga. Nilai imbalan absolut sedikit berbeda (mis. R1: 0,6453 on-chain vs 0,7056 off-chain) karena lapisan *on-chain* menggunakan aritmetika titik-tetap (*fixed-point*) dan aproksimasi sigmoid tersaturasi demi efisiensi *gas*, sedangkan referensi off-chain memakai aritmetika titik-mengambang. Selisih ini berada dalam toleransi yang tidak mengubah urutan maupun sifat diferensiasi. Biaya `executeDistribution` pada siklus ini (≈ 603 ribu *gas* untuk $n = 5$) sedikit berbeda dari angka *benchmark* Subbab VI.5 (≈ 601 ribu) karena *gas* sedikit sensitif terhadap nilai masukan. Keduanya konsisten dengan tren linear yang sama.

Lampiran C. Panduan Reproduksi Hasil Evaluasi

Seluruh angka pada Bab VI dapat diregenerasi dari kode dan data yang disertakan dalam repositori. *Harness* evaluasi memanggil mesin produksi yang sama (pustaka MCDM *middleware* dan kontrak Solidity), bukan implementasi ulang terpisah, sehingga angka pada skripsi dan perilaku sistem nyata tidak dapat menyimpang.

C.1 Lingkungan

Tabel C.1 merinci lingkungan dan konfigurasi yang digunakan untuk reproduksi.

Komponen	**Versi / Konfigurasi**
Solidity	0.8.24 (*optimizer* aktif, *runs*=200)
Jaringan	Hardhat Network (EVM *in-process*)
Runtime	Node.js + TypeScript (`ts-node`)
PRNG robustness	*mulberry32*, *seed* tetap `0xc0ffee`
Parameter *default*	$\lambda = 0{,}6$, $\gamma = 0{,}5$, $k = 10$, $x_0 = 0{,}5$, $\lambda_{decay} = 0{,}02$, *pool*=2 ETH

Tabel C.1: Lingkungan reproduksi.

C.2 Perintah

```
npm install          # pasang dependensi
npm run eval         # regenerasi angka MCDM (VI.3, VI.4) ->
    eval-output/eval-results.json
npm run eval:gas     # regenerasi biaya gas on-chain (VI.5)
npm run eval:all     # keduanya sekaligus
```

Setiap pemanggilan bersifat deterministik (dataset konstan + PRNG ter-*seed*), sehingga keluaran identik pada setiap eksekusi.

C.3 Pemetaan Tabel/Gambar ke Skrip

Tabel C.2 memetakan setiap tabel dan gambar evaluasi ke skrip penghasilnya.

Lokasi	Skrip penghasil
VI.3.1-VI.3.3	`eval/core.ts` (via `eval/run-all.ts`)
VI.3.4	`eval/ecwm-adaptive.ts`
VI.4.1-VI.4.3	`eval/core.ts` (*baselines*, *pipeline*, *multicycle*)
VI.4.4	`eval/sensitivity.ts`
VI.4.5	`eval/robustness.ts`
VI.5	`test/contracts/gas.test.ts`
Lampiran A	`eval/worked-example.ts`
Lampiran B	`eval/onchain-cycle.ts`

Tabel C.2: Pemetaan setiap tabel/gambar evaluasi ke skrip penghasilnya.

Lampiran D. Hasil Evaluasi Pendukung

Lampiran ini memuat protokol lengkap dan tabel hasil untuk empat pengujian evaluasi pendukung yang ringkasannya disajikan pada Bab VI. Materi dipindahkan ke sini agar badan bab berfokus pada pembuktian inti (penekanan *free-riding*, ketahanan Sybil, peluruhan, adaptivitas, dan kelayakan biaya), tanpa menghilangkan rincian yang menopang klaim tersebut.

D.1 Konsistensi Bobot Subjektif (CR BWM)

Konsistensi penilaian *Editor* pada setiap preset BWM diukur menggunakan *Consistency Ratio* (CR) sesuai formulasi pada Persamaan II.2 dengan nilai *Consistency Index* mengikuti Tabel II.2 (Rezaei, 2015). Nilai CR yang mendekati nol menandakan penilaian yang semakin reliabel. Tabel D.1 menyajikan nilai CR untuk tiap preset BWM.

Tabel D.1: Consistency Ratio (CR) Tiap Preset BWM

Preset	**CR**	**Status**
Balanced	0.000	Konsisten
Actionability-First	0.000	Konsisten
Speed-First	0.000	Konsisten
Relevance-First	0.000	Konsisten
Reputation-First	0.000	Konsisten

Seluruh preset menghasilkan $CR = 0$, jauh di bawah ambang praktis 0.1. Hasil ini bersifat *by construction*: vektor perbandingan tiap preset dirancang memenuhi syarat konsistensi BWM ($a_{Bj} \cdot a_{jW} = a_{BW}$), sehingga $CR = 0$ berfungsi sebagai **validasi bahwa preset yang disediakan sistem koheren**, bukan klaim keunggulan metode. Implikasinya, *Editor* dapat memakai preset sebagai titik awal tanpa risiko inkonsistensi; penyesuaian manual di luar preset tetap dapat diperiksa dengan metrik CR yang sama.

D.2 Keterbandingan Skor Antar-Batch

Karena normalisasi min-max dihitung **per batch**, skor yang dihasilkan bersifat relatif terhadap komposisi penelaah lain dalam batch tersebut, sebagaimana dinyatakan pada keputusan normalisasi (Bab IV). Subbab ini menguji sifat itu secara empiris: satu **ulasan uji** dengan nilai QoS tetap ditempatkan ke dalam beberapa **komposisi batch** yang mutunya berbeda, lalu diamati seberapa besar skor akhirnya berayun. Ukurannya adalah **sensitivitas antar-batch**, yaitu selisih skor tertinggi dan terendah lintas komposisi. Empat komposisi digunakan (Kuat, Menengah, Lemah, dan Campuran, masing-masing berisi lima penelaah pendamping), dan tiga ulasan uji mewakili mutu baik, menengah, dan lemah. Nilai q_2/q_3 ulasan uji berada dalam rentang data nyata (PeerRead), sedangkan q_1/q_4 merupakan parameter terkontrol. Perhitungan bersifat deterministik dan tidak melibatkan model AI (hanya normalisasi dan perangkingan yang berubah antar komposisi). Hasilnya disajikan pada Tabel D.2.

Tabel D.2: Skor Ulasan Uji yang Sama pada Komposisi Batch Berbeda

Ulasan uji	**Kuat**	**Menengah**	**Lemah**	**Campuran**	**Sensitivitas antar-batch**
Ulasan baik	0,47	1,00	1,00	0,85	**0,53**
Ulasan menengah	0,00	0,52	1,00	0,48	**1,00**
Ulasan lemah	0,00	0,00	0,84	0,16	**0,84**

Hasilnya menegaskan bahwa **skor memang relatif terhadap batch**. Ulasan yang identik dapat memperoleh skor 0,47 di komposisi Kuat namun 1,00 di komposisi Lemah, dengan sensitivitas antar-batch 0,53 hingga 1,00 (dari maksimum teoretis 1,0). Konsekuensinya nyata pada imbalan: ulasan baik yang sama dapat memperoleh porsi $\approx 13\%$ pool pada batch Kuat tetapi $\approx 76\%$ pool pada batch Lemah. Ulasan menengah paling sensitif (0,00 hingga 1,00) karena posisinya dapat menjadi terbaik atau terburuk tergantung komposisi, sedangkan ulasan baik lebih stabil di sisi atas dan ulasan lemah lebih stabil di sisi bawah.

Sifat relatif ini merupakan **konsekuensi desain yang disengaja** dan wajar dalam konteks operasional: imbalan berasal dari *escrow author* untuk batch tersebut, dan

penelaah ditugaskan Editor untuk bersaing di dalam batch itu, bukan lintas seluruh riwayat jurnal. Dengan demikian, dinilai relatif terhadap rekan sebatch adalah cakupan yang tepat. Perlu diakui secara terbuka bahwa keterbandingan **absolut lintas batch** tidak disediakan desain sekarang, sehingga ulasan berkualitas sama dapat beroleh imbalan berbeda tergantung komposisi batch tempat ia ditugaskan. Keterbandingan absolut dapat dicapai melalui normalisasi berbasis batas historis atau domain (Bab IV) dan dicatat sebagai pengembangan lanjutan, sementara akumulasi reputasi q_4 lintas siklus turut meredam pengaruh komposisi satu batch. Uji ini melengkapi analisis robustness (Subbab VI.4.6): robustness memvariasikan *ulasan berbeda* untuk menguji kekonsistenan supresi, sedangkan uji ini memvariasikan *komposisi batch* atas ulasan yang sama untuk mengkarakterisasi sifat relatif skornya.

D.3 Keadilan Cold-Start bagi Penelaah Baru (M4)

Skenario peluruhan menguji sisi turun reputasi (penelaah lama yang berhenti). Sisi sebaliknya, **cold-start**, menguji apakah penelaah **baru** yang memulai dengan reputasi nol ($q_4 = 0$) diperlakukan adil, atau justru terkunci oleh veteran bereputasi. Isu ini penting karena komponen reputasi yang terakumulasi berpotensi menimbulkan keuntungan kumulatif bagi veteran (Gupta dkk., 2003; Huang dkk., 2020). Pengujian menjalankan sepuluh siklus atas empat penelaah: **Veteran-Baik** (reputasi tinggi, kualitas kini bagus), **Pendatang-Baik** ($q_4 = 0$, kualitas kini **identik** Veteran-Baik untuk mengisolasi murni efek cold-start), **Veteran-Menurun** (reputasi tinggi tetapi kualitas kini rendah), dan satu penelaah rata-rata. Tabel D.3 menyajikan hasilnya di bawah tiga preset dengan bobot reputasi menaik.

Tabel D.3: Keadilan Cold-Start vs Bobot Reputasi (q_4)

Preset editorial	**Bobot q_4**	**Pendatang siklus 1**	**Pendatang siklus 10**	**Veteran coasting disalip**
Speed-First	0,09	89%	85%	siklus 1
Balanced (*default*)	0,11	86%	80%	siklus 1
Reputation-First	0,53	28%	28%	tidak pernah

Angka persentase menyatakan imbalan Pendatang-Baik relatif terhadap Veteran-Baik yang berkualitas identik. Pada preset *default* Balanced, pendatang baru memperoleh **86%** imbalan veteran sejak siklus pertama meski $q_4 = 0$, dan Veteran-Menurun yang *coasting* langsung **tersalip pendatang pada siklus 1**. Dua hal ini menunjukkan sistem **tidak mengunci pendatang** (kerugian awalnya moderat, bukan penghalang) sekaligus **tidak melindungi coasting** (reputasi lama tidak menyelamatkan penelaah yang kualitas kininya rendah). Keduanya berlaku karena reputasi berbobot rendah sehingga kontribusi saat ini yang dominan. Sebaliknya, preset Reputation-First (bobot $q_4 = 0,53$) memperlihatkan **mode gagal** yang diperingatkan literatur (Huang dkk., 2020): pendatang terkunci di **28%** dan Veteran-Menurun **tak pernah tersalip** (monopoli *incumbent* sekaligus perlindungan coasting). Konfigurasi *default* menghindari mode ini, dan **menjaga bobot reputasi rendah** menjadi rekomendasi untuk keadilan pendatang.

Satu keterbatasan yang jujur perlu diakui: pada model kumulatif, penalti pendatang tidak menutup penuh (menetap $\approx$ 80-86% imbalan veteran untuk kerja setara) karena reputasi veteran yang tetap aktif tidak meluruh. Untuk memeriksa apakah hal ini dapat diperbaiki, model ***sliding-window*** (Tabel IV.8, Bab IV) disimulasikan secara *off-chain* sebagai pembanding. Tabel D.4 menunjukkan bahwa *sliding-window* ($W = 5$) menutup jurang cold-start hingga **paritas penuh pada siklus ke-5**, sementara model kumulatif tidak menutupnya dalam sepuluh siklus.

Tabel D.4: Rasio Imbalan Pendatang/Veteran: Kumulatif vs *Sliding-Window*

Model	**Siklus 1**	**3**	**5**	**7**	**10**	**Sampai setara**
Kumulatif (dipakai)	86%	87%	87%	85%	80%	$>$ 10 siklus
Sliding-window ($W = 5$)	87%	86%	**98%**	100%	100%	**siklus 5**

Simulasi ini mengonfirmasi bahwa *sliding-window* menutup cold-start dalam W siklus **sambil tetap mempertahankan sifat peluruhan** (reputasi penelaah inaktif tetap tererosi), dan tidak memengaruhi evaluasi batch-tunggal (*free-riding*, Sybil, robustness, *gaming*) yang memakai q_4 sebagai masukan tetap. Namun, sebagaimana dijustifikasi pada keputusan model peluruhan (Bab IV), model kumulatif tetap dipilih karena selaras dengan reputasi sebagai kredensial akademik yang melekat.

Model *sliding-window* yang terbukti unggul pada dimensi cold-start ini dicatat sebagai **pengembangan lanjutan yang terbukti secara simulasi** bagi penerapan yang memprioritaskan paritas pendatang.

D.4 Ketahanan terhadap Manipulasi Metrik (*Metric Gaming*)

Skenario sebelumnya menguji penelaah yang *malas* (skor rendah). Karena metrik q_2 dan q_3 merupakan estimasi model bahasa yang menentukan imbalan ekonomi, muncul ancaman berbeda, yaitu penelaah yang menyerang **instrumen pengukuran** untuk menaikkan skor secara artifisial tanpa kerja nyata. Pengujian ini menjawab kebutuhan ketahanan manipulasi (*gaming resistance*) dan memperluas cakupan M1. Untuk setiap penelaah adversarial, disusun ulasan serangan lalu diukur ***AttackGain*** (kenaikan skor TOPSIS akhir) dan ***RewardGain*** (kenaikan imbalan) relatif terhadap ulasan jujurnya.

Tiga strategi serangan diuji, dibangun dari 40 ulasan nyata (PeerRead) yang diskor oleh model produksi yang sama: **(1) salin abstrak** (menyalin abstrak paper ke dalam ulasan untuk menggenjot relevansi q_2), **(2) template saran** (mengisi ulasan dengan kalimat imperatif generik seperti "perbaiki bagian ini" untuk menggenjot *actionability* q_3), dan **(3) gabungan** (keduanya). Setiap penyerang ditempatkan di dalam kohort tetap berisi lima penelaah *honest*, dengan kriteria non-tekstual dibuat netral (ketepatan waktu q_1 = median kohort, reputasi q_4 rendah karena penyerang belum memiliki rekam jejak) sehingga selisih yang terukur mengisolasi murni efek manipulasi q_2/q_3. Tabel D.5 menyajikan hasil pada preset editorial **Balanced** (*default*).

Tabel D.5: Hasil Serangan *Metric Gaming* pada Preset *Default* (Balanced)

Serangan	Δq_2	Δq_3	**RewardGain (% *pool*)**	**Menyalip terlemah**	**Jadi peringkat-1**
Salin abstrak (serang q_2)	$+0{,}38$	$-0{,}01$	$+12{,}1\%$	100%	28%
Template saran (serang q_3)	$-0{,}62$	$+0{,}35$	$+12{,}9\%$	100%	0%
Gabungan ($q_2 + q_3$)	$+0{,}33$	$+0{,}18$	$+15{,}0\%$	100%	30%

Hasil ini menunjukkan bahwa pada preset *default*, manipulasi metrik **berhasil** secara bermakna: menggenjot q_2 atau q_3 menaikkan imbalan penyerang sekitar 12 hingga 15% dari *pool* (*AttackGain* skor TOPSIS $\approx +0{,}19$ hingga $+0{,}24$), dan penyerang **selalu** menyalip penelaah *honest* terlemah. Namun struktur multi-kriteria tetap memberi ketahanan **parsial**: serangan q_3 semata **tidak pernah** mencapai peringkat teratas (0%) karena template generik justru menjatuhkan relevansi q_2 ($\Delta q_2 = -0{,}62$), dan tidak ada satu serangan pun yang secara andal mendominasi (maksimum 30% mencapai peringkat-1). Akar kerentanannya adalah bahwa preset *default* menimbang dua metrik yang *gameable* ($q_2 + q_3 \approx 0{,}67$) jauh di atas kriteria yang **tidak dapat dipalsukan**, yaitu reputasi q_4 ($\approx 0{,}11$), padahal q_4 bersifat *non-transferable* dan meluruh sehingga harus diperoleh melalui kontribusi nyata.

Karena bobot kriteria merupakan kebijakan editorial (preset BWM), ketahanan dapat ditingkatkan tanpa mengubah kode dengan menggeser kepercayaan ke arah q_4. Tabel D.6 menyajikan serangan *gabungan* (kasus terkuat) di bawah tiga preset dengan bobot reputasi menaik.

Tabel D.6: Efek Bobot Reputasi (q_4) terhadap Payoff Serangan Gabungan

Preset editorial	**Bobot q_4**	**RewardGain (% *pool*)**	**Menyalip terlemah**	**Jadi peringkat-1**
Balanced (*default*)	0,11	+15,0%	100%	30%
Rep-aware	0,40	+8,0%	100%	0%
Reputation-First	0,53	+4,3%	15%	0%

Terlihat tren yang tegas: seiring naiknya bobot reputasi, payoff serangan turun sekitar tiga kali lipat (dari +15,0% menjadi +4,3% *pool*), dan kemampuan mencapai peringkat teratas **hilang sepenuhnya** (0%) begitu q_4 ditimbang bermakna ($\geq 0{,}40$). Dengan demikian, kerentanan *gaming* bersifat **dapat disetel**, bukan struktural: satu tuas kebijakan editorial, yaitu menimbang lebih tinggi reputasi yang tak dapat dipalsukan, cukup untuk menekan serangan hingga tidak lagi menguntungkan untuk mendominasi. Pilihan ini mengandung *trade-off*, yakni bobot q_4 yang sangat tinggi (Reputation-First) menghukum penelaah baru yang belum berreputasi (*cold-start*), sehingga preset menengah (Rep-aware, $q_4 = 0{,}40$) menjadi titik kompromi yang

telah meniadakan dominasi sekaligus memangkas payoff separuh.

Perlu dinyatakan secara jujur bahwa mitigasi ini **menekan**, bukan **menghilangkan**, manipulasi: sisa *RewardGain* sekitar $+4\%$ tetap ada selama q_2/q_3 memiliki bobot bukan nol. Penghapusan sisa tersebut menuntut pengerasan instrumen di tingkat pengukuran (mis. penalti tumpang-tindih verbatim terhadap abstrak dan validasi editorial atas skor sebelum eksekusi), yang berada di luar lingkup dan dicatat sebagai pengembangan lanjutan (Subbab VI.7).

Lampiran E. Spesifikasi Antarmuka Smart Contract

Lampiran ini mendokumentasikan struktur data dan antarmuka lengkap kedua *smart contract* yang direalisasikan (Bab V). Tabel E.1 merinci kontrak `IncentiveEngine` dan Tabel E.2 merinci kontrak `ReputationSBT`, mencakup konstanta, *state variable*, *struct*, fungsi, dan *event*.

E.1 IncentiveEngine

Tabel E.1: IncentiveEngine: Struktur Data dan Fungsi

Elemen	**Tipe / Akses**	**Keterangan**
Konstanta		
`PRECISION`	`uint256`	Presisi *fixed-point* (10^{18}).
`NUM_CRITERIA`	`uint256`	Jumlah kriteria QoS ($= 4$).
State Variables		
`reputationSBT`	`ReputationSBT`	Referensi ke kontrak SBT.
`sigmoidK`	`uint256`	Parameter *steepness* (k).
`sigmoidX0`	`uint256`	Titik infleksi Sigmoid (x_0).
`batches`	`mapping(uint256 => Batch)`	Penyimpanan seluruh batch distribusi.
`nextBatchId`	`uint256`	Penghitung ID batch berikutnya.
Struct `Batch`		
`author`	`address`	Alamat depositor *escrow*.
`escrowAmount`	`uint256`	Jumlah ETH terkunci.
`reviewers`	`address[]`	Daftar alamat penelaah.
`distributed`	`bool`	Penanda distribusi satu kali.

Tabel E.1: IncentiveEngine: Struktur Data dan Fungsi (lanjutan)

Elemen	**Tipe / Akses**	**Keterangan**
`journalName`	`string`	Identitas jurnal terkait batch.
Fungsi Publik		
`createBatch()`	publik	Param: `reviewers[]`, `journalName`. Terima ETH *escrow*, simpan batch beserta identitas jurnal.
`executeDistribution()`	*owner*	Param: `batchId`, `matrix[][]`, `weights[4]`. Jalankan TOPSIS, pemetaan Sigmoid, lalu distribusi dua imbalan.
`setSigmoidParams()`	*owner*	Param: `k`, `x0`. Konfigurasi parameter Sigmoid.
Fungsi Internal		
`_topsis()`	internal	Param: `matrix`, `weights`, `n`. Perangkingan TOPSIS *on-chain*.
`_sigmoid()`	internal	Param: `score`. Pemetaan skor ke proporsi distribusi.
`_sqrt()`	internal	Param: `x`. Akar kuadrat (metode *Babylonian*).
Event		
`BatchCreated`	event	Emisi saat batch dibuat: `batchId`, `author`, `amount`, `reviewerCount`.
`BatchDistributed`	event	Emisi saat distribusi selesai: `batchId`, `scores[]`.

Tabel E.1: IncentiveEngine: Struktur Data dan Fungsi (lanjutan)

Elemen	Tipe / Akses	Keterangan
`RewardDistributed`	event	Emisi per penelaah: `batchId`, `reviewer`, `ethAmount`, `reputationAmount`.

E.2 ReputationSBT

Tabel E.2: ReputationSBT: Struktur Data dan Fungsi

Elemen	Tipe / Akses	Keterangan
State Variables		
`_balances`	`mapping(address => uint256)`	Saldo reputasi tersimpan (mentah).
`_lastActive Timestamp`	`mapping(address => uint256)`	Waktu aktivitas terakhir per akun.
`decayRatePerDay`	`uint256`	Laju peluruhan λ (*fixed-point*).
`PRECISION`	`uint256`	Presisi *fixed-point* (10^{18}).
Fungsi		
`balanceOf()`	publik (*view*)	Param: `account`. Saldo mentah tanpa decay.
`effectiveBalance()`	publik (*view*)	Param: `account`. Saldo efektif setelah decay.
`mint()`	*owner*	Param: `to`, `amount`. Terapkan decay lama, tambah saldo, reset *timer*.
`triggerDecay()`	publik	Param: `account`. Paksa pembaruan decay.
`setDecayRate()`	*owner*	Param: `rate`. Ubah laju peluruhan λ.

Lampiran F. Ringkasan Variabel, Parameter, dan Notasi

Untuk memudahkan rujukan dan reproduksi, subbab ini merangkum seluruh variabel, formula, dan parameter konfigurasi yang tersebar pada subbab-subbab sebelumnya. Tabel F.1 merangkum variabel QoS beserta formulasinya, Tabel F.2 merangkum parameter konfigurasi beserta nilai default dan rentang operasionalnya, sementara formula inti per fase dirangkum di akhir subbab.

Tabel F.1: Ringkasan Variabel QoS (Fase 1)

Var	Dimensi	Formula	Tipe	Rentang	Sumber
q_1	Timeliness	$t_{deadline} - t_{submit}$ (hari)	Cost	$(-\infty, \infty)$	OJS (*timestamp*)
q_2	Relevansi/ Kedalaman	$\cos(\vec{v}_{ulasan}, \vec{v}_{paper})$	Benefit	$[0,1]$	Middleware (model AI)
q_3	Actionability	$n_{\text{saran}}/n_{\text{total}}$	Benefit	$[0,1]$	Middleware (model AI)
q_4	Reputation	$\text{SBT} \times (1-\lambda_{decay})^t$	Benefit	$[0,\infty)$	On-chain (SBT)

Tabel F.2: Ringkasan Parameter Konfigurasi dan Nilai Default

Param	Fase	Fungsi	Default	Rentang	Subbab
λ	2	Bobot fusi subjektif vs objektif	0.6	$[0.3, 0.7]$	IV.3
γ, β	2	Bobot fusi Entropy vs CRITIC ($\gamma+\beta=1$)	$0.5/0.5$	—	IV.3
k	4	*Steepness* sigmoid	10	$\sim [5, 15]$	IV.5
x_0	4	Titik infleksi sigmoid	0.5	$(0,1)$	IV.5
λ_{decay}	4	Laju peluruhan reputasi per hari	0.02	—	IV.5

Formula inti yang dieksekusi pada setiap fase dirangkum sebagai berikut:

- **Fase 1 (Normalisasi):** $r_{ij} = \dfrac{x_{ij} - x_j^{min}}{x_j^{max} - x_j^{min}}$ (*benefit*); $\quad r_{ij} = \dfrac{x_j^{max} - x_{ij}}{x_j^{max} - x_j^{min}}$ (*cost*).
- **Fase 2 (Pembobotan):** $CR = \dfrac{\xi^*}{CI}$ (konsistensi BWM); $\quad ECWM_j = \gamma ew_j + \beta\, cw_j$; $\quad W_j = \lambda\, W_{sub,j} + (1-\lambda)\, W_{obj,j}$.

- **Fase 3 (Perangkingan TOPSIS):** $S_i = \dfrac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$, dengan D_i^+ dan D_i^- jarak Euclidean ke solusi ideal positif (PIS) dan negatif (NIS).
- **Fase 4 (Distribusi & Decay):** $R(S_i) = \dfrac{L}{1+e^{-k(S_i-x_0)}}$; $B_{eff} = B(1-\lambda_{decay})^{t_{days}}$.

Keterangan notasi:

- x_{ij}, r_{ij}: nilai QoS mentah dan ternormalisasi alternatif (penelaah) i pada kriteria j; x_j^{min}, x_j^{max}: nilai minimum dan maksimum kriteria j dalam satu *batch*.
- ξ^*: deviasi maksimum optimal pada BWM; CI: *Consistency Index* (bergantung pada a_{BW}, lihat Subbab II.5).
- ew_j, cw_j: bobot objektif hasil *Entropy* dan CRITIC; $W_{sub,j}, W_{obj,j}, W_j$: bobot subjektif (BWM), objektif (ECWM), dan final (hasil fusi) untuk kriteria j.
- D_i^+, D_i^-: jarak *Euclidean* alternatif i ke solusi ideal positif (PIS) dan negatif (NIS); S_i: skor kedekatan relatif (peringkat TOPSIS), $S_i \in [0,1]$.
- $R(S_i)$: proporsi imbalan hasil pemetaan sigmoid; L: batas atas (*saturasi*) kurva; B, B_{eff}: saldo reputasi mentah dan efektif (setelah *decay*); t_{days}: lama inaktivitas dalam hari.

Parameter konfigurasi (λ, γ, β, k, x_0, λ_{decay}) beserta nilai default-nya dijelaskan pada Tabel F.2.

F.1 Preset Konfigurasi BWM

Meskipun BWM telah mereduksi kompleksitas input, *Editor* yang tidak terbiasa dengan terminologi MCDM masih dapat kesulitan menentukan nilai perbandingan. Untuk mengatasi hambatan adopsi ini, sistem menyediakan lima konfigurasi preset yang merepresentasikan strategi editorial umum, sebagaimana dirangkum pada Tabel F.3:

Setiap preset secara internal menetapkan vektor *Best-to-Others* dan *Others-to-Worst* yang konsisten secara BWM, yaitu menghasilkan *Consistency Ratio* (CR) yang ren-

Tabel F.3: Preset Konfigurasi BWM untuk Strategi Editorial

Preset	**Best**	**Worst**	**Interpretasi Kebijakan**
Balanced	q_3	q_4	Distribusi bobot relatif merata; actionability sedikit diprioritaskan.
Actionability-First	q_3	q_1	Keterterapan saran menjadi kriteria dominan; kecepatan paling rendah.
Speed-First	q_1	q_4	Respons cepat diprioritaskan; sesuai untuk jurnal dengan *fast-track*.
Depth-First	q_2	q_1	Kedalaman telaah sebagai prioritas utama; kecepatan paling rendah.
Reputation-First	q_4	q_1	Rekam jejak historis mendominasi; mendorong konsistensi jangka panjang.

dah (mendekati nol) sesuai formulasi pada Persamaan II.2. *Editor* dapat memilih preset sebagai titik awal kemudian menyesuaikan nilai perbandingan secara manual jika diperlukan. Desain ini menurunkan *barrier-to-entry* tanpa mengorbankan fleksibilitas penuh BWM.